

정책자료 2016-01

미래전 대응 국방연구개발시스템 발전 방안

Development of Future Defense R&D System

하태정 · 홍성범 · 유지은

연구진

연구책임자

연구참여자

하태정 | 과학기술정책연구원 연구위원

홍성범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

유지은 | 과학기술정책연구원 연구원

정책자료 2016-01

미래전 대응 국방연구개발시스템 발전 방안

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-459-1 93390

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002633)

발 간 사

최근 우리나라를 둘러싼 외교 및 안보 환경이 급변하고 있다. 미국 신정부의 보호주의 천명, 중국의 경제 및 군사 대국화 굴기, 일본의 평화헌법 개정 시도, 북한의 지속적인 핵개발 추진 등으로 그 어느 때보다 국가안보 및 자주국방 강화의 필요성이 커지고 있다. 비록 한미상호방위조약에 의해 유사 시 우방국들의 지원을 기대할 수는 있겠지만, 보다 근본적이고 바람직한 국방정책의 방향은 독자적 무기체계 개발역량 및 군전투력 강화를 통한 자주국방의 실현에 있다고 하겠다.

우리나라 국방전력 관련 정책은 1980년대 이후 대북 전력 열세 극복을 위한 군의 조기 전력화라는 긴급한 필요에 따라 핵심기술 개발을 통한 혁신적 무기체계의 개발 및 구축보다는 국외도입 위주의 획득사업 중심으로 추진되어 왔다. 국방연구개발 영역에 있어서도 혁신적 연구개발을 위한 적극적인 투자와 이를 통한 독자적이고 창의적인 무기체계 개발보다는 여전히 선진 무기체계의 모방 내지 국산화에 초점을 맞춘 추격형 (catch up) 국방연구개발시스템이 유지되고 있는 상황이다. 이 같은 국내 국방연구개발 시스템은 급변하는 미래 전장 환경과 수요에 효과적으로 대응하기 위한 첨단무기체계 개발에는 많은 한계를 노정할 수밖에 없다는 것도 주지의 사실이다.

본 보고서는 이 같은 상황과 문제 인식에 따라 기존의 추격형 국방연구개발시스템에서 창의적이고 선도적인 국방연구개발시스템으로 나아가기 위해 필요한 몇 가지 방안을 제시하고 있다. 특히, 기술혁신체제라는 이론적 분석틀에 입각해 현행 국방혁신 체제의 실태 및 효율성을 객관적 자료에 기초해 분석하고 그 한계와 개선 필요성 등을 실증적으로 제시한 것은 모든 정책연구의 시작은 정확하고 객관적인 실태 파악으로부터 비롯된다는 점을 감안하면 매우 의미 있는 성과라 하겠다. 또한 미국, 영국 등 국방 강국들의 선진형 국방연구개발시스템에 대한 벤치마킹 분석을 통해 국내 적용이 가능한 정책적 시사점을 도출한 것과 이들 분석결과에 기초해 우리나라 국방연구개발시스템의 개선 및 발전 방향을 제시한 것도 국방 관련 정책연구로서 그 기여가 적지 않다고 하겠다.

본 연구의 분석결과에 의하면 미래 국방수요에 효과적으로 대응하기 위한 국방연구 개발시스템으로의 발전을 위한 선결과제로서 선도형 국방연구개발 예산 확충, 신속한 국방기술 기획을 위한 제도적 장치 및 절차 강화, 전주기적 민군협력체제 확대를 위한 제도 개선, 국방연구개발 관리체제의 전문성 강화 등이 제시되고 있다. 향후 이 같은 정책제언 및 방안들이 정책실무자 및 관계자 분들에게 유용한 정보로 활용될 수 있기를 기대한다. 끝으로 본 연구결과가 나오기까지 자료 제공과 적극적인 자문을 통해 도움을 주신 방위사업청, 국방과학연구소 그리고 산학연 관계자 분들께 깊은 감사의 말씀을 올린다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
----------------------	---

제2장 분석틀	5
---------------	---

제1절 기술혁신체제(TIS)	5
-----------------------	---

1. 기술혁신체제(TIS) 이론에 관한 선행연구	5
----------------------------------	---

2. 기술혁신체제 분석(TIS Analysis)	8
----------------------------------	---

제2절 미래전 대응 국방연구개발 체제	11
----------------------------	----

제3절 본 연구의 분석틀	13
---------------------	----

1. 분석틀	13
--------------	----

2. 연구 내용 및 방법론	17
----------------------	----

제3장 국방연구개발 혁신체제	20
-----------------------	----

제1절 국방연구개발 추진체제	20
-----------------------	----

1. 국방연구개발 사업체제	20
----------------------	----

2. 국방연구개발 주체 분석	25
-----------------------	----

제2절 국방부문과 민간부문의 연구개발성과 비교	36
---------------------------------	----

1. ADD와 출연연 연구개발 투자 비교	37
------------------------------	----

2. ADD와 출연연 연구개발 성과 비교	41
------------------------------	----

제3절 국방부문과 민간부문의 기업경쟁력 비교	52
--------------------------------	----

1. 국내 방위산업 현황 및 경영성과 분석	55
-------------------------------	----

2. 방위산업체 연구개발 투자 현황	80
---------------------------	----

3. 방위산업체 연구개발 성과	96
4. 소결: 국내 방산 R&D 혁신역량 분석 및 특징	105

제4장 해외 선진 국방연구개발시스템 사례 107

제1절 미국의 국방연구개발시스템	107
1. 국방연구개발 예산구조	107
2. 국방연구개발 수행주체	110
3. 국방연구개발 추진전략	114
제2절 영국의 국방연구개발시스템	116
1. 국방연구개발 추진체계	116
2. 국방연구개발 추진절차	119
제3절 소결	122

제5장 정책적 시사점 및 결론 124

1. 예산구조 변경을 통한 국방연구개발 예산 확충	124
2. 미래 환경변화 대응 신속한 국방연구개발 기획절차 강화	125
3. 전주기적 민군기술협력 강화를 위한 제도 개선	126
4. 국방연구개발 사업관리체제의 전문성 강화	127

참고문헌 129

부록 133

부록 1. 출연연 투입대비 성과 분석표	133
부록 2. 방위산업 경영분석 자료	136

Summary 141

Contents 143

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기술혁신체제 기능 평가의 지표	10
〈표 3-1〉 방위력개선사업 사업관리 예산 현황	28
〈표 3-2〉 연도별 방위산업체 지정 현황 ('05-'15)	33
〈표 3-3〉 ADD 연구개발 투자 현황	37
〈표 3-4〉 과학기술분야 출연연 연구개발 투자 현황	38
〈표 3-5〉 6개 출연연 연구개발 성과 현황 (논문, 특허)	41
〈표 3-6〉 ADD 특허 성과 현황 (6T 및 세부 분류별)	42
〈표 3-7〉 ADD 특허 성과 현황 (연구개발단계별)	43
〈표 3-8〉 6개 출연연 기술이전 건수	44
〈표 3-9〉 방산기업 경영성과 및 혁신역량 평가 지표 및 기준	54
〈표 3-10〉 분석대상 기업 현황 및 분류 (2016. 8월 기준)	55
〈표 3-11〉 기업 규모별 고용 비중	61
〈표 3-12〉 대기업·중소기업별 방산인력 현황	61
〈표 3-13〉 기업 규모별 매출액 점유율	66
〈표 3-14〉 분석대상 94사 매출액 증가율 추이 ('10-'15)	66
〈표 3-15〉 국내 법인기업 매출액 증가율 추이 ('10-'15)	67
〈표 3-16〉 분석대상 94사 분야별 영업이익률 추이	72
〈표 3-17〉 분석대상 94사 기업 규모별 영업이익률 추이	73
〈표 3-18〉 국내 법인기업 영업이익률 추이 ('10-'15)	73
〈표 3-19〉 분석대상 94사 부채비율 추이 ('10-'15)	78
〈표 3-20〉 국내 법인기업 부채비율 추이 ('10-'15)	78
〈표 3-21〉 국내 민간기업 및 분석대상 94사의 매출액대비 연구개발비 비중 · 88	
〈표 3-22〉 분야별 연구전담조직 활용 현황	90
〈표 3-23〉 기업 규모별 연구전담조직 활용 현황	91
〈표 3-24〉 연구전담인력 1인당 특허 생산성 관련 기초통계 (분야별)	103

〈표 3-25〉 연구전담인력 1인당 특허 생산성 관련 기초통계 (기업 규모별) ...	104
〈표 4-1〉 DOD 지원 대학 연구실/연구센터 현황	113
〈표 4-2〉 영국의 국방 연구기관	118
〈표 4-3〉 영국의 국방연구개발 절차	120

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 발전단계 분석 그래프	9
[그림 2-2] 기술혁신체제 관점의 우리나라 국방연구개발 체제도	15
[그림 2-3] 본 연구의 분석 흐름도	16
[그림 3-1] 국방연구개발사업 체계	22
[그림 3-2] 국방 획득 및 연구개발의 절차 및 흐름	24
[그림 3-3] 연구개발 예산 십억 원 당 논문(SCI) 건수	46
[그림 3-4] 연구개발 인력 1인 당 논문(SCI) 건수	47
[그림 3-5] 연구개발 예산 십억 원 당 특허(출원) 건수	48
[그림 3-6] 연구개발 인력 1인 당 특허(출원) 건수	49
[그림 3-7] 연구개발 예산 십억 원 당 특허(등록) 건수	50
[그림 3-8] 연구개발 인력 1인 당 특허(등록) 건수	51
[그림 3-9] 분석대상 기업 전체 고용규모 및 증가율 ('05-'15)	57
[그림 3-10] 분야별 고용 추이	59
[그림 3-11] 기업 규모별 고용 추이	60
[그림 3-12] 분석대상 기업 전체 매출액 및 증가율 ('05-'15)	63
[그림 3-13] 분야별 매출액 추이	64
[그림 3-14] 기업 규모별 매출액 추이	65
[그림 3-15] 분석대상 기업 전체 영업이익 및 증가율 ('05-'15)	68
[그림 3-16] 분야별 영업이익 추이	70
[그림 3-17] 기업 규모별 영업이익 추이	71
[그림 3-18] 분석대상 기업 평균 부채비율 및 증가율 ('05-'15)	75
[그림 3-19] 분야별 평균 부채비율 추이	76
[그림 3-20] 기업규모별 평균 부채비율 추이	77
[그림 3-21] 분석대상 기업 전체 연구개발 투자 및 증가율 ('05-'15)	80
[그림 3-22] 분야별 연구개발 투자 추이	81

[그림 3-23] 기업 규모별 연구개발 투자 추이	82
[그림 3-24] 분야별 매출액 대비 연구개발비 비율	83
[그림 3-25] 기업 규모별 매출액 대비 연구개발비 비율	86
[그림 3-26] 분석대상 기업 전체 연구전담조직 활용 현황	89
[그림 3-27] 분석대상 기업 분야별 평균 연구전담인력 수	92
[그림 3-28] 분석대상 기업 분야별 평균 연구전담인력 비율	93
[그림 3-29] 분석대상 기업 규모별 평균 연구전담인력 수	94
[그림 3-30] 기업 규모별 평균 연구전담인력 비율	95
[그림 3-31] 분석대상 기업 전체 특허 출원수 및 증가율 ('05-'15)	97
[그림 3-32] 분야별 특허 출원 추이	98
[그림 3-33] 기업 규모별 특허 출원 추이	99
[그림 3-34] 분석대상 기업 전체 특허 등록수 및 증가율 ('05-'15)	100
[그림 3-35] 분야별 특허 등록 추이	101
[그림 3-36] 기업 규모별 특허 등록 추이	101
[그림 4-1] 미국 연방정부 예산 편성 구조	107
[그림 4-2] 미국 연방정부예산 중 연구개발 예산 비중	108
[그림 4-3] 미국 국방연구개발 예산 추이	109
[그림 4-4] DOD 연구개발 조직체계	111
[그림 4-5] 미국의 국방 획득/연구개발 체제	116
[그림 4-6] 영국의 국방 획득/연구개발 체제	121

| 요약 |

제1장 서론

1. 연구 배경 및 목적

- 우리나라 국방연구개발시스템은 선진국의 무기체계를 이해·동화·응용 개발을 통한 무기체계의 국산화에 목표를 둔 것으로 추격형 구조 및 운영 단계에 머물고 있음
 - 그러나 주요 국방 강국들은 국방비 예산은 축소하는 반면 기술력을 바탕으로 한 방산대기업, 학계 등 다양한 주체의 연구개발 참여로 최첨단무기 및 핵심기술을 개발함과 동시에 갈수록 관련 기술 통제를 강화하는 추세
 - 사이버전, 우주전, 무인·로봇전 등 과학기술 기반 미래전 양상에 대비한 국방 선진국들의 핵심기술 확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있음
- 최근 국내외 안보 및 국방연구개발 환경도 급속히 변화하고 있는 가운데 독자적 무기체계 개발 역량의 확보가 무엇보다 중요한 선결과제로 부각 되고 있음
 - 과학기술의 급속한 발전으로 국방기술의 복잡화, 대형화 및 융복합화 추세 속에 4차 산업혁명의 확산, NBIC 기술간 융합화 가속, 빈번한 외해성 기술 출현, 개방형 혁신 확산 등으로 국방연구개발 영역에서도 새로운 혁신전략이 요구되고 있음
- 이에 본 연구에서는 선진 무기체계의 추격형 개발전략 단계에 머물고 있는 우리나라 국방연구개발시스템이 급변하는 미래 전장 환경에 대응 하기 위해 시급히 개선해야 할 내용 및 추진방안에 대한 대안 모색을 연구 목표로 함

- 이러한 연구목표의 성공적 달성을 위해 기술혁신체제(TIS) 관점에서 기존 국방 연구개발시스템의 구조, 운영방식, 성과 등에 대한 진단과 선진 국방연구개발 시스템의 벤치마킹을 통해 한국형 국방연구개발시스템 발전방안을 도출함

제2장 선행연구 및 분석틀

1. 미래 전장과 국방연구개발

- ICT 기술을 활용한 지휘통제, 감시정찰, 원거리 정밀타격, 육해공 합동작전 등의 영역에서 작전 반경과 속도가 급격히 증가하면서 미래 전장 환경이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 급변하고 있음
- 지휘통제: 통신, 정보 S/W 등을 활용한 전장 상황에 대한 실시간 정보의 입수, 분석, 대응전략 등을 자동적으로 수행할 수 있는 전자적 지휘체계를 구축·운영 능력 확보가 관건
- 감시정찰: 표적의 출몰과 동선을 실시간으로 파악하고, 잠재적 위협요인을 정확하게 식별해내 관련 정보를 신속하게 지휘통제부에 제공하여 대응조치를 유도할 수 있는 능력
- 원거리 정밀타격: 상대의 전략적, 전술적 핵심표적에 대한 선제적 타격과 상대의 공격에 대한 방어를 가능케 해 미래 전장 운영의 효율성과 효과성을 제고케 하는 핵심전력에 해당
- 육해공 합동작전능력: 최첨단 ICT 기술과 네트워크 기술에 기반한 통합된 지휘 통제, 감시정찰, 정밀유도 등의 합동작전 능력으로 미래전 수행의 핵심 전략
- 이 같은 미래전 환경의 급속한 변화는 기존의 획득 위주의 우리나라 국방 연구개발시스템을 독자적 무기체계 개발과 운용을 가능케 하는 창의적이고 혁신적인 국방연구개발시스템으로의 전환을 요구하고 있음

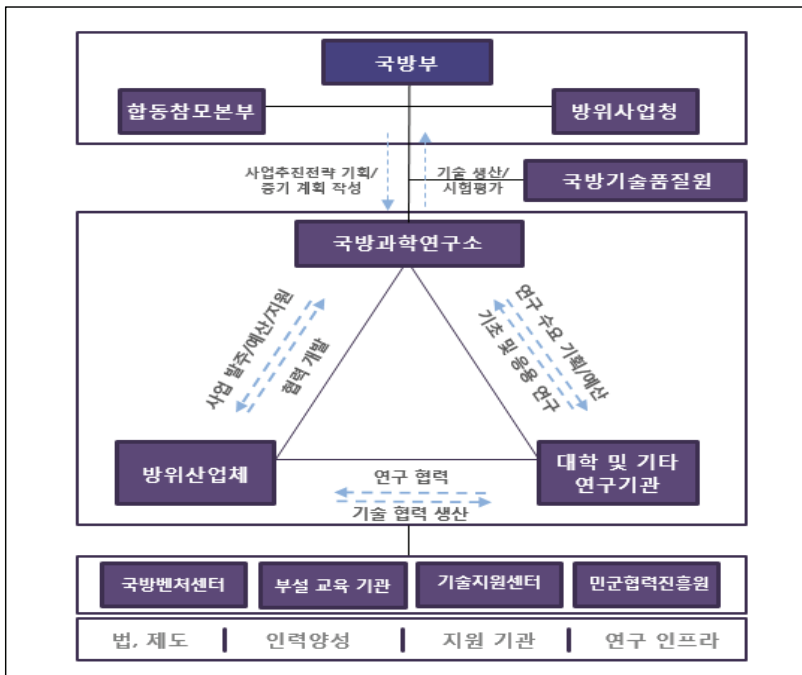
- 특히, 국방연구개발의 추진에 있어 산학연 협력, 국제 협력 등 다양한 주체를 포함한 개방형 시스템을 통해 선진 기술을 효율적으로 채택할 수 있어야 하며, 투입 인력 및 예산 등을 고려한 생산 효율성을 재검토하고 이를 증진시킬 수 있는 발전전략을 적극 모색해야 함

2. 연구의 분석틀

□ 본 연구는 기술혁신체제(TIS) 관점에서 **현행 국방연구개발시스템의 구조 및 역할, 상호작용 방식, 효율성 등을 분석함**

- 아래 [그림]에서 같이 우리나라 국방연구개발시스템은 크게 4가지의 기능적 조직으로 구분할 수 있으며, 분석 초점은 국방과학연구소(이하 ADD), 방위산업체, 대학 및 연구기관을 포함하는 연구개발 수행 주체 부분에 맞추어 연구를 진행함
- 아래 [그림] 중앙부분의 연구개발 네트워크는 기술혁신체제 관점에서 가장 중요한 지식개발 및 교환 기능 평가의 주요 대상이 되며, 연구개발 네트워크를 둘러싼 상위 및 하위 거버넌스는 시장형성, 자원 유용 등의 기능을 담당하고 연구개발 네트워크와의 상호작용을 통해 지식 개발 및 교환 기능을 원활하게 하는 역할을 담당하는 것으로 파악

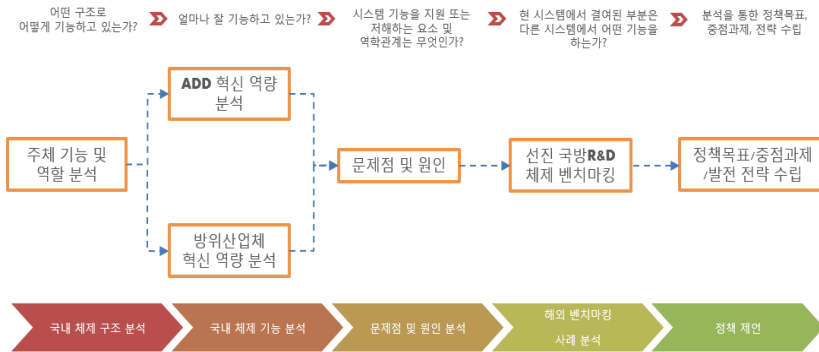
[그림] 기술혁신체제 관점의 우리나라 국방연구개발 체제도



□ 위의 분석틀을 적용하여 수행할 연구 내용 및 논리체계는 [그림]과 같이 정리할 수 있음

- 첫째, 현행 국방연구개발시스템의 실태를 파악하기 위해 국방연구개발시스템의 구조, 투입 및 성과 현황, 운영방식 등에 대한 객관적인 분석을 수행
- 둘째, 현행 국방연구개발시스템의 기능과 효율성을 진단하기 위해 ADD 및 방위 산업체의 성과분석을 수행
- 셋째, 우리나라 국방연구개발시스템의 효율성 제고를 위해 미국, 영국 등 국방 선진국들의 사례를 분석하고 시사점을 도출함
- 넷째, 국내외 국방연구개발시스템의 분석 결과 및 시사점을 종합하여 미래전 대응 국방연구개발시스템의 발전을 위한 정책방안을 도출함

[그림] 본 연구의 분석 흐름도



제3장 국방연구개발 혁신체제

1. 국방연구개발 추진체제

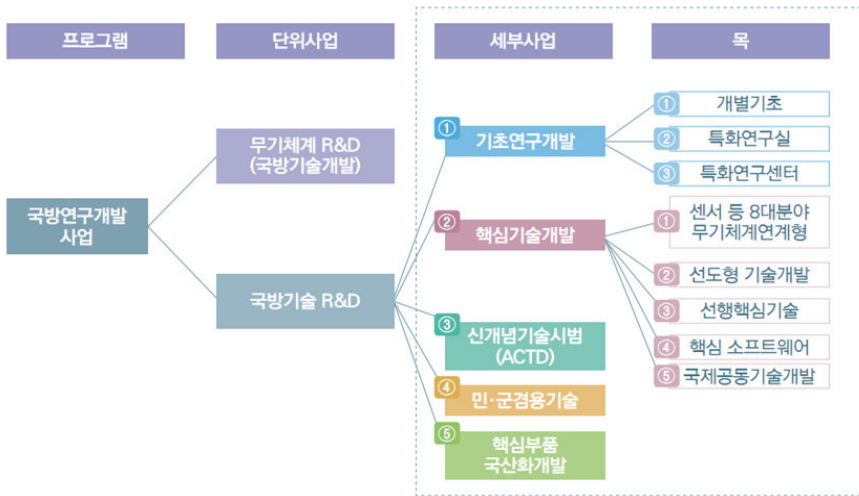
□ 우리나라 국방연구개발 추진체제를 규정하는 국방연구개발 기획체제는 국방획득체제를 구성하고 있는 하부체제를 의미함

○ 국방연구개발 기획은 국방 기획관리체계(PBEEES)의 첫 번째(Planning)와 두 번째(Programming) 단계에서 이루어지는 절차와 활동을 의미

○ 장기기획(Planning)과 연관된 국방 문서에는 국가안보전략지침, 국방기본정책서, 합동군사전략서, 국방개혁 기본계획 등이 포함되며, 중기계획(Programming)의 직접적 근거가 되는 국방 문서는 합동군사전략목표기획서, 국방중기계획서 등이 있음

□ 국방연구개발 사업은 내용 및 수행주체를 기준으로 크게 5개 단위사업으로 구분되며 그림과 같음

[그림] 국방연구개발사업 체계



자료: 방위사업청 홈페이지

□ 국방기술 연구개발 추진절차는 궁극적으로 무기체계 개발을 목적으로 수행

- ‘군소요-사업추진기본전략 수립-연구개발(R&D)—시험·평가-양산-배치-운영·유지-폐기’ 까지 전체 과정은 무기체계에 따라 차이가 있지만, 평균 40~50년의 장기간의 시간이 소요되는 과정임

2. 국방연구개발 주체 분석

□ 본 연구의 기술혁신체제적 관점에서 우리나라 국방연구개발은 크게 세 가지 기능 조직으로 구분

□ 상위 거버넌스: 연구개발의 직접 수행 기능을 제외한 국방 획득/연구개발 흐름을 전반적으로 고안하고 관리

- 국방부와 합동참모본부가 이에 해당하며 거시적인 관점에서 국방연구개발 환경을 조성하고 절차를 고안하는 조정자의 역할 수행

- 방위사업청의 경우 국방연구개발 사업을 기획하고 관리하는 보다 미시적이고 직접적인 참여 주체
 - 방위력 개선사업의 주체이자 국방연구개발 기획에도 참여하고 있으며 연구개발 단계 이후의 후속 조치에도 관여
 - 방위사업청이 연구개발 네트워크에 비전을 전달하고 프로세스를 진행시키는 역할을 함과 동시에 업체 주관 및 ADD 주관 사업을 기획 및 관리
- 국방기술품질원익은 주로 부품국산화 관련 사업, 방위력개선사업의 조사, 분석, 평가 업무 지원 등을 담당

□ 하위 거버넌스: 상위 거버넌스에서 수립한 법, 제도를 포함하여 국방연구개발 거시 환경에 영향

- 국방 분야에서 민수로의 지식 확산을 지원하는 기능, 국방과학기술의 활용을 위한 연구개발 성과 사업화, 연구개발 수행을 지원하는 하부구조로서 자원을 공급하는 기능 등 담당

□ 연구개발 수행 네트워크: ADD-방위산업체-특화연구센터 및 실험실의 삼각형 네트워크를 형성하고 있음

□ ADD는 국산 무기체계 개발 및 수출까지 국방기술 연구개발의 중심적인 역할 수행

- 연구개발 네트워크 내 삼각관계 중 양측과 협력 관계가 가장 긴밀한 주체
- ADD 산하 무기체계별 특화연구실, 특화연구센터를 설치하여 기초연구 및 응용 연구를 공동 수행
- 사업 발주 및 관리를 통해 방위산업체와 협력

- 방위산업체와 대학 및 다른 연구기관과 상호작용하는 방식은 다소 하향식(Top-down) 방식
 - 이는 공동·협력 연구와는 달리 지식의 개발 및 교환을 저해하는 요소로서 작용할 수 있음
 - 미국, 영국 등의 상향식(Bottom-up) 방식 등을 참고하여 개선 필요

□ 방위산업체의 국방연구개발 시스템 내 비중은 비교적 적은 편

- 국방연구개발 예산이 ADD에 의해 집행되기 때문이며, 방위산업체 주도의 연구개발 기획 및 수행은 현실적 문제를 가지고 있기 때문
- ADD와 방위산업체의 연구개발 축은 협력관계와 상하관계가 공존
- 특화연구센터와 방위산업체의 교류는 활성화단계는 아니나 수평적
- 여전히 무기체계 연구개발에서 방위산업체는 시제품의 제조 및 생산의 제한적인 역할을 수행
 - 기술력, 자본 등 위험부담이 커 실질적으로 방위산업체의 참여 유인이 되고 있지 않으며 연구개발 단계 초기의 지원이 미비한 실정
 - 세계 경기 불황으로 인해 산업 전반에 팽배한 위기감으로 연구개발 참여가 더욱 위축될 위험이 있음

□ 대학 및 연구기관은 연구개발 수행 주체 중 하나로서 연구를 제안하고 수행하며 ADD에 그 결과를 이전하는 역할

- 특화연구실은 개인 연구자 및 실험실 단위에서는 국방과학기술 분야에 필요한 핵심 기술 및 원천 기술을 파악 또는 제안
 - 역량이 높은 개인 및 소규모 연구 집단을 국방연구개발에 참여시킬 수 있다는 큰 장점이 존재

- 특허연구센터는 ADD의 관리/감독 하에서 산학연 협력을 조정함과 동시에 보안, 성과 배분 등의 절차 및 제도적 지원책을 마련하고 관리하는 역할
- 국방 분야 산학연 컨소시엄의 형성을 적극 장려하기 위한 기관으로서 연구 협력이 확대될수록 그 역할 또한 더욱 커질 것으로 예상

3. 국방부문과 민간부문의 연구개발성과 비교

□ 자료 확보가 가능한 2008-2014년의 ADD 및 과학기술분야 출연연의 논문, 특허, 기술이전 성과 등을 비교 제시하고자 함

- 국방연구개발의 특수성 및 보안성을 감안하면 위의 지표를 통해 연구개발 성과를 전반적으로 진단하는 데 한계가 존재함
- 그러나 기술혁신체제 관점의 평가지표를 통해 여타 분야 대비 국방연구개발 시스템의 연구개발 기능 및 생산성을 제시하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대함

□ ADD와 과학기술 분야 출연연 연구개발 투자 비교

- ADD는 6개 출연연 중 비교적 큰 규모의 예산을 보유
 - 6개 출연연의 총 예산 규모는 한국전자통신연구원(ETRI)-ADD-한국항공우주연구원(KARI)-한국과학기술연구원(KIST)-한국화학연구원(KRICT)-한국기계연구원(KIMM) 순
- ADD와 ETRI는 연구직 종사자 수와 연구직 비율 상위 2개 기관
 - 총원 규모는 ADD-ETRI-KIST-KARI-KRICT-KIMM 순

□ ADD와 과학기술 분야 출연연 연구개발 성과 비교

- ADD의 1차 연구개발 성과는 6개 출연연 중 미비한 편이며, 연구개발 투입 규모가 비슷한 ETRI와 비교하면 격차가 심한 편

- 7년 간 논문 성과 거의 없으나 이는 보안상의 문제 등을 감안하여 해석해야 함
- 특허 출원 및 등록 성과 또한 많지 않고 꾸준한 증감 추세 없이 연도별로 상이함
 - 규모가 비슷한 ETRI와 격차가 심한 연도의 경우 최대 1,878건의 차이가 있음
- 2011-2015년간 기술이전 성과의 경우 연구개발 투자가 비교적 일정한 가운데 증가해 긍정적으로 평가됨

□ ADD와 과학기술 분야 출연연 연구개발 효율성 비교

- ADD의 연구개발 예산 십 억 원 당 논문(SCI), 연구개발인력 1인당 논문(SCI) 수는 0에 가까우며 이를 통해 살펴본 연구개발 생산성은 저조함
 - 이는 투자 규모가 큰 반면 논문 성과가 거의 없기 때문
 - 연구개발투자가 논문 성과로 반드시 이어지는 것은 아니나 투입 대비 효율 측면에서 비교적 떨어지고 있음을 나타냄
 - 향후 학계, 민간분야로의 국방연구개발 성과 확산 및 교류에 잠재적 장애 요소가 될 수 있음
- 연구개발 예산 십 억 원 당 특허(출원), 연구개발인력 1인당 특허(출원) 성과 또한 6개 출연연 중 비교적 낮은 편임
 - KARI에 비해 특허 출원 수가 높은 편이나 예산 및 인력 규모를 감안하여 보았을 때에는 저조한 편
 - 4개 출연연과 비교하면 격차는 더욱 심한 편임
- 연구개발 예산 십 억 원 당 특허(등록), 연구개발인력 1인당 특허(등록) 성과도 하위 1,2위에 머무름
- 현행 관리 규정 하에 국방연구개발의 주도권을 가진 기관으로서 ADD의 투입 대비 1차 연구개발 성과는 전반적으로 저조하다고 판단됨

4. 국방부문과 민간부문의 기업경쟁력 비교

□ 국방연구개발의 한 축을 담당하고 있는 방위산업체의 기업경쟁력 및 혁신 역량을 진단하고자 함

□ 분석 개요

- 2016년 8월 기준 방위사업법 지정 총 99개 기업 중 자료가 완비된 94개 기업의 2005-2015년간 경영성과 및 연구개발 집약도 분석
- 한국기업자료의 기업DB를 기초로 KocoInfo의 TS2000을 보완 DB로 활용
- 94개 기업은 6개 분야, 5개 기업 규모로 세부 분류하여 분석
 - 화력 및 탄약, 기동, 항공유도, 함정, 통신전자, 화생방 및 기타의 총 6개 분야
 - 6개 분야는 방위사업진흥회의 방위산업체 분류 기준 8개에서 분야의 유사성, 각 분야별 기업 수 등을 고려하여 2차 그룹핑을 실시
 - 기업규모는 중소기업기본법(2016 개정)에 의거 대기업, 중견기업, 보호대상 중견기업, 중기업, 소기업 등 총 5개 세분류로 나누어 분석
- 평가지표 및 기준은 아래 표와 같음

〈표〉 방산기업 경영성과 및 혁신역량 평가 지표 및 기준

경쟁력 요소	지표	설명 및 평가기준
성장성	고용규모 및 증가율	종업원 고용 규모 및 증가율 측정
	매출액 및 증가율	매출액 증가는 기업 규모의 실적 성장을, 증가율 추세는 기업의 성장 및 쇠퇴 추이, 경기에 대한 민감도 등을 나타냄.
수익성	영업이익 및 증가율	기업의 본질적 사업 수익성을 나타냄.
안정성	부채비율	기업의 안정성과 건전성을 나타냄.
혁신 역량	연구개발비 및 증가율	재무상태표의 개발비는 순증분으로 해야 하나, 순감되는 경우가 많은 점을 고려하여 손익계산서와 원가명세서의 경상개발비/연구비를 합산하여 측정
	연구조직 운영 현황	기업부설연구소, 연구전담조직, 해당 없음의 세 가지 기준으로 분류
	연구전담인력 비중	행정업무와 병행이 아닌 순수 연구인력 규모와 총 종업원 수 대비 비중 측정
	특허(출원/등록) 증가율	출원 및 등록 연도 기준 총계와 전년 대비 증가율 측정
	노동생산성	연구전담인력 1인당 특허 출원 및 등록의 평균 계산.

자료: 하태정 외 (2012)를 재인용하여 저자 작성

□ 경영 성과

- 고용 측면에서 방산 중소기업의 규모 성장 추세
 - 11년간 분석대상 중소기업의 고용 비중 증가 뿐 아니라 대기업 및 중소기업 간 격차 감소
 - 2008-2013년 간 KIET 방위산업 통계도 같은 추이를 나타내고 있음
- 매출액 및 증가율을 통해 살펴본 국내 방위산업의 경기 민감도는 비교적 낮음
 - 경기 침체 영향으로 제조업을 포함한 국내 법인기업 매출액은 마이너스 증가율로 최근 감소하고 있으나 분석대상 기업은 3.2%로 양의 증가율을 보임
 - 2015년 제조업 및 산업 전반의 대기업의 매출액 부진이 눈에 띄나 방위산업은 비교적 안정적 증가세를 보임
- 영업이익을 통해 살펴본 수익성은 제조업 평균에 비해 현저히 낮음
 - 특히 94사 중 대기업의 영업이익률은 -0.5%로 국내 대기업의 영업이익률과 비교해보았을 때 5.7%p 낮음
 - 중소기업의 영업이익률은 3.3%로 제조 중소기업의 2015년 영업이익률 4.5%보다 1.2%p 낮음
- 분석대상 94사의 부채비율이 산업 전반 및 제조업에 비해 훨씬 높음
 - 특히 2015년 들어 부채가 급증하고 재무 안정성이 크게 감소

□ 혁신역량 및 연구개발 투자

- 분석대상 기업들의 연구개발 투자는 대체로 증가추세이나, 최근 3년간 증가율이 둔화되고 있음
 - 분야별로는 기동 분야의 연구개발 투자 증가가 두드러짐
 - 대기업 연구개발투자 비율이 전체 대비 평균 90% 이상으로 대기업 위주의 연구개발 투자가 이루어지고 있는 것을 알 수 있음

- 분석대상 기업의 매출액 대비 연구개발비 투자 비율이 우리나라 산업 전반 평균에 미치지 못하고 있음
 - 2014년 기준 우리나라 기업의 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.96%로 분석대상 기업 전체 평균보다 0.16%p 높음
 - 2014년 기준 제조업 평균 3.63%보다 0.83%p 낮음
- 분야별로는 통신전자 분야의 매출액 대비 연구개발비 비율 성장이 눈에 띄며, 규모별로는 중소기업의 증가 추세가 두드러짐
- 94사의 연구개발 투자 집약도는 제조업 평균 대비 약세
 - 2014년 기준 국내 민간기업 전체의 매출액 대비 연구개발비 비율은 2.96%, 제조업 평균은 3.63%인 반면, 분석대상 94사의 평균은 2.81%
- 94사 중 연구전담인력이 없거나 연구조직을 운영하고 있지 않아 연구개발에 참여하고 있지 않은 기업도 있음

□ 특허 성과 및 생산성

- 특허 출원 및 등록 자료는 한국 특허정보원의 자료를 활용하였으며, 출원 및 등록 연도를 기준으로 총계를 산출
- 특허 출원은 2012년까지 증가했지만 최근 3년간 감소
 - 특히 2015년 전년도의 약 17% 수준으로 급감
 - 분야별로는 함정분야, 기업규모별로는 대기업의 특허 출원이 급감
- 특허 등록은 연도별로 상이하나 2009-2014년간 이어지던 증가추세가 2015년 주춤하였으며, 증가율은 둔화되고 있음
 - 가동, 함정 분야의 등록 감소와 대기업의 등록 감소의 영향
- 연구인력 1인당 특허 출원 및 등록 성과는 함정, 가동 분야에 치우쳐 있고, 여전히 대기업과 중견기업, 중소기업간 격차 큼

- 방산 지정업체의 연구개발 성과가 특정 소수 기업 주도적으로 이루어지고 있으며, 편중 현상이 심각함을 의미

제4장 해외 선진 국방연구개발시스템 사례

1. 미국의 국방연구개발 예산구조

□ 미국의 정부연구개발예산의 규모 및 투자 분야는 과학기술정책실(OSTP) 및 국가과학기술위원회(NSTC)가 관리예산처(OMB)와 협의하여 결정

- 2015년 연방정부 연구개발 예산규모는 1,365억 달러로 연방정부 전체 예산 3경 7,586억 달러의 약 3.6% 차지하고 있으며, 연방정부 연구개발이 전체 예산에서 차지하는 비중은 1980년대는 5% 대, 1990~2000년대 4% 대, 2010년대 3% 대로 점차 감소하고 있는 추세
- 2016년 현재 국방연구개발 예산은 약 769.5억 달러로 연방정부 재량예산(Discretionary outlay)의 54.1%를 차지하고 있으며, 전체 국방예산 중 약 12.7% 비중

□ 미국의 국방연구개발 예산의 집행은 국방부(DOD), 에너지부(DOE), 국토안전부(DHS) 등 3개 연방정부 부처가 담당

- DOD는 국방연구개발 예산은 697.8억 달러로 전체 국방연구개발 예산의 90% 정도를 집행하고 있으며, 주로는 무기체계 획득에 예산을 지출하고, 그 외 국방 과학기술, 첨단부품, 시험평가, 운영체제 개발 등에도 지출
- 원자력 관련 연구개발은 전적으로 DOE가 담당하고 있으며, 전체 국방연구개발 예산의 8% 정도를 지출하고 있으며, DOE가 집행하는 연구개발 예산 중 원자력 관련 예산은 국가안전위원회(National Nuclear Security Administration)에 의해 지원

- DHS는 2002년 9.11 테러 이후 국방 관련 연구개발 사업이 시작되었으나, 2007년 이후에는 국방 관련 연구개발은 매우 미미한 수준
- 미국 연방정부 차원의 국방연구개발 사업구조는 크게 DOD의 무기체계 개발, DOD의 과학기술 기반 강화, DOE의 핵 관련 연구개발 등으로 구분
- DOD의 무기체계 개발 영역에는 운영체계 개발, 연구개발시험평가 관리지원, 무기체계 개발 및 실증, 첨단부품 개발 및 시제품 제작 등의 활동을 포함하며, DOD의 과학기술 기반강화 영역은 다시 기초연구, 응용연구, 첨단기술개발 등으로 구분됨
- DOD의 무기체계 개발에 대한 지출은 2016년 현재 575.1억 달러로 전체 국방 연구개발 예산의 74.7%, DOD 주관 국방연구개발 예산의 82.4%의 비중을 각각 차지하고 있으며, DOD의 과학기술 기반 강화 영역에 대한 투자는 약 122.7억 달러로 전체 국방연구개발 예산의 15.9%, DOD 주관 국방연구개발 예산의 약 17.6%를 각각 차지

2. 국방연구개발 수행주체

- 국방연구개발 수행주체는 크게 연방정부 연구실(Federal government laboratories), 대학 소속 연구소(UARC) 그리고 방산계약기업(Defense contractors) 등으로 구분할 수 있음
- 연방정부 연구실의 대부분을 운영하고 있는 DOD의 연구개발 행정체계는 다음과 같음
- 국방연구개발 최고책임자는 국방차관보(ASD(R&E))로 산하 조직으로 기술평가, 기술정보 등을 담당하는 선임부차관보(Principal Deputy)와 DARPA가 있으며, 직속 조직으로는 연구(Research), 시스템엔지니어링(System Engineering),

신 역량 및 시제품(Emerging capability and prototyping), 개발·시험 및 평가(DT&E) 등의 부문별 부차관보들로 구성

- DOD 국방연구개발 활동을 수행주체별로 나누어보면, 크게 육군(Army), 해군(Navy), 공군(Air force), 미사일방어국(MDA), 국방고등연구계획국(DARPA) 및 기타 국방기구 등으로 구분할 수 있음
- 2015년 기준 공군은 DOD 전체 연구개발 예산의 약 36%를 지출하였으며, 다음으로 해군이 25%를 지출하여 두 주체의 연구개발 예산 지출 비중이 60% 이상을 차지하며, 그 외 육군, 미사일방어국, 국방고등연구계획국 등을 포함한 국방기구들은 10% 이하의 비중
- 한편, DARPA 조직은 ASD(R&E) 산하조직임에도 불구하고 예산이나 조직 운영 권한을 DOD로부터 직접 위임받아 집행하고 있으나, 혁신적인 미래 신기술 개발을 위해 여타 국방연구개발기관으로부터 독립적으로 운영

□ DOD는 임무수행에 필수적인 핵심역량 부분에 전문성을 가지고 있는 대학에 UARC를 지정하고 장기간에 걸친 전략적 관계 속에서 이들 연구 센터들이 핵심적인 엔지니어링 및 연구개발 역량을 유지·발전시킬 수 있도록 지원

- 새로운 UARC 기획이나 지정에 대한 권한과 책임은 ASD(R&E)에서 갖고 있으며, 연구비 지원규모는 UARC 당 연평균 600만 달러 이상
- DOD 차원에서는 총 13개의 대학연구소를 활용하고 있으며, 대학연구소들은 DOD와 매우 장기간에 걸친 전략적 관계를 유지

□ DOD는 무기체계의 개발·유지를 위해 방산계약기업(Defense contractors)들과 긴밀한 협력관계를 유지

- 미국 방위산업은 우주항공시스템, 경화기, 지상무기 및 서비스 등을 포함한 9개 사업영역에서 약 2,700개 방산주계약기업들(Defense prime contractors)로 구성
- 미국의 대표적인 방산 대기업들에는 항공 분야의 Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman 등이 있으며, 전자기 분야의 Raytheon이 대표적임

3. 국방연구개발 추진전략

□ 미국의 국방연구개발 정책은 우월한 기술능력을 유지함으로써 다양해진 위협의 형태에 대응하고 승리할 수 있는 군사적 능력을 지원하기 위한 역량을 갖추는 것을 목표로 추진

- 이러한 정책목표 달성을 위해 DOD는 국방연구개발사업을 무기체계 획득사업 으로부터 분리하여 ASD(R&E)에서 관리하고 있으며, 국방기술기획은 ASDR&E 주관 하에 국방과학기술자문그룹을 구성하여 국방부와 합동참모본부 차원에서의 국방과학기술에 대한 전략기획 수립
- 구체적인 추진전략으로는 핵심기술 이전을 통제하며, 국제협력 연구개발을 적극 추진하는 것을 핵심기조로 삼고 있으며, 더불어 방위산업 신규업체의 진입이 활성화되도록 함으로써 연구개발에 있어 다양한 주체의 참여와 경쟁을 유도

□ 미국의 국방연구개발 전략과 절차는 국방연구개발 조직의 임무와 역할 및 정책 문서체계에 기초하여 수행됨

- ASD(R&E)는 국가과학기술정책과 합동참모본부의 기술발전목표를 반영하여 국방 기술기획(Strategic Plan)을 수립하며, 이 과정에서 작성된 국가안보를 위한 과학 기술투자 전략 최상위 문서인 국가안보과학기술전략(National Security Science and Technology Strategy)에 따라 국방연구개발을 추진

- 국방연구개발은 ‘기초연구 → 응용연구 → 첨단기술개발’로 이어지는 국방기술 개발과정과 ‘개념 → 기술개발 → 무기체계 개발 및 실증 → 생산’ 등의 순차적으로 진행되는 무기체계 개발과정으로 구분할 수 있음
- 이때 국방기술 개발과정의 주요 활동에는 시스템구조 개발 및 기술시범사업 수행, 부품 및 하부시스템의 위험 감소, 의사결정 지원을 통합사업관리팀(IPT) 구성, 비용 대비 성능 분석, 획득 및 시험평가 전략개발, 작전성능요구서(ROC) 작성, C4I 지원 계획서 준비 등을 포함

제2절 영국의 국방연구개발시스템

1. 국방연구개발 추진체계

- 영국의 국방연구개발 수행주체 및 기획체계는 다음과 같은 국방 획득 및 연구개발 목표를 공유하면서 각자의 역할과 상호협력체계를 유지·발전 시키고 있음
 - 첫째, 획득 또는 연구개발투자 결정 시 성능, 시간, 비용 등의 제약조건 하에서 최선의 국방전력의 확보·유지를 목표로 함
 - 둘째, 변화하는 국방환경에 신속히 대응하기 위해 국방전력의 유연한 통합, 위험 관리 차원에서 국방전력의 점진적 획득 그리고 군사적 효율성, 시간, 전수명주기 비용의 최적화 추구
 - 셋째, 개발된 첨단 신기술을 군수 및 민수 분야에 신속히 적용하여 국방전력 및 방위산업 경쟁력 제고에 기여하는 것을 목표로 함
- 영국의 국방연구개발 시스템은 위에 언급한 국방전력 목표를 효율적으로 달성하기 위해 다음과 같은 특징을 보이면서 구축·운영되고 있음

- 첫째, 1990년대 이후 국방 분야에서의 민영화가 광범위하게 진행되는 과정에서 군소요, 작전요구성능, 국방기술기획 등에 관한 다양한 정보가 산·학·연 관련 주체들에게 폭넓게 개방되어 국방연구개발 과정에 민간부문의 참여와 역할이 상대적으로 매우 큼
- 둘째, 국방부 내 국방장비지원국(DE&S)은 기술적 위험이 상대적으로 낮은 무기체계 개발을 담당하고, 국방과학기술국(DST)은 고성능, 고위험 무기체계 개발을 전담하고, 국방과학기술연구실(DSTL)은 실질적인 국방연구개발을 수행하면서 국방전력 관련 의사결정 지원, 민간부문과의 협동연구 활성화 등의 역할 수행

2. 국방연구개발 추진절차

□ 영국의 국방연구개발 추진은 기술발전계획, 국방전력관리계획 등과 같은 다양한 정책계획서와 부합되는 방식과 절차로 수행됨

- 통상적인 국방연구개발 절차는 크게 6단계로 구분되며 1~3단계는 국방기술기획 단계에 해당하며, 4단계는 연구개발 수행주체(정부기관 또는 방산기업)와 계약 절차, 5단계는 연구개발 결과물에 대한 시험평가, 6단계에서는 연구 성과물의 적용 및 활용 단계 등이 수행됨
- 이때 1단계 연구필요성 정립 단계에서 국방부, 군, DSTL 및 산업계의 다양한 주체들이 초기 기획단계에 참여하여 정보를 교환하고, 의견을 조율하여 국방기술 기획을 추진한다는 것임

□ 국방연구개발 관련 주체들의 역할과 책임은 다음과 같이 요약할 수 있음

- 첫째, 국방과학기술국(DST)은 국방연구개발 관련 산학연 협력체제 및 국제협력 체제를 지원하며, DST 내 국방연구개발위원회(Defence R&D Board)는 연구개발 계획 전반에 대한 종합적이고 전략적인 조정과 승인 역할 수행

- 둘째, 국방장비지원국(DE&S)은 군이 운용하는 장비의 지원과 개발을 담당하며 신속하고 효율적인 장비 개발을 위한 국방장비 지원 및 기술시범 프로그램을 운영
- 셋째, 국방과학기술연구소(DSTL)는 실질적으로 국방연구개발 활동을 수행하는 국가연구기관으로서 국방연구개발의 핵심 주체로서 DST 및 DE&S의 다양한 국방연구개발사업에 참여

제5장 정책적 시사점 및 결론

1. 예산구조 변경을 통한 국방연구개발 예산 확충

- ☐ 우리나라 국방연구개발 관련 정책은 1980년대 이후 대북 전력열세 극복을 위한 군의 조기전력화라는 시급한 필요성에 따라 국외도입 위주의 획득 사업 중심으로 추진되면서 국방연구개발에 대한 투자는 상대적으로 소홀
- 국방연구개발사업의 대부분은 핵심기술 개발보다는 무기체계 개발 위주로 진행 되고 있으며, 무기체계 개발을 위한 투자 비중은 전체 국방연구개발 예산의 80% 이상을 차지
- 현행 국방연구개발 예산구조는 상위의 방위력개선투자 예산의 하위 항목 중의 하나로 구성되어 있어 급변하는 미래 전쟁양상에 효과적으로 대응하기 위한 첨단무기체계 개발에 필요한 안정적 예산을 확보에 적잖은 한계
- ☐ 이에 국방연구개발의 고유한 특성과 갈수록 증가하는 국방연구개발 수요를 감안하여 국방예산 구조에서 국방연구개발 항목을 방위력개선 항목과 구조적으로 분리할 필요가 있음
- 이 같은 별도의 국방연구개발 예산항목 신설은 지금까지 국방연구개발사업을 국방 획득사업의 하위사업으로 인식하여 국방획득 관련 예산의 꾸준한 증가에도 불구하고 국방연구개발 예산은 실제 수요 대비 충분히 증가하지 못하는 상황을 개선 할 수 있을 것임

- 미국의 경우, 국방부 및 육군의 국방연구개발 예산 중 과학기술과 핵심부품 개발에 투자되는 예산규모가 전체의 40% 정도에 이르고 있다는 점도 참고할 필요가 있음

2. 미래 환경변화 대응 신속한 국방연구개발 기획절차 강화

- **현행 무기체계개발사업과 핵심기술사업은 기획 후 착수까지 최소 3~7년의 기간이 소요되는 구조로 운영되고 있어, 급속한 기술발전 속도 대응하여 필요한 신기술의 신속한 개발과 무기체계에 대한 적용에 상당한 한계**

- 국방연구개발의 최상위 정책서인 국방과학기술진흥정책서는 중장기 국방연구개발의 비전과 목표를 제시한 선언적 내용 위주로 작성되어 있어 실행계획서에 해당하는 핵심기술서의 방향성과 내용에 있어 적잖은 간극 존재한다는 지적
- 또한 국방중기계획(안) 작성 및 예산안 편성 시 민간 부문의 참여가 제한적이고, 산학연 제안 기술과제들의 국방중기계획 반영률은 상당히 저조한 실정

- **이에 대한 대응으로 현재 방위사업관리규정에 명시된 신속 기술개발 제도인 선행핵심기술연구사업 예산 확대를 적극 추진할 것을 제안**

- 이를 통해 사전 기획되지 않은 신규 핵심기술 과제도 예산편성 단계에 원활히 진입할 수 있는 Fast Track 제도를 확대할 필요가 있음
- 이와 함께 민간 부문의 높은 과학기술 역량 및 자원을 국방 분야에 활용하기 위해 군소요 결정과정에 민간 부문의 역할 및 참여를 확대하고, 기존 군소요 위주의 연구개발사업 기획과정에 민간의 기술주도형(Tech push) 참여를 유도하기 위한 제도적 장치를 강화하는 것도 중요

3. 전주기적 민군기술협력 강화를 위한 제도 개선

- **현행 국방연구개발 성과물의 정부 귀속 원칙과 관련 규정은 국방연구 개발에 주도적으로 참여한 방산기업들의 연구개발성과에 대한 상업적 활용 제약으로 민간부문의 소극적 참여로 귀결**
 - 또한 군소요 중심의 하향식 연구개발 소요 결정방식은 민간 부문의 참여를 위한 경제적 타당성이 부족하고, 민간의 역할과 책임에도 제한적일 수밖에 없는 환경을 초래
 - 지난 40여 년간 국방연구개발은 ADD가 연구를 주도하고 민간 방산기업은 주로 시제품 생산을 담당하는 일종의 연구개발 상하청구조를 형성
- **국방연구개발사업의 효율성 제고를 위해서는 민간부문의 참여 확대와 국방연구개발 수행주체 간 협력 촉진을 위한 독자적 공동연구개발 모델 개발이 필요**
 - 영국의 국방연구개발시스템처럼 민간부문의 다양한 연구개발 주체(대학, 출연연, 대기업, 중소기업 등)들과의 협력을 촉진하기 위해 필요한 기술·정보·인력·시설 등 다양한 분야에서 협력체계 구축 필요

4. 국방연구개발 사업관리체제의 전문성 강화

- **지금의 국방연구개발 추진체제는 국방기술기획, 국방연구개발 수행기관, 사업관리 등 연구개발의 각 단계를 주관하는 주체가 단계별로 상이하여 사업관리의 효율성 저하 문제가 발생**
 - 특히, 전략성과 통합성이 강조되는 국방연구개발 특성상 기술기획, 연구개발 수행, 평가 및 성과관리 등의 과정에 대한 통합적이고, 전문적인 능력을 갖춘 전문 인력들의 역할이 매우 중요
 - 현행 방위사업청 통합사업관리팀(IPT)은 제도 운영상의 한계로 관련 기술 분야에 대한 이해 및 관리 대한 전문성 축적의 한계가 있음

- 이에 대한 해결책으로는 방위사업청 IPT 인력의 순환보직에 따른 전문성 약화를 최소화하기 위한 장기보직이 가능한 전문가 그룹을 육성하여 IPT 역할과 책임을 맡기는 것을 추진할 필요
- 이와 함께 현행 IPT 인력의 핵심역량 강화를 위해 소요관리, 사업관리, 해당분야 기술지식, 기술기획과 예산편성 등에 대한 기본 지식, 관련 법·규정 등에 대한 체계적인 교육훈련을 강화해 전문성을 제고를 적극 추진해야 함

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

지금까지 우리나라 국방연구개발시스템은 선진국의 무기체계를 이해·동화·응용 개발하여 무기체계의 국산화에 목표를 둔 것으로 추적형 구조 및 운영단계에 머물고 있다고 하겠다. 그러나 최근 미국, 영국 등 동향을 살펴보면 국방비 예산은 감소하고 있는 반면 기술력을 바탕으로 한 방산대기업, 학계 등 다양한 주체의 연구개발 참여로 최첨단무기 및 핵심기술을 개발함과 동시에 갈수록 관련 기술 통제를 강화하는 추세에 있다. 사이버전, 우주전, 무인·로봇전 등 과학기술 기반 미래전 양상에 대비한 국방 선진국들의 핵심기술 확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 것이다.

이에 따라 최근 국내의 안보 및 국방연구개발 환경도 급속히 변화하고 있다. 과학기술의 급속한 발전으로 국방 관련 기술도 복잡화, 대형화 및 융복합화 추세로 발전해나가고 있다. 급속한 ICT 발전과 확산, NBIC 기술간 융합화 가속, 빈번한 와해성 기술 출현, 개방형 혁신 확산 등에 따른 새로운 과학기술 혁신방식은 국방연구개발 영역에서도 새로운 접근을 요구하고 있다고 하겠다.(하태정 외, 2015)

대내적으로는 무기체계 개발의 국산화와 독자 개발능력을 확보하는 것을 최우선과제로 삼고 있다. 2014년 발표한 국방과학기술진흥실행계획은 세계 수준의 국방과학기술역량 확보를 목표로 통합 연구개발 관리체제 구축, 방위산업 육성 및 활성화 등의 추진전략을 포함하고 있다. 2024년까지 첨단무기 독자 개발능력을 확보하는 것이 주된 목표이다. 하지만, 국내 주요 무기체계의 핵심 기술은 여전히 국외 도입에 의존하고 있는 상황이다. 우리나라의 경우, 첨단무기에 대한 자체 개발능력이 아직은 부족한 상황으로 해외 첨단 무기체계 등에 대한 수입규모는 세계 3~4위 수준에 그치고 있는 실정이다.¹⁾

현 정부 들어서는 국방위산업의 성장 동력화 정책 추진으로 민군겸용기술 개발 및 활용의 중요성이 증가하고 있다. 그 동안 국방연구개발은 국가안보 및 군전투력 유지·

1) SIPRI Arms Transfers DB(2014)를 참고하여 작성.

개선을 위한 수단으로서 효과성 위주로 접근해왔지만, 앞으로는 국방과 경제성장을 동시에 추구하는 전략으로 전환하겠다는 정책방향이라 할 수 있다.²⁾ 국방연구개발 분야의 목적, 추진방식, 성과활용 등에 있어 국방의 고유한 특수성을 인정할지라도, 향후에는 국방연구개발 관리체계의 효율화, 개방형 혁신, 산학연 협력 등의 다양한 정책 이슈들이 부각될 전망이다. 따라서 국내의 안보환경 변화, 급격한 과학기술 발전, 무기체계의 고기술·고가화, 민간부문의 역할 증대, R&D 투자효율성 요구 등의 대내외 환경변화에 능동적으로 대처하기 위해서는 기존 추격형 연구개발시스템의 ‘미래전 대응 국방연구개발시스템’으로의 체제 전환이 필요하다고 하겠다.

한편, 기존에 수행된 국방연구개발시스템의 혁신에 관련한 주요 선행연구를 검토해보면 대내외 환경 분석 및 선진 사례 분석을 통해 국방 분야 전반에 대한 혁신의 필요성을 제시하고 그에 따른 정책적 방향 및 시사점을 도출하는 연구가 중심을 이뤘다. 구체적으로 김지홍(2012)은 한국과 주요국의 국방개혁 방향에 대한 비교분석에 기초해 바람직한 국방개혁 방향과 합리적인 국방재원배분 방안을 모색하였다. 국내외 주요 국방환경 변화 및 대북억제력에 대한 이론적인 고찰을 통해 한국 국방개혁의 필요성을 제시하고, 지금까지의 역사와 동향을 살펴보았다. 또한 주요국 국방개혁 사례 연구를 토대로 한국 국방예산과 재원배분에 대한 시사점을 도출하고 국방예산 및 재원배분의 방향을 제시했다.

이재억 외(2012)는 국방 분야에 혁신체제 개념을 적용하여 우리나라 국방혁신체제의 특성과 개선 방향을 제시하고자 하였으며 국방혁신체제의 기본모형, 체제특성 결정요인 분석을 제시하고, 이를 토대로 한국의 국방혁신체제 특성을 분석하고 개선되어야 할 점을 진단했다. 또한 외국의 국방혁신체제 선진사례 분석을 통해 개선 방향과 정책과제를 제안했다. 장원준 외(2012)는 선진국 방위산업 지원정책 분석을 바탕으로 우리나라 방위산업 발전 방향에 대한 대안을 모색하고자 하였다. 특히 산업정책과 방위산업정책을 비교 분석하고, 방위산업 패러다임을 분석함으로써 하나의 산업으로서 방위산업의 경쟁력 증진과 개선점을 연구하고자 했다.

이런 배경 하에서 본 연구는 ‘선진국 무기체계의 추격형 개발전략을 유지하고 있는

2) 하태정 외(2015), 국방연구개발 실태 및 개선방안, 국회예산정책처.

향후 한국형 독자 무기체계 구축을 위해 우리나라 국방연구개발시스템이 개선·보완해야 할 요소 및 운영방안은 무엇인가의 질문에 답하고 대안을 모색하고자 하는 것이다. 이를 위해 기존의 추적형 국방연구개발시스템이 성공적으로 미래전 대응 연구개발시스템으로 전환되기 위한 체계의 설계가 필요하며, 본 연구가 그 토대가 되는 것을 목표로 한다. 또한 국방연구개발 투자 효과성 및 효율성 향상을 위한 시스템 운영방안을 제시하는 것을 목적으로 하며, 더불어 미래전 대응 국방연구개발 전략 추진을 위한 법 및 제도 개선 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. 즉, 본 연구에서는 기존 국방 혁신체제 연구에서 더 나아가 국방연구개발의 효과성 및 효율성 제고를 위한 미래전장 대비 새로운 국방연구개발시스템으로 발전하기 위해 필요한 방안들을 모색하고자 한다. 또한 기존 국방연구개발 거버넌스, 기획-관리-평가 시스템의 한계를 해결하기 위한 선진 국방연구개발시스템의 벤치마킹을 통해 한국형 국방연구개발시스템 발전을 위한 시사점을 도출하고, 미래 국방수요에 대응하기 위한 국방연구개발시스템의 효율적 운영방안을 제시하고자 한다.

본 연구는 이상에서 제시된 연구 목적과 내용을 달성하기 위해 5개의 장으로 보고서를 구성하였다.

제1장에서는 연구의 배경 및 목적을 설명하고, 본 연구 수행을 위한 연구 내용 및 범위를 제시한다.

제2장부터 제4장은 본 연구가 제안하는 미래전 대응 국방연구개발 시스템의 주요 내용을 소개한다. 제2장에서는 미래전 대응 국방연구개발시스템의 개념을 정의하고, 선행연구 고찰을 통해 국방력과 과학기술에 관한 문헌 고찰 및 환경 분석을 통해 국방력 증진에 있어 체계적인 접근의 연구개발 시스템에 대한 평가와 분석의 필요성을 제시한다.

제3장에서는 분석틀로서 기술혁신체제의 구성 요인과 분석 방법에 관련된 이론연구를 통해 국방연구개발시스템 분석을 위한 연구의 분석틀을 제시한다. 제4장에서는 기술혁신체제 분석틀을 국방 분야에 맞게 적용해 현 국방연구개발시스템의 실태를 분석한다. 구체적으로 방위 사업청, 국방기술품질원, ADD 등 주요 주체들을 대상으로 산·학·연으로 나누어 투자 생산성 등 현황과 성과를 분석한다. 또한 연구개발 성과를

가진 과학기술분야 주요 출연연과 ADD의 연구개발 성과를 분석함으로써 국방 분야 연구개발 생산성에 대해 검토한다.

제4장에서는 미국, 영국 등 주요국 국방연구개발시스템과의 국제비교 분석을 통해 선진 시스템 연구로부터 시사점을 도출한다.

제5장에서는 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전 방안을 제시한다. 연구개발 관련 주체들, 상호 네트워크, 역량 강화, 관련 기반 등을 고려하여 관련 주체들의 혁신역량을 강화할 수 있는 방안 및 역할 분담 및 협력 방안을 제시한다. 또한 본 연구의 정책적 시사점으로 선도형 국방연구개발 추진을 위한 국방연구개발시스템 개선 및 보완 방향을 제시한다.

| 제2장 | 분석틀

제1절 기술혁신체제(TIS)

1. 기술혁신체제(TIS) 이론에 관한 선행연구

혁신 체제(Innovation System)적 관점에서 과학기술발전은 주요 주체와 이들 간의 상호작용이 형성하는 네트워크에서 발생한다. 즉, 혁신체제이론의 핵심은 기술변화는 하나의 기업 또는 연구기관으로부터 비롯되는 것 뿐 아니라, 그 기업 또는 연구기관이 속해있는 사회적 구조와의 상호작용과도 밀접한 관련이 있다는 것이다.

혁신체제이론의 대표적 갈래이자 시초는 국가혁신체제(National Innovation System: NIS)이며 Freeman(1987)에 의하여 처음 제시되었다. Freeman의 연구는 전후 일본의 고도 경제 성장을 관찰한 뒤 '새로운 기술의 개발, 도입, 보급에 관련하는 사적, 공적 섹터의 네트워크'³⁾로 정의되는 국가혁신체제를 그 성공요인으로 지목했다. 이후 1988년 Dosi, et al.의 "Technical Change and Economic Theory" 등의 저서와 Lundvall(1992), Nelson(1993) 등의 후속 연구를 통해 국가혁신체제의 이론적 틀에 대한 경험적 검증이 이루어졌으며 (Edquist, 1997), 이후 후속 연구들의 여러 혁신체제 연구에 공헌했다.

이렇게 발전된 국가혁신체제 개념 및 분석론 이후, 혁신체제 연구는 크게 기술 혁신 체제(Technological Innovation System : TIS 또는 TS), 산업혁신체제(Sectoral Innovation System: SIS)와 지역혁신체제(Regional Innovation System: RIS)의 3가지 갈래로 나누어진다. (Malerba, 1997; Markard and Truffer, 2008)

기술혁신체제는 혁신체제 이론에 기반하고 있기 때문에 근본적으로 주체간의 네트워크와 이를 둘러싼 환경의 역할에 주목한다는 점에서 기존의 혁신체제 이론과 그 맥을 같이 하고 있다. 즉, 과학기술의 발전 및 혁신은 단독 주체의 투자 산물이 아닌 주

3) 원문은 다음과 같음. The network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and diffuse new technologies.(Freeman, 1987)

체 간의 상호작용 및 학습을 통한 집단적 산물이라는 것이다. 또한 기존 혁신체제 이론과 마찬가지로 제도(Institution)가 기술 발전을 지원하거나 저해할 수 있음에 주목하고, 체제의 하부구조와 기능을 모두 분석한다. 여기서 하부구조란 인력, 기술 인프라, 예산 기획 및 편성 절차, 사회적 관념 등을 포함한다. 시스템의 기능은 여러 가지 측면에서 평가할 수 있는데 그 중 새로운 사업 기회나 수요 창출 등으로 발전시키려는 발굴 노력의 필요성을 제기한다는 점에서도 기존 이론과 유사하다. 이러한 기능이 잘 수행되어 체제 자체가 진화를 거듭하면서 발생하는 역동성(dynamics) 또한 분석 범위에 포함한다.

하지만 다음과 같은 점에서 기존 혁신체제 이론과 구별된다. 먼저, 기술혁신체제는 보다 미시적 관점의 분석론이다. Carlsson and Stankiewicz(1991)는 Hughes(1983)가 구미 전력 시스템의 발전역사 연구에 도입한 개념을 보완 및 발전시켜 혁신체제에 적용함으로써 기술혁신체제(TIS: Technological Innovation System)를 다음과 같이 정의했다: ‘특정 제도적 기반 하에 경제, 산업 분야 내에서 상호작용하거나 기술 개발, 확산, 상용화에 연관되어 있는 주체간의 동적 네트워크’⁴⁾. 또한 Stankiewicz(1991)는 기술혁신체제를 ‘고유한 제도적 기반 또는 기반의 설정 아래 기술의 생성, 보급과 응용을 포함하여 특정 경제·산업 분야에서 상호 작용하는 에이전트들의 네트워크’로써 정의한다.

혁신 시스템을 개발함으로써 단순히 지식의 흐름을 자극하는 것만으로는 기술 발전이나 변화가 일어나는 것이 아니라 보다 미시적인 관점에서 개인⁵⁾ 또한 국가, 산업, 구조 등 거시적인 요인만큼이나 중요한 혁신의 원동력으로 인식한다. 기술혁신체제 이론은 분석 시야가 특정 기술 또는 산업으로 국한되고, 기업체 중심적(firm-level)이며, 보다 미시적 관점의 주체 및 역할도 분석대상으로 포함한다. 따라서 기업 또는 연구기관 등의 경제적 역량, 사업기회 발굴, 기술 이전 등 미시적 주체의 역할 분석에 보다 적합한 틀이라 하겠다. 이런 관점에서 봤을 때, 기존 혁신체제 이론이 연구개발

4) 원문은 다음과 같음. A dynamic network of agents interacting in a specific economic/industrial area under a particular institutional infrastructure and involved in the generation, diffusion, and utilization of technology. (Carlsson and Stankiewicz, 1991)

5) Carlsson and Stankiewicz, (1991)은 기술 개발부터 활용, 확산에 이르기까지의 기술체제(TS)에서 기업가(Entrepreneur)의 역할에 주목함.

에 있어 국가 정책의 역할을 강조한 반면, 기술혁신체제 이론 분석을 통해 민관협력, 더 나아가 민간 주도의 R&D 모델 수립에 대한 방향을 제시할 수 있다.

두 번째로, 기존 국가혁신체제(NIS)나 지역혁신체제(RIS)의 경계가 국경이나 공간적 개념으로 나누어지는 반면, 기술혁신체제의 경계는 기술 또는 산업 영역에 따라 나누어진다. 그렇기 때문에 주체의 범위가 국경 내의 주체들로 국한되는 것이 아닌 그 기술을 둘러싼 국내외 모든 주체들을 포함한다. 즉 기술혁신체제는 지리적 경계를 넘어 지역, 국내 및 국제적인 네트워크까지도 분석하지만, 국가/지역혁신체제는 지리적 공간 범위 내의 조직과 제도, 또는 관료제적 절차 및 질서에 집중한다(Edquist, 1997. p. 11; Moulaert and Sekia, 2003). 따라서 주체간의 권한 배분으로 이루어진 위계적 체제로부터 보다 네트워크형, 개방형 혁신체제로 나아가기 위한 개선 및 보완점을 파악하기 위한 연구에 적합하다.

기술혁신체제는 산업혁신체제(SIS)와 마찬가지로 특정 기술 또는 그를 중심으로 한 산업에 초점을 두지만, 그 분석대상이 반드시 하나의 특정 산업 상에 한정되지 않는다는 공통점이 있다(Edquist, 1997, p.8, 11). 그러나 Breschi and Malerba(1997)에 따르면 기술혁신체제는 특정 기술의 발전에 참여하고, 수직적 수평적으로 연결하는 기관이나 조직의 네트워크를 연구 대상으로 삼는 반면, 산업혁신체제는 이를 둘러싼 시장 환경의 역할을 고려함으로써 기업 간 경쟁 관계 및 시장 구조 형성에 초점을 맞추었다⁶⁾는 점에서 두 혁신체제 이론은 갈래를 달리한다.

종합하여 살펴보면, 기술혁신체제이론은 기존의 혁신체제이론과 기본 전제 및 흐름을 공유하고 있지만, 분석 초점이 기술 특정적이고 연구개발 기능에 맞춰져 있어 시스템의 시장 형성 기능, 제도 및 하부구조와의 상호작용 측면에 대한 분석이 다소 부족적이라고 할 수 있다. 따라서 기술혁신체제 틀 하에 분석 대상은 기술 및 혁신을 창출해내는 연구개발 수행 주체들에 좀 더 집중하고 있으며, 시스템의 기능 또한 기술 생산성, 연구개발 성과 등의 지표를 중점적으로 평가하게 된다.

6) Edquist eds., (1997). p. 131.

2. 기술혁신체제 분석(TIS Analysis)

기술혁신체제의 분석은 다차원적이나 근본적으로 시스템의 연구개발 수행 기능과 진화에 초점을 맞추고 있다. 분석대상과 범위는 각각 구성 요소나 환경 중 어떤 부분에 초점을 맞추느냐에 의해 설정되며 이를 통해 시스템 발전단계 및 성숙도 분석이 이루어지고, 시스템의 성능(Performance)의 예측 방향 등이 정해진다(Carlsson, 1995, Carlsson et al., 2002).

가. 구조 분석(Structural Analysis)

기술혁신체제의 주체(Actors)들은 기술 개발부터 적용, 규제, 재정적 지원, 투자 등 다양한 방면에서 기술개발 및 혁신을 지원하는 주체들을 포함하는 만큼 광범위하다. 따라서 이 주체들을 그 역할에 따라 지식 개발(연구기관), 교육 기관(인적 자원 공급), 산업체(연구개발 및 사업화), 시장 참여자들, 정부 및 지원 기관, 중재자 역할⁷⁾ 등으로 구분한다. 구체적으로 이 범주 안에는 R&D 주체기관, 정책 수립 및 집행 기관, 산학연 기관, 예산 결정 및 집행 기관, 대학 및 교육·훈련 기관, 이외에 기술개발 가치사슬에 관여하는 모든 주체들이 포함된다.

이렇게 주체들에 대한 파악이 우선되면, 주체 간 상호관계 및 작용을 포함한 네트워크(Network) 분석이 이루어진다. 예를 들면, 정부가 기획 및 재정적 지원을 통해 기술개발을 담당하면 기업가나 기업이 사업 기회를 발굴하거나 투자를 하는 방식의 상호작용 등이 그 분석대상이 된다. 이를 측정하기 위해 주요 주체간의 협업 프로젝트, 공동 출판, 공동 특허, 기술이전 행태 등을 통해 이를 측정한다. 제도(Institution)는 관련 법규, 정책, 기업 지침, 관련 계약. 또는 수직적 계층 구조 및 체계를 포함한다. 또한, 분석대상에 관련 주체들의 도덕적·사회적 규범, 공유하는 가치 및 비전, 기술적 규범 (기술사용의 유형, 기술사용에 대한 사회적 공유 가치)등도 포함한다. 제도 분석을 통해 주로 시스템 실패(System failure)를 진단할 수 있으며 분석 기준으로서 적용된다. 주요 분석 대상은 정책 문서체계, 기술개발, 확산, 상용화 관련 법규 등에 관한

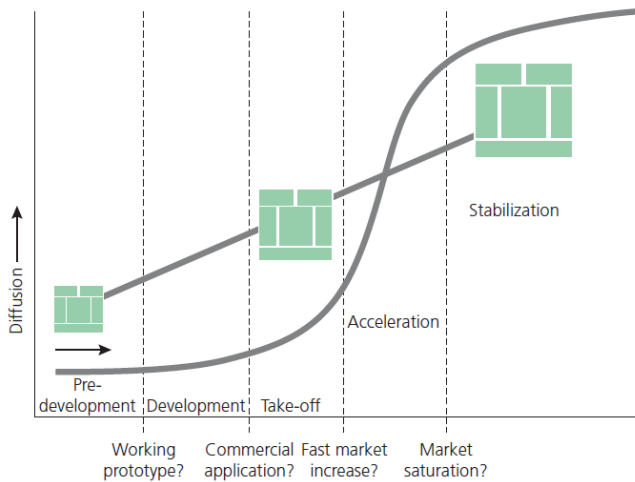
7) 다른 주체 간의 협력이나 협업을 중재 또는 참여하는 기관 및 주체.

분석이 이루어진다. 기술적 요인들(Technological factors)은 비용구조, 안전지침, 기술개발의 신뢰성 척도 등 기술개발 및 시장 형성, 제도 수립에 영향을 끼치는 요소들을 말한다. 이 요소들은 R&D 전주기에 걸친 정책수립에 피드백을 제공하는 중요한 기준이 되며, 연구개발 규제 및 규칙, 관련 과학기술 사용 규제, 기술 이전 및 상용화에 관한 규범 및 규제 등을 통해 살펴볼 수 있다.

나. 발전 단계 분석 (Phase of Development)

시스템의 발전 단계 분석은 시장 형성 및 기술 확산에 초점을 맞춘 S-curve를 통해 분석할 수 있다. 이를 통해 기술 개발, 상용화, 시장 성장, 시장 포화 등의 네 가지 전환점을 통해 각 시기를 구분하여 살펴볼 수 있다.

[그림 2-1] 발전단계 분석 그래프



자료: Hekkert, et al. (2011)

다. 기능성 분석 (Function Analysis)

기술혁신체제의 중심적인 기능은 주체들(특히 구매자와 공급자)의 경제적 능력, 시

시스템 전체를 통합하는 네트워크 형식으로 이루어지는 자원의 집적과 제도적 인프라, 특히 교육, 금융과 정부의 역할을 통해 나타난다. 주체, 제도, 기술적 요인들은 서로 간 상호작용 뿐 아니라, 주체들이 제도, 기술적 요인과 상호작용하는 등의 측면에서 분석이 필요하다. 구체적으로 주체간의 상호작용이 제도에 변화를 야기하기 때문이다. 따라서 시스템 역학을 분석하는 것은 시스템이 어떻게 기능하고 있는가를 평가하는 중요한 기준이 될 수 있다. 그러나 기술마다, 나라마다, 사회·경제적 환경마다 시스템의 특수성이 있기 때문에 공통된 지표를 측정하여 평가하는 데에 한계가 있다. 또한 정량적 평가하기 어려운 지표는 전문가 설문 및 평가 자료를 수집·분석해야 하는 어려움이 있다. 이런 가운데 Hekkert et al, (2007)에 따르면, <표 2-1>의 7가지 핵심 프로세스는 기술 구분과 크게 상관없이 기술혁신체제의 기능을 평가하는 기준이자 주요 지표로서 활용될 수 있다.

<표 2-1> 기술혁신체제 기능 평가의 지표

핵심 프로세스	주요 지표
지식개발 (Knowledge Development)	특허수 및 출판수
지식 교환 (Knowledge Exchange)	네트워크의 질적(네트워크 양상)·양적 평가(교류 및 협력 프로젝트의 수)
자원의 선택과 집중 (Guidance of the search)	해당 기술 R&D를 지지하거나 저해하는 사회적 움직임, 자원 배분의 규칙, 규제, 정부나 주요 주체들의 비전 또는 목표 등
자원의 유동 (Resource Mobilization)	기반 및 물리적 자원, 재정 자원(투자, 벤처 캐피탈, 보조금 등), 인적 자원(숙련 노동력)의 투입
기업가적 생산 (Entrepreneurial Experimentation and Production)	산업체의 시장에서 역할, 시장 점유율 등
시장 형성 (Market Formation)	시장 규모, 시장 진화 과정 분석
변화 대응 역량 (Conteract resistance to change/legitimacy creation)	프로젝트 자원에서 착수, 산출까지 걸리는 시간 및 비용

자료: Hekkert et al, (2007)의 내용을 인용하여 작성함.

지금까지 기술혁신체제를 이용한 연구는 주로 신흥 기술 기반 산업의 급속한 발전 및 혁신체제 구축을 설명하는 데에 초점을 두었다. 급부상하는 기술의 시장 성장단계 및 발전 전략을 구축하고, 각 주체들의 역할을 규정하기 위한 연구가 주를 이룬다. 구체적인 예로는 지속가능한 에너지 기술, 친환경 기술, 나노, 바이오 기술 및 산업 등이 있다(Suurs et al, 2010; Spencer, 2003; Suurs, Hekkert and Smits, 2009).

제2절 미래전 대응 국방연구개발 체제

IT, BT, NT 등을 중심으로 한 과학기술의 급속한 발전은 미래 전장의 개념 및 전개 양상까지 바꾸어 놓고 있다. 특히 ICT 기술을 활용한 지휘통제, 감시정찰, 원거리 정밀타격, 육해공 합동작전 등의 영역에서 작전 반경과 속도가 급격히 증가하면서 지금까지의 전장 환경과는 비할 수 없는 변화가 나타나고 있다.

먼저, 지휘통제 영역에서는 통신, 정보 S/W 등을 활용한 전장 상황에 대한 실시간 정보의 입수, 분석, 대응전략 등을 자동적으로 수행할 수 있는 전자적 지휘체계를 구축·운영하는 것이 미래 전장의 비교우위 확보의 핵심이 되고 있다. 특히, 첨단인 통신전자, 정보 S/W, 관련 핵심기술 등에 기반을 둔 지휘통제 전자전체계 구축 및 활용은 미래 전장 환경을 규정하고 대응전략 수립을 가능케 한다는 점에서 미래 전장에서의 기(起)에 해당한다고 하겠다. 둘째, 감시정찰 영역은 표적의 출몰과 동선을 실시간으로 파악하고, 잠재적 위협요인을 정확하게 식별해내 관련 정보를 신속하게 지휘통제부에 제공하여 대응조치를 가능케 한다. 이는 전장의 상황을 실시간으로 파악하고 구체적인 전략과 전술 실행의 근거를 제공하면서 미래 전장의 전개방향을 유도하는 기능을 수행한다는 측면에서 미래 전장의 승(乘)에 해당한다고 하겠다. 셋째, 원거리 정밀타격 능력은 상대의 전략적, 전술적 핵심표적에 대한 선제적 타격과 상대의 공격에 대한 방어를 가능케 해 미래 전장 운영의 효율성과 효과성을 제고케 하는 핵심전력에 해당한다. 특히, 최첨단의 센서기술, GPS 기술, 고출력에너지 기술 등을 활용한 획기적인 첨단유도무기체계의 발전은 미래 전장의 구조와 주도권 확보에 결정적인 역할을 수행한다는 의미에서 전(轉)에 해당한다고 볼 수 있다. 넷째, 육해공 합동작전능력은 미래

전장에 대한 총체적 대응전략으로서 전쟁의 최종적 승패를 결정짓는 능력이라고 할 수 있다. 최첨단 ICT 기술과 네트워크 기술에 기반을 둔 통합된 지휘통제, 감시정찰, 정밀유도 등의 합동작전 능력은 미래전의 승패를 결정적인 최종 수단이 된다. 이런 의미에서 육해공 합동군사작전능력의 수준은 미래 전장의 결(結)에 해당하는 역할을 담당한다고 하겠다.

한편, 지금까지의 우리나라 무기체계 획득 정책은 자체 기술개발보다는 선진 기술 도입 및 획득 위주의 추격형 시스템으로 발전하여 부품 국산화를 목표로 하는 단계에 이르렀다. 1970년대 ADD가 창설되면서 국방연구개발이 본격적으로 시작되었고, 국방획득사업의 중기계획인 ‘올곡사업계획’이 수립되면서 구매 위주가 아닌 연구개발을 바탕으로 한 도입 체제로 전환되었다. 이후 1980년대부터 PPBEE 기획관리제도의 체계를 정립함으로써 사전 결정된 군 수요와 국내 기술수준에 대한 분석 기능이 강화되었다. 이를 통해 구매 결정 전 연구개발이 더욱 확대되었으며, 해외 구매 및 생산 등 무기체계 도입 절차를 정립했다. 1990년대에 들어서는 구매 전 연구개발을 우선적으로 검토함으로써 ADD 등 연구개발 참여가 확대되었고, 국제협력, 민군겸용기술 개발 등을 통한 연구개발의 반석을 다지는 시기가 되었다. 2006년 방위사업청 개청으로 여러 부처에서 담당하던 방위력개선사업을 방위사업청이 전담하면서 기존의 군 인사 주도의 폐쇄적인 국방연구개발에서 전문성과 공정성이 높아지고 개방형 체제를 향해 나아갔다⁸⁾.

그러나 앞서 기술한 것처럼 미래 전장 환경의 급속한 변화는 현행 국방연구개발 체제에도 새로운 도전을 제기하고 있다. 즉, 미래의 전쟁 수행은 원거리에서도 정밀 타격이 가능하며, 전장의 상황을 지휘본부에서 실시간 가시화하여 볼 수 있게 되었고, 보다 선진 기술로 개발된 무기의 도입으로 전쟁 수행 체계는 더욱 복잡해지고 있다. 또한 국지전, 테러, 식량 안보 등 다양한 문제를 포괄하는 보다 넓은 개념으로 나아가고 있으며, 이에 따라 고도화된 국방과학기술에 대한 수요가 더욱 확대되고 있으며, 이러한 기술 및 혁신을 효율적이고 효과적으로 창출해 낼 수 있도록 현행 체계의 변화와 발전이 갈수록 요구되는 상황이 전개되고 있다.

8) 이창희 외., (2013), pp. 27~35.

결과적으로, 위와 같은 국방연구개발 환경의 급격한 변화 속에서 앞으로 우리나라 국방연구개발 시스템은 기존 획득 위주의 추격형 시스템에서 독자적 진용을 가진 연구개발 기능적 체계로서 새로운 국면을 맞이하고 있다고 하겠다. 보다 구체적으로는 앞으로 우리나라 국방연구개발 시스템은 미래전 환경 변화에 대한 대응과 동시에 국내 과학기술 역량을 신장시킬 수 있는 방향으로 진보해야 할 것이다. 이를 위해서는 산학연 협력, 국제 협력 등 다양한 주체를 포함한 개방형 시스템을 통해 선진 기술을 효율적으로 채택할 수 있어야 하며, 투입 인력 및 예산 등을 고려한 생산 효율성을 재검토하고 이를 증진시킬 수 있는 방향으로 변화해야 한다. 또한 획득 프로세스나 사업성과를 평가하는 단기적 연구에서 탈피하여 주체 간의 네트워크, 상호작용 등을 고려한 포괄적이고 연구개발 기능성에 중점을 둔 국방연구개발에 특화된 정책 연구가 수반되어야 한다.

이러한 시점에서 본 연구는 [그림 2-2]에서 나타내는 바와 같이 기술혁신체제적 분석틀을 적용하여 현행 체제의 구조 및 역할, 기능을 체제적 관점에서 분석하고자 한다. 본 연구의 분석틀 하에서 국방연구개발 체제는 크게 4가지의 기능적 조직으로 나누어지며, 분석 초점은 ADD, 방위산업체, 대학 및 연구기관을 포함하는 연구개발 수행 주체 부분에 맞춰져있다. 이 단계를 통해 국방연구개발 체제의 기능 수행을 위해 필요한 요소를 파악하고 한계점을 도출한다. 또한 해외 선진 시스템의 사례 분석을 통해 새롭게 진화된 국내 국방연구개발 체제가 갖춰야 할 요소와 나아가야 할 방향을 제시하는 데 그 의의가 있다.

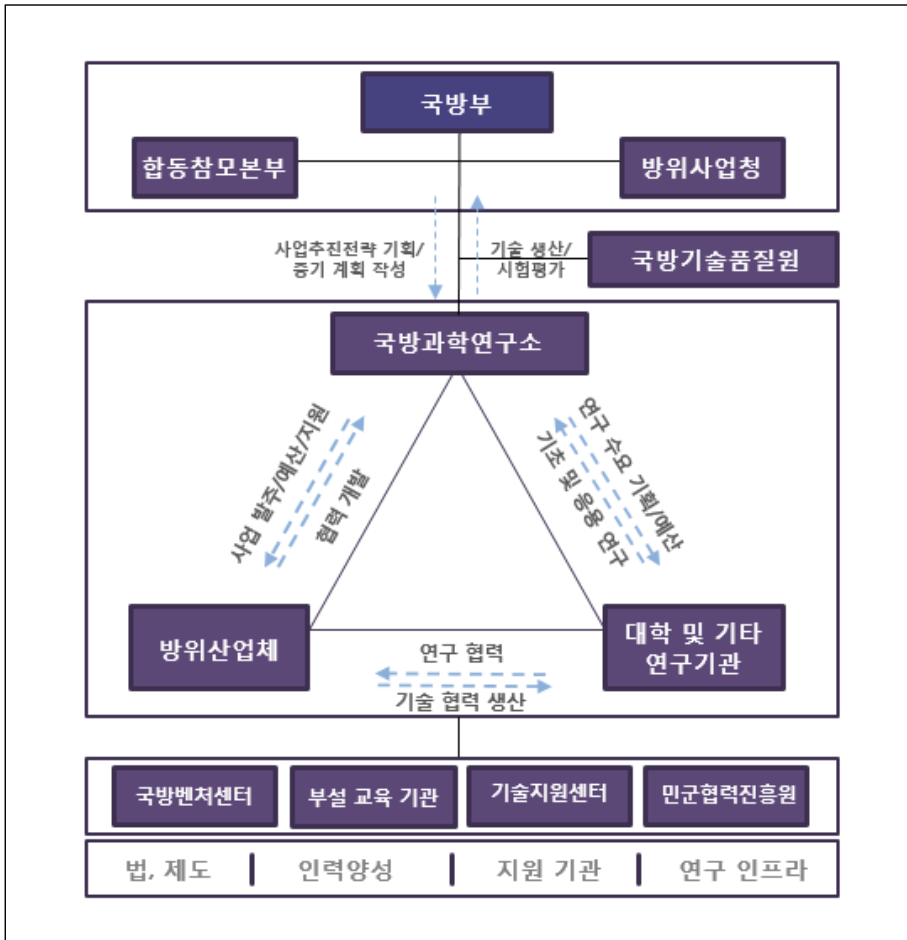
제3절 본 연구의 분석틀

1. 분석틀

과학기술 기반 첨단 미래전장에 효율적으로 대응하기 위해 본 연구는 [그림 2-2]에서 나타내는 바와 같이 기술혁신체제적 분석틀을 적용하여 현행 체제의 구조 및 역할, 기능을 체제적 관점에서 분석하고자 한다.

본 연구의 분석틀 하에 국방연구개발 체제는 기능에 따라 크게 세 부분으로 나누어진다. 각각은 1) 소요 제기 및 결정, 기획을 담당하는 상위 거버넌스(국방부, 합참, 방위사업청), 2) 실제 연구개발 사업을 관리하고 수행하는 ADD, 방위산업체, 대학 및 연구기관의 수행 네트워크, 3) 인력, 기술, 제도적 지원을 통해 상호작용하는 하위 거버넌스이다. 본 연구가 제시하는 국방연구개발 혁신체제는 각 기능을 담당하는 주체 간의 상호작용이 원활한 가운데 연구개발을 실제 수행하는 주체 간 네트워크가 긴밀하고 효율적인 자원 운용을 통해 연구개발 집약도와 효율성의 향상을 지향한다. 이에 따라 본 연구는 미래전 대응 국방연구개발 혁신 체제를 제안하기에 앞서 [그림 2-2]의 분석틀에 맞춰 현행 체제의 구성 요소와 네트워크 등을 분석한다. 중앙에 위치한 연구개발 네트워크는 기술혁신체제 관점에서 가장 중요한 지식개발 및 교환 기능 평가의 주요 대상이 된다. 지식개발 및 교환 기능은 특허 및 논문 출판 등 1차 연구개발 성과를 통해 정량적으로 측정이 가능하며, 기술 분야에 따라 부수 지표를 통해 분석 내용을 보완한다. 연구개발 네트워크를 둘러싼 상위 및 하위 거버넌스는 시장형성, 자원 유용 등의 기능을 담당하고 연구개발 네트워크와의 상호작용을 통해 지식 개발 및 교환 기능을 원활하게 하는 역할을 한다.

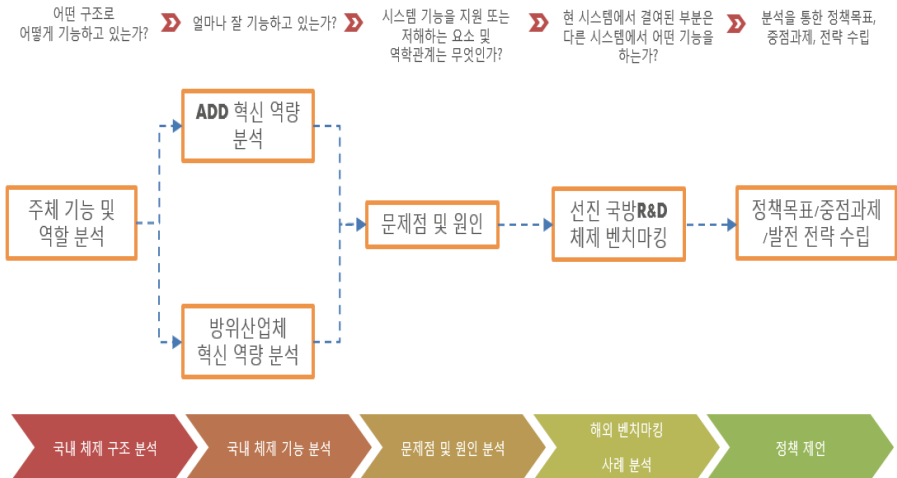
[그림 2-2] 기술혁신체제 관점의 우리나라 국방연구개발 체제도



자료: 저자 작성

위의 전제를 바탕으로 한국형 국방연구개발시스템의 제안을 위해 본 연구가 채택한 분석방법과 연구주제는 다음 [그림 2-3]과 같다. 우선 연구목적을 성공적으로 달성하기 위한 첫 번째 단계에서는 무엇보다 현행 국방연구개발시스템의 실태를 파악하는 것이 관건이다. 우리나라 국방연구개발시스템의 구조, 투입 및 성과 현황, 운영방식 등에 대한 객관적인 분석이 그 목적이다. 다음으로 현행 시스템에 대한 과학적인 진단이다. 시스템의 연구개발 기능과 효율성을 저해하는 원인을 파악하고 최적의 대안을 찾기 위한 부분으로서 국방연구개발의 대부분을 수행하고 있는 ADD와 방위산업체의 논문, 특허 등 1차 연구개발 성과와 기술이전 등의 성과를 부수지표로서 활용한다. 이렇게 파악한 요소 및 원인이 다른 시스템에서 어떻게 기능하고 있는지 살펴보기 위해 미국, 영국 등 국방 선진국들의 사례를 분석하고 우리 시스템의 모습을 객관화할 필요가 있다. 마지막 단계에서는 분석 내용 및 시사점을 종합하여 미래전 대응 국방연구개발 혁신 체제의 발전을 위한 정책목표, 중점과제, 추진전략 등을 수립하도록 한다.

[그림 2-3] 본 연구의 분석 흐름도



자료: 저자 작성

2. 연구 내용 및 방법론

본 연구의 목적은 미래전 양상에 대응하기 위하여 현 우리나라 국방연구개발 시스템의 투자 효과성 및 효율성을 진단하고, 향후 시스템 발전 및 운영 전략을 모색하는데 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해 본 연구의 흐름은 크게 세 가지 부분으로 구성되어 있으며, 각각의 방법론은 다음과 같다.

첫 번째로 기술혁신체제 분석틀에 맞춰 국방연구개발 시스템의 주요 주체 현황 및 역할을 분석하는 것이다. 각 주체들의 투입(input)을 조직, 인력, 예산 측면에서 살펴보고, 시스템 전반에 걸친 현황 파악이 우선된다. 주체별로 살펴본 시스템 현황을 토대로 국방연구개발 시스템 전체의 관점에서 객관적인 분석이 이루어진 후 시스템 내부의 구성 요소로서 각 주체들의 특징과 역할을 분석한다. 이를 수행하기 위해 각 기관의 경영공시, 사업보고서 등을 토대로 객관적인 현황을 제시하고, 이를 요약하여 총체계의 측면에서 각각의 역할을 살펴본다.

두 번째로 주요 국방연구개발 수행 주체들의 연구개발 투자 효과성 및 효율성을 진단한다. 이 부분은 우리나라 국방연구개발 시스템의 기능을 평가하기 위한 부분으로 연구개발 주요 수행 주체들이 체제 속에서 얼마나 잘 기능하고 있는가에 중점을 두고 있다. 우리나라 국방연구개발을 수행하는 주요 주체로 공공연구기관인 ADD와 방위산업체를 분석한다. ADD는 정부 출연금과 보유금 등을 연구개발에 투자하고 있으며, 기술이전료, 특허, 논문 등의 연구개발 성과를 내고 있다. 방위산업체의 경우 자본을 투자하거나 정부 지원금을 받아 연구개발 투자금을 마련하고 있으며, 본 연구에서는 방위사업법 지정 94개 업체를 연구개발 역량이 있는 주요 업체로 판단하여 분석 대상으로 설정하였다.

ADD의 연구개발 투자는 연구개발비, 연구전담인력을 통해 측정하고, 성과는 특허, 논문, 기술이전, 노동 생산성을 통해 나타낸다. 이러한 연구개발 투입 및 성과는 여타 과학기술분야 정부 출연연과 비교함으로써, 국방 분야의 특수성 보다는 연구개발에 종사하고 있는 연구기관으로서 ADD의 연구개발 활동을 평가하고자 한다. 더 나아가 생산성 비교 분석을 통해 ADD의 경쟁력뿐만 아니라 한계점을 진단하고 국방연구개발 시스템에 대한 장기적인 영향을 분석한다.

방위산업체의 경우 주요 경영 성과 현황을 분석함으로써 장기적인 연구개발 투자 역량을 진단하고, 매출액 대비 연구개발비, 연구전담인력 비율 등 연구개발 집약도(R&D Intensity)를 나타내는 지표를 활용하여 혁신 역량을 판단한다. 연구개발 집약도는 기업 또는 산업의 규모 대비 연구개발에 투자하고 있는 자원을 의미하며(OECD, 2002), 연구개발 집약도를 통해 기업 또는 산업이 얼마나 연구개발에 투자하고 있으며, 투자하고자 하는지 기업 경영에 있어 연구개발 활동이 차지하는 비중을 나타낸다(Cohen, Levin and Mowery, 1987). 여기서 기업 또는 산업의 규모는 두 가지 지표로 나타낼 수 있는데, 첫 번째는 총 고용 종업원 수 이고 두 번째는 총 매출액이다. 종업원 수의 경우 그 기능 및 업무에 따라 연구전담인력과 그렇지 않은 인력으로 나누어지며, 연구전담인력의 경우 행정업무를 병행하지 않고 순수하게 연구개발 업무를 담당하고 있는 인력으로 기업부설연구소 등 연구전담조직 설립 인가에 기준이 된다. 따라서 총 종업원 수 대비 연구전담인력은 기업의 인적 자원 중 연구개발에 투입되는 인적 자원의 비중을 나타내므로 해당 기업의 고용 규모 대비 연구개발 투입을 측정할 수 있다(Leonard, 1971).

매출액 대비 연구개발비는 기업의 경영 성과가 얼마나 연구개발 활동으로 환원되고 있는지를 측정하는 지표(Hughes, 1988)로 연구개발비를 연구개발 투자 지표로 활용했을 때 발생하는 한계를 보완해준다. Hughes(1988)에 따르면, 연구개발비의 경우 비용으로 인식되는 경우가 많고 기업의 규모, 산업의 특성 등을 반영하지 않아 절대적 액수를 비교한 결과를 해석하여 활용하기에 한계가 있다. 반면에 매출액 대비 연구개발비 비중은 해당 기업 또는 산업이 장기적 투자의 관점으로 연구개발 활동에 재정 자원을 투자하고 경영 성과를 얻어 다시 이를 연구개발 활동에 환원하는 선순환구조를 간접적으로 나타내고 있다는 점에서 기업의 중장기적 연구개발 집약도를 나타낸다. 이렇게 측정한 연구개발 집약도를 기업의 연구개발 투입으로, 특허 출원 및 등록은 성과 지표로 활용하며, 투입 대비 성과 지표로는 종업원 1인당 특허 생산성, 연구전담인력 1인당 특허 생산성을 활용한다. 각 지표를 토대로 방산기업 94개의 경영 성과, 혁신 역량을 비교 분석하며, 우리나라 민간기업 전체 또는 제조업, 방위산업 전반에 관한 선행연구와의 비교를 통해 본 연구의 결과를 검토 및 해석한다.

국방연구개발 수행 주체의 연구개발 투자 효율성 진단은 우리나라 국방연구개발 시스템의 기능성을 진단하는 부분이다. 주요 산업의 연구개발 역량을 판단하는 데 활용되는 주요 지표들을 통해 국방연구개발 현황을 파악하고, 국방연구개발이 얼마나 잘 수행되고 있는지를 판단하기 위함이다. 각 주체들의 분석을 종합하여 시스템 전반을 평가하고, 선진사례 분석을 통해 우리나라 국방연구개발 시스템에 결여되어 있거나 기능을 저해하는 요소가 무엇인지 살펴본다.

마지막으로 해외 선진사례 분석을 수행한다. 미국, 영국, 이스라엘 등을 각각의 경쟁력에 따라 국방연구개발 선진국으로 분류하고, 국방연구개발 체계의 확립, 운영 및 관리 등에 관한 사항을 중점적으로 검토한다. 또한 국방연구개발 시스템의 기능성을 평가하고 이를 가능하게 하는 요소와 지원 정책 등을 살펴본다. 선진사례 분석은 다른 국가와의 비교를 통해 우리나라 국방연구개발 시스템의 특징 및 한계를 도출하고, 우리나라 시스템에 결여되어 있거나 부족한 요소가 선진국 시스템에서 어떤 기능을 수행하고 있는지, 이는 시스템 전반에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.

| 제3장 | 국방연구개발 혁신체제

제1절 국방연구개발 추진체제

1. 국방연구개발 사업체제⁹⁾

현행 우리나라 국방연구개발 관련 정책의 기본방향은 국방연구개발 경쟁력 제고를 목표로 적극적인 연구개발 투자 확대 및 관리의 효율화를 추진하는 것이다. 즉, 현 국방연구개발 정책비전은 장기기획 및 중기계획에 나타난 정책기조와 대내외 국방연구개발 환경변화를 연계한 국방연구개발 포트폴리오 전략을 통한 세계적 수준의 국방과 학기술로 선진강국 및 창조경제 구현에 기여하겠다는 것이다.

우리나라 국방연구개발 추진체제를 규정하는 국방연구개발 기획체제는 국방획득체제를 구성하고 있는 하부체제에 해당한다고 할 수 있다. 일반적으로 국방획득체제란 기획관리체제(PBEEES)¹⁰⁾, 소요기획체제, 획득관리체제 등을 포함한 광의의 개념으로 사용된다. 여기서 획득 개념은 군수품(무기체제와 비무기체제로 구분)을 연구개발 및 구매하여 조달(procurement)하는 제반 활동을 말한다. 국방연구개발 기획은 국방 기획관리체제(PBEEES)의 첫 번째(Planning)와 두 번째(Programmng) 단계에서 이루어지는 절차와 활동을 의미하며, 장기기획(Planning)과 연관된 국방 문서에는 국가 안보전략지침, 국방기본정책서, 합동군사전략서, 국방개혁 기본계획 등이 포함되며, 중기계획(Programmng)의 직접적 근거가 되는 국방 문서는 합동군사전략목표기획서, 국방중기계획서 등이 있다. 국방연구개발 기획에 참여하는 법적 주체는 국방부, 3군, 합참, 방사청 등이며, 기획의 출발은 군의 소요제기로부터 시작되고, 국방부 및 합동참모본부가 군에서 제기된 소요를 심의·확정한 후 방사청에서 결정된 소요를 달성하기 위한 사업추진 기본전략 수립함으로 마무리되게 된다.

현재 수행 중인 국방연구개발 사업은 내용 및 수행주체를 기준으로 크게 5개 단위

9) 하태정 외(2015)의 내용을 재정리하여 작성함.

10) PBEEES: 장기기획(Planning), 중기계획(Programmng), 예산편성(Budgeting), 사업 실행(Execution), 평가(Evaluation), 제도(System) 등의 약자임

사업으로 구분되고 있는데, 국방기술개발, 업체주관연구개발, 국책연구개발, 국과연주관 연구개발, 성능개발 등으로 이루어져 있다. 또한 사업목적에 따라 무기체계 연구개발 및 국방기술 연구개발 사업으로 구분되기도 하는데, 연구개발 예산 기준으로 무기체계 연구개발 비중이 60% 이상을 차지하고 있다.¹¹⁾

무기체계 연구개발 사업은 앞서 언급한 것처럼 기본적으로 군 소요에 의해 시작되며, 제기된 소요에 대해 합참이 국방정책과 안보상황 및 군사전략 등을 고려하여 전력화시기 및 적정 물량의 필요성을 검토하여 소요를 결정하게 된다. 소요가 결정된 무기체계는 연구개발의 가능성, 국방과학기술수준, 방위산업육성효과, 기술적·경제적 타당성, 비용 대비 효과 등의 선행연구를 거쳐 방위사업청이 획득방법에 대한 사업추진 기본전략 수립하게 된다.¹²⁾ 이 과정에서 가장 중요한 원칙은 방위사업법 제11조¹³⁾에 근거하여 국내개발이 최우선시 되어야 한다는 것이다. 자체개발(R&D)로 획득방안이 결정된 무기체계는 방위사업청이 탐색 및 체계개발 기본계획서를 작성하여 방위사업추진위원회의 승인 후 개발을 추진하게 된다. 무기체계 개발의 주관형태는 방위사업청의 조정·통제 하에 ADD가 주관하는 경우와 방위사업청의 관리 하에 업체가 주관하여 개발하는 형태로 나누어진다. 방위산업체 주관의 경우에는 방위사업청은 협상우선순위업체를 결정하고 업체와의 적정 개발가격 협상 및 실행계획서 작성하여 계약을 체결하고, 계약이 체결된 업체는 실행계획서에 의거하여 무기체계 개발 추진을 추진하게 된다.

국방기술 연구개발 사업은 그 목적 및 성격에 따라 다시 5개 세부사업으로 구분되

11) 전체 국방 R&D의 98.7% 정도를 담당하고 있는 방위사업청에 따르면, 2015년도 국방 R&D 예산은 2조 4,355억 원이며, 이 중 무기체계 R&D 예산은 1조 586억 원이다. 그러나 사실상 무기체계 R&D 예산으로 볼 수 있는 전용기술사업 4,210억 원을 포함하면 전체 국방 R&D 예산에서 무기체계 개발을 위한 R&D 비중은 63.4%에 해당한다. (자료: 방위사업청(2015), 국방기술 연구개발 소개.)

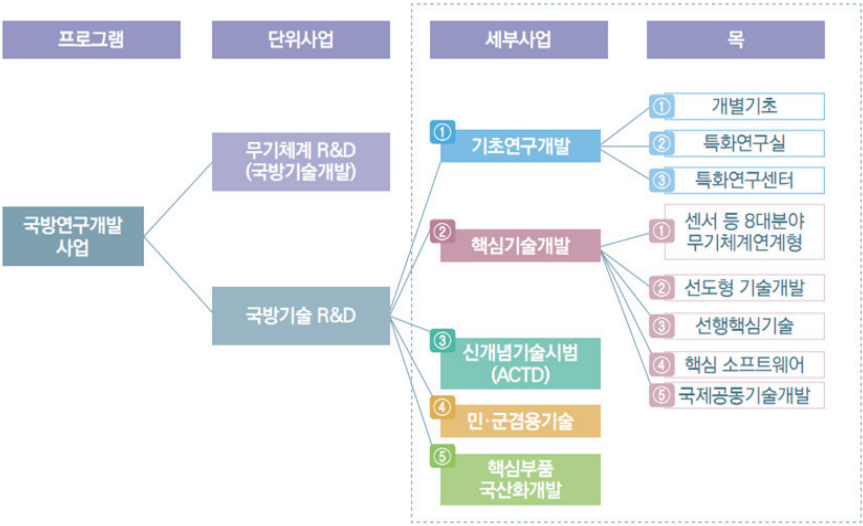
12) 「국방전력발전업무훈령」, 국방부훈령(제1707호), 2014년 11월 10일 시행.

13) 방위사업법 제11조(방위력개선사업 수행의 기본원칙) 방위사업청장은 방위력개선사업을 수행하는 경우 다음 각 호의 원칙을 준수하여야 한다.

- ① 국방과학기술발전을 통한 자주국방의 달성을 위한 무기체계의 연구개발 및 국산화 추진
- ② 각 군이 요구하는 최적의 성능을 가진 무기체계를 적기에 획득함으로써 전투력 발휘의 극대화 추진
- ③ 무기체계의 효율적인 운영을 위한 안정적인 종합군수지원책의 강구
- ④ 방위력개선사업을 추진하는 전 과정의 투명성 및 전문성 확보
- ⑤ 국가과학기술과 국방과학기술의 상호 유기적인 보완·발전 추진
- ⑥ 제18조의 규정에 의한 연구개발의 효율성을 높이기 위한 국제적인 협조체제의 구축

며, 기초연구, 핵심기술개발, 신개념기술시범, 민군점용기술, 핵심부품 국산화 개발 등으로 이루어져 있다. 기초연구는 다시 개별기초, 특화연구실, 특화연구센터 사업 등으로 구성되어 있으며, 핵심기술개발은 무기체계연계형, 선도형 기술개발, 선행핵심기술, 핵심소프트웨어, 국제공동기술개발 등으로 구성되어 있다.

[그림 3-1] 국방연구개발사업 체계



자료: 방위사업청 홈페이지

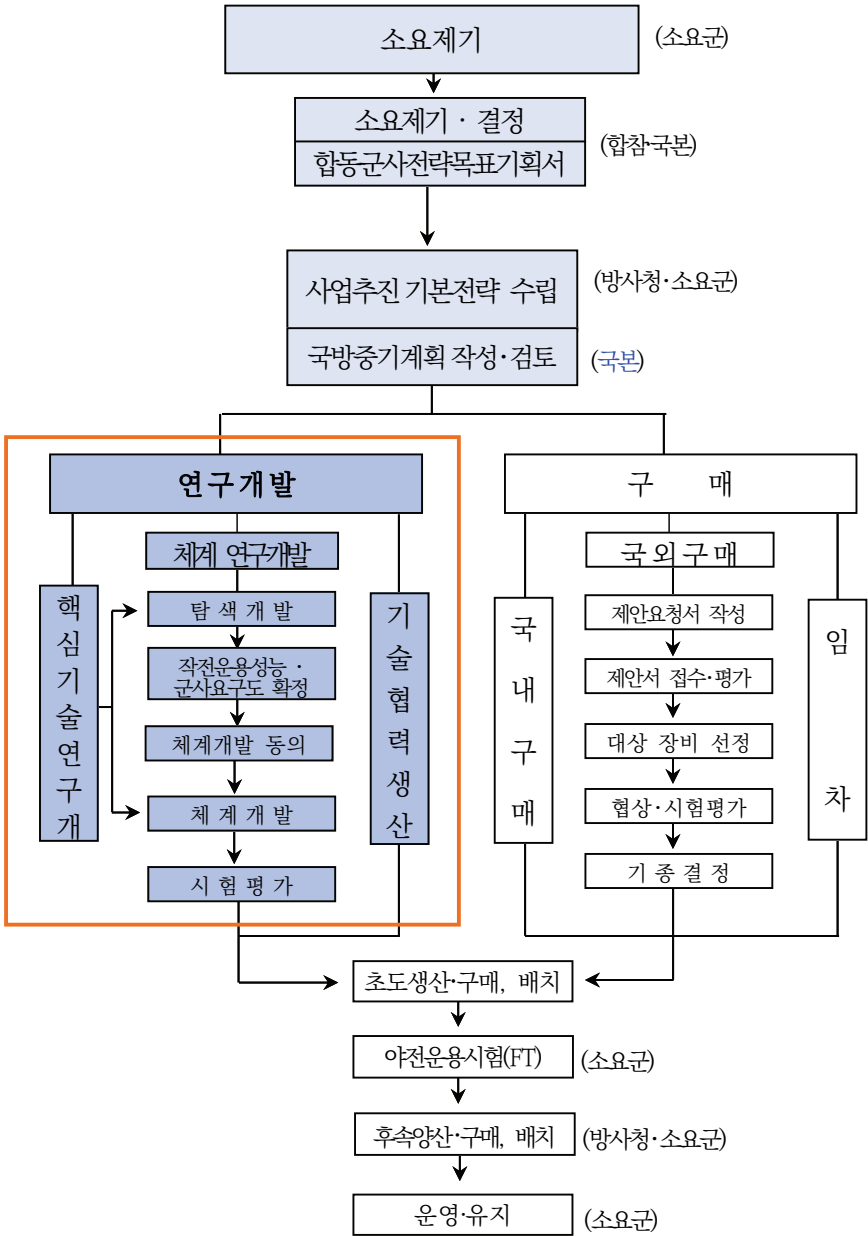
국방기술 연구개발 추진절차는 궁극적으로 무기체계 개발을 목적으로 수행된다. 무기체계 개발에 소요되는 기초연구, 핵심기술개발, 신개념기술시범 등의 국방기술 연구개발 사업 추진 절차는 다음과 같다. 먼저 ADD를 포함한 군, 산학연이 신규 연구개발사업을 제안하면, 방위사업청은 제안된 연구개발사업에 대해 국방과학기술진흥정책과 합동군사전략 및 군사력 혁신에 필요한 기술인가를 검토·심의 후 추진 여부를 결정하게 된다. 각 사업 및 과제의 연구개발 예산은 대·내외 안보여건을 고려하여 긴급하게 편성되어야 할 경우를 제외하고는 반드시 5개년 중기계획과 당해 연도 예산편성의 과정을 준수해야 한다. 최종 결정된 연구개발사업은 ADD 혹은 산학연이 주관하는 형태로 연구개발을 추진하게 된다. 특히, 핵심기술개발사업의 경우 기초연구와 응용연구

및 시험개발을 거쳐 최종적으로는 반드시 무기체계에 적용되거나 미래 무기체계 창출에 활용되어야 한다.

한편, 무기체계 연구개발사업은 군의 최초 소요 제기 후 ‘기획(군요구성능결정)-수행(선행연구, 핵심기술개발, 탐색개발 등)-시험평가-양산-배치’ 등의 무기체계 획득과정에 소요되는 기간은 대개는 17년 이상의 장기과정을 필요로 한다. 국방기술 연구개발사업도 선행핵심기술사업을 제외하고는 대부분 국방중기계획서에 포함된 내용으로 연구개발 착수 전 평균 5년 정도의 시간이 소요되고 있다. 이 같은 국방연구개발의 절차적, 시간적 복잡성과 장기성은 민간부문의 국가연구개발 추진절차와 대비되는 국방 분야의 대표적인 특성 중의 하나가 되고 있다.

다음의 [그림 3-2]는 일반적인 국방 획득 및 연구개발의 절차와 흐름을 보여주고 있다. ‘군소요-사업추진기본전략 수립-연구개발(R&D)-시험·평가-양산-배치-운영·유지-폐기’ 까지 전체 과정은 무기체계에 따라 차이가 있지만, 평균 40~50년의 장기간의 시간이 소요되는 과정임을 알 수 있다.

[그림 3-2] 국방 획득 및 연구개발의 절차 및 흐름



자료: 국방전력발전업무훈령(2012.2) 내용을 재구성하여 작성함.

2. 국방연구개발 주체 분석

본 연구의 기술혁신체제적 관점에서 우리나라 국방연구개발은 크게 세 가지 기능 조직으로 구분할 수 있다. 우선 국방연구개발 소요 제기, 결정 및 관련 정책 기획, 전략 수립 등을 담당하고 있는 상위 거버넌스가 존재하며, 국방부, 합동참모본부, 방위사업청이 이에 해당한다. 다음으로 연구개발을 직접 수행하고 예산을 집행하며, 사업 발주 및 관리를 맡고 있는 연구개발 수행 네트워크가 있다. 이 조직은 시스템의 연구 개발 기능성에 가장 중점을 두고 있는 기술혁신체제적 관점에서 가장 중요한 부분을 차지하며, 다른 과학기술 분야의 경우 국제 협력, 민관협력 등 주체 간 상호작용이 가장 활발하기 때문에 체제 관점에서의 해석이 필요한 부분이다. 국방연구개발 혁신 체제에서는 ADD를 중심으로 방위산업체, 특화연구센터 및 실험실을 보유하고 있는 대학 및 기타 연구기관이 이에 포함된다. 마지막으로 하위 거버넌스는 연구개발 수행 네트워크의 지식 생산 및 교환을 원활하게 해주는 하부 구조로서 제도, 민간 수요 시장, 교육 및 인력 양성 기관 등이 포함된다. 이 외에 국방산업의 특성 상 중요한 비중을 가지고 있는 국방기술품질원의 시험 및 평가 기능에 대해 개괄적 분석을 수행하기로 한다.

가. 상위 거버넌스 및 시험·평가 기관

국방연구개발의 상위 거버넌스는 연구개발의 직접 수행 기능을 제외한 국방 획득/연구개발 흐름을 전반적으로 고안하고 관리한다. 국방연구개발은 소요군이 소요를 제기함과 동시에 시작되는데, 이렇게 제기된 소요를 검토하고 결정하는 역할을 합동참모본부와 국방부가 수행한다. 이 외에도 국방부는 연구개발을 포함한 국방 예산을 기획, 책정하고 국방중기계획을 작성 및 검토하여 비전, 정책목표 등을 수립하는 역할을 담당한다. 이러한 측면에서 보았을 때 국방부와 합동참모본부는 체제 내에서 직접 참여하는 주체라기보다는 거시적인 관점에서 국방연구개발 환경을 조성하고 절차를 고안하는 조정자의 역할을 한다고 볼 수 있다.

1) 방위사업청

반면, 방위사업청의 경우 국방연구개발 사업을 기획하고 관리하는 보다 미시적이고 직접적인 참여 주체이다. 방위사업청은 방위력 개선사업의 주체로서 핵심기술과 신개념기술시범(ACTD)을 포함한 기타 관련 기술의 연구개발을 구분하여 추진하고 있다. 또한 전반적인 국방 R&D 사업 수행에 관한 정책 및 제도적 기반을 제공하는 데에도 기여하고 있다.

그 중 국방기술 연구개발 추진절차 내 방위사업청의 가장 주된 역할은 국방 R&D 기획에 참여하는 것이다. 방위사업청은 결정된 군소요 달성을 위한 사업추진 기본전략을 수립하는 역할을 담당하기 때문에 국방부, 합동참모본부에 비해 연구개발 네트워크와 예산, 인력, 사업 관리 등 다방면에서 직접적 상호작용이 활발하다. 또한, 제안된 R&D사업이 국방과학기술진흥정책과 합동군사 전략 및 군사력 혁신에 필요한 기술인가를 검토·심의 후 추진 여부를 결정한다. 이러한 측면에서 방위사업청은 상위 거버넌스의 비전과 수요가 연구개발 네트워크에 원활히 전달되고 수행되도록 매개하는 역할을 담당한다고 볼 수 있다.

다음으로, 방위사업청은 연구개발 단계 이후의 후속 조치에도 관여하고 있다. 연구개발로 획득방안이 결정된 무기체계에 대해 방위사업청이 탐색/체계개발 기본계획서를 작성하고 있어 연구개발 단계 이후에 구매, 배치를 결정하고 후속 생산 및 연구개발 필요성을 검토한다. 시험평가 단계까지 모두 마친 국방기술 및 무기체계에 대하여 생산, 구매 여부를 결정하는데 관여할 뿐 아니라, 획득 이후에도 후속 연구개발이나 탐색을 위한 전략을 수립하기 때문에 국방연구개발 단계 전반에 모두 영향력을 행사하는 주체이다.

방위사업청이 연구개발 네트워크에 비전을 전달하고 프로세스를 진행시키는 역할을 함과 동시에 업체 주관 및 ADD 주관 사업을 기획 및 관리하는 역할을 한다. 방위력 개선 사업 예산으로 발주된 과제는 ADD에서 수행하며, ADD 주관 과제와 업체 주관 과제로 나누어진다. 따라서 방위사업청은 획득 결정 이후에도 협상우선순위업체를 결정하고 업체와의 적정 개발가격을 협상하고 구체적인 실행계획서를 작성하는 역할도 담당한다. 더불어 ADD 주관의 무기체계개발을 조정·통제하거나 업체 주관 사업

관리에도 관여하고 있다.

〈표 3-1〉은 방위사업청이 관리하는 방위력개선사업의 예산 현황을 나타낸다. 방위력개선사업은 방위사업청의 사업관리본부가 편성 및 관리하고 있으며 7대 무기체계 획득사업과 연구개발, 성능개량 사업을 포함한다. 2010년부터 2014년까지 5년간 예산 추이를 살펴보면 우선 방위력개선사업의 예산 총액은 연 평균 증가율 3.7%로 증가하였다. 2011년에서 2012년 9조 8천 억 원에서 9조 7천 억 원으로 잠시 감액되었지만, 이듬해인 2013년 예산액이 다시 증가하여 2014년 기준 방위력개선사업 총 예산은 약 10조 3천 억 원이 투입되었다.

그 가운데 방위사업청 연구개발 예산은 2010년부터 2014년까지 연 평균 약 1조 8천억 원으로 책정하고 있으며, 2014년 기준 방위력개선사업의 가장 큰 비중인 약 17.5%를 차지하고 있다. 방위사업청이 관리하는 연구개발 사업은 전체 국방 R&D 예산을 기준으로 봤을 때 98.7% 정도이며, 2015년 기준 전체 2조 3,355억 원 가운데 무기체계 R&D 예산은 1조 586억 원을 차지했다. 하지만, 이 중 실제 무기체계 R&D 예산으로 간주하는 전용기술사업 4,210억 원 포함하면 전체 국방 R&D 예산에서 무기체계 개발을 위한 R&D 비중은 63.4%에 해당한다.¹⁴⁾

14) 하태정 외 (2015).

<표 3-1> 방위력개선사업 사업관리 예산 현황

(단위: 억 원, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
지휘통제통신	2,770	625	369	338	440	793	3,047	2.4%
기동전력	11,484	10,263	10,772	9,613	10,847	9,782	8,346	-7.7%
함정	15,514	17,336	16,655	16,277	17,324	17,788	15,605	0.1%
항공기	13,319	15,740	15,951	20,245	20,027	11,652	12,058	-2.5%
화력탄약	10,842	14,983	14,561	13,726	15,316	16,575	17,608	12.9%
감시정찰 정보전자전	3,557	7,124	5,148	3,839	2,294	2,657	2,130	-12.0%
정밀타격/ 신특수무기	13,995	9,170	7,031	6,818	8,516	8,277	8,986	-10.5%
연구개발	17,945	16,807	18,279	18,724	18,042	18,590	19,547	2.2%
성능개량	-	6,289	8,928	10,268	10,743	8,308	8,467	10.4%
대정부국외획득	-	-	-	-	-	14,225	19,080	34.1%
방위사업 종합지원	-	-	-	-	-	1,493	1,524	2.1%
계	89,426	98,337	97,694	99,848	103,549	110,140	116,398	3.7%

자료: 방위사업청 방위사업 통계연보(2015b)

2) 국방기술품질원

국방기술품질원은 방위사업청 출연 전문 연구기관으로 무기체계 연구개발을 직접 수행하지 않지만 ADD, 방위산업체의 연구개발에 영향을 끼칠 뿐 아니라, 무기체계 수출 등 다른 부처 및 기관과의 협력에 관여한다. 국방기술품질원의 주요 부품국산화 관련 사업, 방위력개선사업의 조사, 분석, 평가 업무 지원 등을 담당한다. 국방과학기술 기획에 대한 업무지원과 핵심기술개발사업의 사업 추진 및 운영 등을 지원하기 때문에 온전한 참여주체로서 역할을 판단하기는 어렵지만, 방위사업청의 기능 중 상위 거버넌스와 연구개발 네트워크의 매개 역할을 지원하는 기관으로서 볼 수 있다.

국방기술품질원의 주요 기능 중 DTiMS를 통한 국방과학기술/ 무기체계 관련 정보 통합 관리 기능이나, 군수품 품질 보증, 방산물자 품질경영 업무 지원 등은 연구개발

네트워크의 산학연 트라이앵글의 주체들에게 규율이나 제도로써 영향을 끼치고 있다. 뿐만 아니라 방위산업 연구개발 수행 과정에서 요구되는 표준화, 시험 평가 등에 대한 기술지원을 제공하고 있어 방위산업체 지원 기관으로서의 역할도 수행한다. 또한 중앙행정기관 및 지방자치단체 등과 협력하여 추진하는 부품국산화 등 국방기술협력사업에 대한 기술지원 및 군수품에 대한 수출·수입가격정보의 수집 및 제공에 관한 사항을 관리한다.¹⁵⁾

국방기술품질원은 국방R&D 시스템 내에서 기술 기획 및 사업 분석 및 평가를 관리하는 역할을 담당한다. 구체적으로 국방과학기술 기획 및 국방과학기술 진흥을 위한 민군규격 통일화, 부품국산화 전문연구기관으로서의 역할을 수행하고 있으며, 미래 전장 환경 및 국방목표 분석을 토대로 중장기적으로 연구개발이 필요한 핵심기술을 효율적으로 확보하기 위한 전략 및 정책을 연구한다. 또한 선별된 핵심기술 개발 기획 및 사업 평가 분석 수행을 통해 관리하고 있다.

나. 하위 거버넌스

기술혁신체제 분석틀 하에서 하위 거버넌스는 거시적 환경 그 자체로서 연구개발 기능에 비해 중점적으로 다뤄지는 분석 대상이 아니다. 따라서 본 연구에서는 다소 개괄적인 분석에 그치기로 한다.

국방연구개발 혁신체제의 하위 거버넌스는 상위 거버넌스에서 수립한 법, 제도를 포함하여 국방연구개발 거시 환경에 영향을 미치는 주체들로 이루어진다. 구체적으로 ADD 부설 교육기관, 민군협력진흥원, 기술지원센터, 국방벤처센터 등이 포함된다. 하위 거버넌스에 속하는 주체들의 기능은 크게 세 가지로 나누어 살펴볼 수 있는데, 먼저 국방 분야에서 민수로의 지식 확산을 지원하는 기능을 담당한다. ADD 부설 교육기관이나 민군협력진흥원의 경우 국방연구개발의 성과물을 교육, 훈련을 통해 확산 또는 홍보하고, 이와 관련된 사업을 추진 및 수행한다. 또 다른 기능은 연구개발 성과를 사업화하는 것이다. 민군협력진흥원이나 국방벤처센터는 연구개발 네트워크에서 개발된 국방과학기술 성과를 민간과 공유하고 협력하여 발전시키거나 민수 시장에 있

15) 「방위사업법」, 법률(제13243호), 2015년 3월 27일 시행.

어 수요 형성이나 확산을 지원하는 등 국방과학기술의 활용이 국방 분야에 그치는 것이 아니라 민간 분야로 더욱 확산될 수 있도록 한다. 이 외에도 법률, 제도, 중장기 계획, 인력 양성 등은 다른 기술 분야에서와 마찬가지로 연구개발 수행을 지원하는 하부구조로서 자원을 공급하는 역할을 수행한다.

다. 연구 수행 네트워크

국방연구개발 혁신체제에서 연구개발을 직접 수행하는 네트워크는 ADD-방위산업체-특화연구센터 및 실험실의 삼각 형태로 이루어져있다. 각각의 수행 주체들은 연구개발 사업을 발주 및 관리하기도 하고, 수요에 맞게 직접 수행하기도 하며 무기체계 연구개발 성과를 거둔다. 그러나 각 주체들은 정부 출연 연구기관, 산업체, 대학 및 연구기관으로서의 특성을 가지고 있기 때문에 사업 기획, 운영 등에서 차이를 보이고 있으며, 연구협력 및 상호작용을 통해 연구개발 효율성을 증진시키고 있다.

본 연구는 세 주체를 주요 분석 대상으로 하고 주체 분석을 통해 각 주체의 운영 및 기능을 살펴보고, 주체 간 네트워크 및 상호 교류를 살펴본다. 연구개발 투자 및 성과에 관한 자세한 분석은 제 2절에서 다른 출연연과의 객관적인 비교를 통해 수행하도록 한다.

1) 국방과학연구소(ADD)

ADD는 국방연구개발의 대부분을 담당 및 관리하고 있는 주체이다. 기획된 국방연구개발 사업의 직접 수행 뿐 아니라 사업 발주 및 관리를 담당하고 있는 기관으로서 방위산업체와 대학 및 여타 연구기관의 사업까지 관여하고 있기 때문이다.

ADD는 1970년 설립 이후 기본병기 모방개발에서 국산 무기체계 개발 및 수출까지 국방기술 연구개발의 중심적인 역할을 수행해왔다.

ADD는 연구개발 네트워크 내 삼각관계 중 양측과 협력 관계가 가장 긴밀한 주체이다. 우선 대학 및 다른 출연연과 무기체계 분류별 연구개발 사업 수행을 통해 교류하고 있다. 먼저 ADD의 주요 연구개발사업은 육, 해, 공군에 따라 지상, 수중해양, 항공

유도와 지휘통제통신 무기체계로 나누어지고, 각각은 대학 및 출연연에 특화연구실, 특화연구센터를 설치하여 기초연구 및 응용연구를 공동 수행하는 방식으로 운영한다. 무기체계별로 특화연구 시설 및 기관 운영 현황을 살펴보면, 화력, 기동, 전차, 화생분양을 포함하는 지상무기체계 개발은 사격통제 시스템과 방호력 기술 등을 포함한 10개의 특성화된 연구실험실을 보유하고 있다. 수중해양무기체계 개발은 해양감시정찰, 함정전투체계, 수중정밀타격, 전략플랫폼 및 해양무인화 관련 무기체계와 핵심기술에 대한 연구를 수행하며, 연구 실험실과 해양 시험장을 각각 보유하고 있다. 항공유도무기체계 사업부는 대공, 대지, 대함 등의 첨단유도무기체계 및 첨단 대형복합무리 체계의 상징이라 할 수 있는 항공 무기체계를 개발한다. 지휘통제통신에 관한 사업은 전자전 실험실, 위성통신 실험실을 운영하고 있으며 필요한 통신전자, 정보 소프트웨어, 지휘통제 전자전체계 등을 개발한다.

ADD는 사업 발주 및 관리를 통해 방위산업체와 협력한다. ADD 주관과 업체 주관으로 나누어 수행되는 연구개발 사업을 통해 ADD는 예산, 기술, 인력 지원 등을 담당하고 방위산업체로부터 기술력 및 정보를 제공받아 공동연구를 진행한다. 구체적으로 무기체계 및 관련 기술 연구개발 및 시험평가, 기술지원을 주로 담당하며, 군용물자에 관한 연구위탁 및 연구보조를 지원하고 있으며, 이 외에도 부설기관인 민군협력진흥원을 통해 민군점용기술개발사업 및 민간장비시험 평가를 지원한다. 또한 부설기관인 방위산업기술지원센터를 통해 방위산업체가 일반무기 개발에 필요한 연구개발 역량을 갖추 수 있도록 정책적 지원도 제공한다.¹⁶⁾

ADD가 방위산업체와 대학 및 다른 연구기관과 상호작용하는 방식은 다소 하향식(Top-down) 방식을 취하게 된다. 군 소요로부터 연구개발 사업이 시작되기 때문이기도 하지만 ADD가 연구 예산을 집행하고 기타 주체가 사용하는 방식으로 진행되면 ADD는 사업관리를, 연구는 기타 주체의 내부 네트워크를 통해 이루어지게 되기 때문이다. 이는 공동·협력 연구와는 달리 지식의 개발 및 교환을 저해하는 요소로서 작용할 수 있다. 정해진 수요에 맞춰 진행되는 연구 사업은 예산의 제한, 연구 환경의 자유도 등의 문제로 연구 참여 주체의 제한이라는 또 다른 문제를 야기할 수 있다. 실제로

16) 국방부 '14-'28 국방과학기술진흥정책서(2014)

이러한 측면을 방지하기 위해 미국, 영국 등의 국방 선진국에서는 업체로부터의 상향식(Bottom-up) 연구개발을 적극 장려하고 있으며, 이 과정에 있어 중소기업, 벤처, 유수의 대학의 경쟁을 통한 효율적 연구개발 및 성과 공유를 지원하는 프로세스를 공고히 한 바 있다. 이러한 점을 감안했을 때, 현재 우리나라 국방연구개발 시스템이 다소 폐쇄적이고 일부 주체의 제한적 참여로 이루어지고 있다는 점, ADD에 편향된 연구개발 시스템 운영 등은 연구개발 생산성을 낮추고 더 나아가 국방연구개발 혁신 체제의 발전을 저해하는 요소로서 작용할 수 있다는 점을 인지해야 한다.

2) 방위산업체

1970년대 이후 안보 환경의 변화로 정부는 방위산업의 적극 건설을 추진하고자 하였다. 방산물품 생산은 기존 중화학공업 업체들이 담당함으로써 민간 수요와 국방 수요에 탄력적으로 대응하도록 하였으며, 복수 업체의 국방 수요 생산이 민간 수요 생산의 30%를 넘지 않도록 규제하는 것으로써 산업 구조를 안정화하고자 했다. 그 결과 한화를 대표주자로 다양한 업체들이 방위산업체로서 성장했으며, 방위사업법에 의해 별도로 조정/통제되어 왔다 (한국방위산업학회, 2001). 아래 <표 3-2>는 2005년부터 2015년까지 6개 무기체계별 방위산업체 지정 현황을 나타낸 표이다.

<표 3-2> 연도별 방위산업체 지정 현황 ('05-'15)

(단위: 개)

연도\구분	총계	화력 및 탄약	기동	항공유도	함정	통신전자	화생방 및 기타
2005	88	21	13	11	8	16	19
2006	85	20	12	13	8	15	17
2007	88	21	12	15	9	14	17
2008	90	22	12	15	9	14	18
2009	91	21	14	15	9	14	18
2010	91	21	14	16	9	16	15
2011	95	21	14	17	12	16	15
2012	96	19	15	18	12	16	16
2013	97	19	15	18	11	16	18
2014	95	19	14	17	11	16	18
2015	96	19	14	18	11	18	16

자료: 방위사업청 (2015) p. 182; 통계청(2016.07.22.), 「방산물자 및 업체 지정현황」 통계(2016.10.01.)에서 재인용.

우리나라 방위산업체는 미국, 영국 시스템과 비교해봤을 때 국방연구개발 시스템에서 비교적 적은 비중을 차지하고 있다고 할 수 있다. 국방연구개발 예산이 ADD에 의해 집행되기 때문이며, 방위산업체 주도의 연구개발 기획 및 수행은 현실적 문제를 가지고 있기 때문이다. 방위산업체의 연구개발 참여는 경쟁 입찰 단계에서 시작되며 방위사업청, ADD 등 기관의 평가를 통해 선정업체로 등록된다. 이렇게 선정된 업체는 공동 및 협력연구를 통해 무기체계 개발에 참여하고 있으며 1980년대 이후부터는 업체 주관 연구개발 제도를 통해 ADD 관리 하에 연구개발을 수행한다. 따라서 ADD와 방위산업체의 연구개발 축은 협력관계와 상하관계가 공존한다고 볼 수 있다.

ADD와의 교류가 비교적 수직적인 반면, 특화연구센터와 방위산업체의 교류는 현재 미비하지만 수평적이라고 할 수 있다. 방위산업체는 대학 및 연구기관에 설립된 특화연구센터 및 실험실의 기초 연구 결과 등을 협조를 통해 활용할 수 있으며, 전문 연구요원 제도 등을 통해 인력 교류가 가능하다. 또한, 연구센터의 연구진들이 방위산업체에 기술 및 동향 자문 등을 제공하고 정보 교환을 수행하고 있어 이러한 측면에서

보았을 때 향후 두 주체의 교류가 연구개발 수행 조직을 상호 협력하는 네트워크 형태로 이끌어가는 주요 요소가 될 수 있다고 하겠다.

그러나 여전히 무기체계 연구개발에서 방위산업체는 시제품의 제조 및 생산의 제한적인 역할을 수행하는 것이 대부분의 경우이다. 업체 주관 연구개발 제도 등의 수행은 방위산업체의 연구개발 역량 및 역할을 확대하고자 한 노력이었지만, 기술력, 자본 등 위험부담이 커 실질적으로 방위산업체의 참여 유인이 되고 있지 않으며, 연구개발 단계 초기의 지원이 미비한 실정으로 방위산업체의 부담은 더욱 심하다. 또한 세계 경기 불황으로 인해 방위산업 참여 업체들의 타격 또한 큰 편이며 산업 전반에 팽배한 위기감으로 연구개발 참여가 더욱 위축될 위험이 있다.

이러한 상황이 계속된다면 방위산업체의 기술력 축적을 위협하는 요소가 될 것이며 ADD나 대학 및 연구기관과의 교류를 더욱 악화시킬 것이다. 또한 방위산업체의 경영 실적 등을 비롯한 경쟁력 저하로 이어져 다시 연구개발 투자를 위축시키는 악순환 구조를 형성할 수 있다. 방위산업의 기술적 특성상, 전자통신, 기계, 항공우주 등 모든 기술기반 산업과 밀접한 관련이 있는 점을 인지하고 방위산업체의 연구개발 참여 현황을 살펴보고 저해 요소를 면밀히 분석할 필요가 있다.

3) 대학 및 연구기관

대학 및 연구기관은 연구개발 수행 주체 중 하나로서 연구를 제안하고 수행하며 ADD에 그 결과를 이전하는 역할을 한다. 구체적으로 국방연구개발에 참여하는 대학 및 연구기관은 연구요구서(RFP), 제안서 제출을 통해 연구를 제안하고 ADD, 방위사업청 등에 의해 연구기관으로 선정됨으로써 연구개발 사업에 착수하게 된다. 원칙적으로 모든 대학 및 연구기관이 참여할 수 있도록 되어 있지만, 실제 연구개발 수행 네트워크에서 주체로 간주되는 대학 및 연구기관은 특화연구센터 또는 실험실 등 국방과학기술 연구개발에 고정적으로 참여하고 있다. 특화연구센터 및 실험실은 국방연구개발에 필요한 기초연구를 주로 수행하고 있으며, 이 과정에서 ADD, 방위산업체 등과 교류 뿐 아니라 국제 학술 교류 등을 통해 공동 기초연구도 수행한다.

특화연구실은 센터에 비해 적은 인력 규모로 운영되며 개인 연구자와 센터간의 가

교 역할을 수행하고 있다. 이를 통해 기초연구 수요에 더욱 유연하게 대응하고, 국방 과학기술에 특화된 소규모 지성집단 운영을 지향하고 있다. 개인 연구자 및 실험실 단위에서는 국방과학기술 분야에 필요한 핵심 기술 및 원천 기술을 파악 또는 제안하고 있으며, 예산 규모가 작은 단기적 사업과 30~50억 원 규모의 3~6년 기간의 비교적 중장기적 사업 운영을 동시에 수행할 수 있다는 장점이 있다. 또한 무엇보다도 특화연구실을 통해 역량이 높은 개인 및 소규모 연구 집단을 국방연구개발에 참여시킬 수 있다는 큰 장점이 존재한다.

특화연구센터는 연구실과 연구지원을 담당하는 부서로 이루어져 있으며, 다수의 연구실을 포함하기도 한다. 연구센터의 운영은 기본적으로 국방 분야 산학연 컨소시엄의 형성을 적극 장려하기 위한 기관으로서 연구 협력이 확대될수록 그 역할 또한 더욱 커질 것으로 보인다. 특화연구센터는 산학연 협력을 조정함과 동시에 보안, 성과 배분 등의 절차 및 제도적 지원책을 마련하고 관리하는 역할을 수행한다. 현재 총 17개의 센터가 설립되어 있으며, 서울대, KAIST, 포항공대 등을 포함한 11개 대학과 1개 출연연으로 이루어져 있다.

특화연구센터는 ADD의 관리/감독 하에 있으며 연구에 필요한 예산, 기술 지원 등을 제공받고 있다. 특화연구센터는 ADD의 지침에 따라 연구개발을 수행하고 연구 성과를 공유한다. 특화연구센터와 협력연구를 수행하는 산학연 주체들 또한 ADD의 지침을 따르게 되며, 연구개발 성과 배분에 있어서도 마찬가지이다. 특화연구센터를 통한 산학연 협력의 과정 및 성과를 다루는 것은 매우 중요하나, 국방 분야의 특성상 성과 자료에 대한 접근이 어렵고, 이를 측정하는 지표의 존재나 활용도가 미지수이므로 특화연구센터를 통해 국방연구개발 산학연 네트워크를 형성하고 좀 더 개방형 체제로 나아가고자 하는 제도적 노력이 있다는 정도의 제한적 결론이 가능하다.

제2절 국방부문과 민간부문의 연구개발성과 비교

국방연구개발 주요 목적은 보다 나은 무기체계의 개발 및 도입에 있다. 따라서 지난 45년간 우리나라 국방연구개발 체제 및 프로세스는 선진 무기를 도입·개량하는 데에 초점이 맞춰진 추격형 시스템으로, 연구개발 성과 또한 신무기체계의 도입, 부품 국산화율 등으로 대표되어 왔다. 특히, ADD(이하 ADD)는 무기체계 연구개발의 주도적 역할을 담당하는 주체로서 K2 전차 등 주요 무기체계 국산 개발을 관리·수행해왔다. 이에 따라 ADD의 연구개발 생산성은 무기체계 개발 성과 또는 부품 국산화율 위주로 평가되어 왔다. 다른 출연연의 경우 논문, 특허, 기술료 수입 등 주요 연구개발 성과 지표로 매년 연구생산성을 평가받고 있는 것과는 대조되는 경우이다.

따라서 본 연구는 본 절을 통해 논문, 특허, 기술료 성과 등 일반적인 지표를 통해 ADD의 연구개발 생산성을 살펴보고, 유관분야 출연연과의 비교를 통해 이를 진단해 보고자 한다. 국방연구개발의 특성 상 무기체계의 획득까지 기술개발 중간단계에서의 성과 공유가 어렵고, 보안 문제로 인해 논문 및 특허를 장려하지 않는 연구개발 성과를 측정하는 데에는 분명 대표성의 한계가 존재한다. 그러나 우리나라 국방연구개발 시스템의 기능 및 생산성 평가를 위해 ADD의 연구개발 생산성 평가가 반드시 필요하다는 점, 다른 출연연과 비교를 위해 일반적인 지표를 통해 성과가 평가되어야 한다는 점, 향후 공공/민간 참여의 개방적 혁신 시스템으로 나아가기 위해 주요 연구개발 수행주체들을 동일한 지표로 평가할 필요가 있다는 점 등에서 본 연구는 투입 예산 및 연구개발 인력 대비 성과 측정을 수행한다.

1. ADD와 출연연 연구개발 투자 비교

〈표 3-3〉 ADD 연구개발 투자 현황

(단위: 십억 원, 명, %)

기관명	연도	총 예산	총 원	연구직 (총 계)	연구직 비율
ADD	2008	700.72	2,520	1,803	71.5%
	2009	344.67	2,520	1,803	71.5%
	2010	424.37	2,520	1,803	71.5%
	2011	483.81	2,520	1,803	71.5%
	2012	447.7	2,520	1,803	71.5%
	2013	551.64	2,520	1,803	71.5%
	2014	446.62	2,590	1,993	76.9%

주: NA: Non-applicable

자료: ADD 내부자료

〈표 3-3〉은 ADD 내부 자료에 따른 연구개발에 투입된 인력 및 총 예산을 나타낸 것이다. 분석대상 연도인 2008년에서 2014년까지 ADD의 연구개발 예산 추이를 살펴보면, 2008년 7천억을 최고치로 예산이 크게 줄어들었음을 알 수 있다. 특히 2009년에는 전년대비 50% 삭감되어 3천 450억 정도로 감소했다. 이듬해 다시 증가하여 2013년 5천억을 넘어섰지만, 2014년 다시 4천 460억으로 감소했다.

7년 간 ADD의 총 원은 약 2500명 정도를 유지했다. 2008년부터 2013년까지는 변동 없이 2,520명을 유지했으며 2014년에 70명 증원되어 2,590명이 되었다. 연구직 역시 2013년까지 1,803명으로 71.5%를 유지했지만 2014년 1,993명으로 크게 증원되었다. 따라서 연구직 비율도 약 77%로 증가했다. 2013년에서 2014년까지 총 원 및 연구직 증가율을 비교해보면, 총 원은 약 2.7% 증원된 반면, 연구직은 10.5% 증원된 것으로 나타나 연구직의 증원률이 더욱 높은 것으로 나타났다.

그러나 ADD 내부 자료의 경우 군사 기밀과 연결되어 정확한 수치의 공개 및 공유가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 한다.

<표 3-4> 과학기술분야 출연연 연구개발 투자 현황

(단위: 십억 원, 명, %)

기관명	연도	총예산	총원	연구직(총계)	연구직비율
KIMM	2008	90.16	556	398	71.58
	2009	138.58	521	386	74.09
	2010	133.93	544	411	75.55
	2011	149.6	570	431	75.61
	2012	162.17	579	435	75.13
	2013	159.32	568	444	78.17
	2014	147	553	429	77.58
ETRI	2008	568.65	2,431	2,103	86.51
	2009	619.33	2,516	2,175	86.45
	2010	568.65	2,532	2,172	85.78
	2011	601.02	2,423	2,067	85.31
	2012	587.44	2,442	2,086	85.42
	2013	599.7	2,458	2,108	85.76
	2014	641.25	2,444	2,094	85.68
KARI	2008	363	755	530	70.20
	2009	325	753	531	70.52
	2010	363	787	573	72.81
	2011	274.84	817	601	73.56
	2012	295.71	848	627	73.94
	2013	392.36	841	624	74.20
	2014	399.76	895	675	75.42
KIST	2008	193.89	897	655	73.02
	2009	207.34	891	658	73.85
	2010	193.89	1,024	774	75.59
	2011	254.33	1,039	772	74.30
	2012	273.64	1,169	904	77.33
	2013	283.55	1,025	764	74.54
	2014	272.87	987	731	74.06
KRICT	2008	93.87	607	442	72.80
	2009	105.01	648	473	73.00
	2010	129.25	627	485	77.40
	2011	155.5	609	475	78.00
	2012	159.95	640	501	78.30
	2013	151.82	626	489	78.10
	2014	151.56	608	491	80.80

주: 총 예산은 최종 사업계획 및 예산 기준 (이월금 제외)

자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스

〈표 3-4〉는 KIMM, ETRI, KARI, KIST, KRICT의 연구개발 투입 현황을 나타낸 것이다. 각 연구기관은 우리나라 과학기술분야의 분야별 전문적인 연구개발을 담당하고 있는 공공 연구기관으로서 정보통신, 우주항공, 기계, 화학 등 무기체계 연구개발 과도 밀접한 관련이 있는 기초 및 응용과학 연구를 수행한다. 위의 다섯 개 출연연은 ADD의 연구개발 예산 및 인력 현황을 살펴보고, 성과를 비교 분석하여 연구개발 생산성을 진단하는 데 비교집단으로 활용된다.

우선 2014년 기준 ADD를 포함한 6개 출연연의 총 투입 예산은 약 2조 590억 원으로 해당 연도 연구개발 예산인 17조 8천억 원의 약 14.6%를 차지한다. 전체 예산 합산액 대비 ADD는 약 21.7%의 예산을 집행하고 있으며, ETRI 다음으로 가장 예산 규모가 큰 것으로 나타났다. 6개 출연연 평균 예산액은 약 3,432억 원이며, ADD를 제외하면 기관 당 약 3,225억 원의 예산을 보유하고 있다.

6개 출연연의 총 예산 규모는 ETRI-ADD-KARI-KIST-KRICT-KIMM 순으로 나타났다. 6개 출연연 중 ETRI는 가장 많은 예산액을 보유하고 있는 기관으로, 2014년 기준 6천 410억 예산액은 KIMM의 4배가 넘는 액수이다. 또한 ETRI의 총 예산액은 최근 3년간 증가 추세를 보이고 있으며, 2012년부터 총 예산 대비 정부출연금의 비중이 급증한 것으로 보아 정부 투자가 크게 확대된 것을 알 수 있다. ADD는 2014년 ETRI 다음으로 예산 규모가 큰 기관으로 나타났다. ADD의 경우 6개 기관의 기관 당 평균 예산액보다 약 1,241억 원 더 많은 예산을 보유하고 있다. 2009년 전년대비 약 50%로 크게 삭감되기 이전에는 약 7천억 원으로 6개 기관 중 가장 규모가 컸다. 최근 ADD의 예산 추이는 소폭 증감을 반복하고 있다. 이는 국방비와 그 중 ADD 집행 예산에 해당되는 방위력개선비, 국방연구개발비가 정책 기조의 영향을 많이 받는 점, 무기체계 개발 사업의 예산 단위가 다른 출연연에 비해 크기 때문에 착수 사업에 따라 연도 간 예산액 차이가 발생하는 점 등에 기인한다.

예산 규모가 큰 상위 4개 출연연(ETRI, ADD, KARI, KIST)은 정부 출연금 비중이 크거나 증가했다. 이는 2010년 11개 출연연 조직 개편 및 통폐합으로 출연연 집행 예산 구조가 크게 변화하면서 일부 분야 출연연으로 예산이 더욱 집중 편성된 영향으로 보인다. 또한 ADD의 경우 100% 정부 출연금으로 운영되고 있는 것을 고려하면

그 규모는 줄어들었지만 ADD 집행 예산 규모가 타 출연연 대비 여전히 큰 것을 알 수 있다. 따라서 6개 연구기관의 투입 예산 대비 연구개발 성과, 즉 예산 단위 당 연구개발 생산성을 비교해봄으로써 100% 출연금으로 운영되는 ADD와 출연금 비중이 상대적으로 높은 기관, 출연금 비중이 감소한 기관으로 나누어 성과를 살펴보는 데 의의가 있을 것이다.

다음으로 2014년 기준 6개 연구기관의 총 인력은 8,077명이었으며 그 중 79.4%인 6,413명이 연구직이다. 총 원 규모는 ADD-ETRI-KIST-KARI-KRICT-KIMM 순이지만 총 원 대비 연구직 비율을 기준으로 하면 ETRI - KRICT-KIMM-ADD-KARI-KIST 순으로 나타난다. 6개 연구기관의 1,068명, ADD를 제외한 타 기관의 평균은 884명으로 ADD의 연구직 수가 훨씬 높다. 이를 통해 ADD와 ETRI는 연구직 종사자 수와 연구직 비율로 보았을 때 규모가 가장 큰 두 연구기관으로 평가할 수 있다. 정부 출연연의 경우 정해진 예산 내에서 임용이 이루어지고 직무별 정원도 정해져 있기 때문에 연구직 비율은 예산과 함께 연구개발 참여도를 나타내는 중요한 지표이자 성과와 직접 연결된다. 따라서 상위 두 기관의 인력 규모 뿐 아니라 성과 측면에서 비교 및 투입 인력 대비 성과를 검토해야 할 것이다.

〈표 3-3〉과 〈표 3-4〉를 통해 ETRI와 ADD는 연구개발 투입 예산 규모가 큰 기관임을 알 수 있다. 비교집단 내의 타 출연연들과 비교해보았을 때, 2014년 기준 ETRI와 ADD의 예산액은 타 연구기관 평균 예산액을 훨씬 상회하는 액수로, 가장 예산 규모가 작은 KIMM의 3배에서 4배 정도에 이른다. 그러나 정부 출연금이 예산의 거의 대부분을 차지하고 있는 ADD와 달리 ETRI의 경우 적게는 4%에서 많게는 14%정도만 정부 출연금에 의지하고 있는 점이 대조된다. ADD와 ETRI는 예산 규모와 마찬가지로 인력 면에서도 상위 2개 기관으로 꼽힌다. 그러나 ADD의 경우 연구기관 구성원 규모가 가장 큰 반면 ETRI 보다 낮은 연구직 비율을 나타내고 있다. 실제 2014년 기준 6개 연구기관의 연구직 비율 평균은 약 78%였으나, ADD는 이에 76.9%로 이에 미치지 못했다. 이 두 가지를 종합하여 살펴보았을 때, ADD의 연구개발 성과 및 생산성은 투입 예산 및 인력 규모 측면에서 유사한 ETRI와의 비교를 통해 평가 가능하다.

2. ADD와 출연연 연구개발 성과 비교

<표 3-5> 6개 출연연 연구개발 성과 현황 (논문, 특허)

(단위: 건)

연도	기관명	논문 수 (SCI)	특허 (출원)	특허 (등록)
2008	KIMM	218	118	104
	ETRI	282	1,027	149
	KARI	33	73	21
	KIST	760	197	91
	KRICT	255	29	24
	ADD	0	143	155
2009	KIMM	297	216	78
	ETRI	183	1,100	416
	KARI	31	75	51
	KIST	894	425	114
	KRICT	275	167	48
	ADD	0	90	53
2010	KIMM	270	340	178
	ETRI	270	1,965	279
	KARI	34	87	42
	KIST	1,072	492	263
	KRICT	361	211	72
	ADD	1	125	40
2011	KIMM	254	336	316
	ETRI	286	625	471
	KARI	38	96	36
	KIST	741	443	385
	KRICT	390	274	145
	ADD	0	118	91
2012	KIMM	217	358	313
	ETRI	262	870	659
	KARI	49	135	93
	KIST	1,208	654	547
	KRICT	425	377	202
	ADD	1	49	11
2013	KIMM	246	435	295
	ETRI	367	1,637	1,035
	KARI	34	169	124
	KIST	1,220	642	541
	KRICT	452	389	314
	ADD	0	163	193
2014	KIMM	292	261	153
	ETRI	381	1,415	589
	KARI	69	67	51
	KIST	1,425	569	457
	KRICT	415	353	309
	ADD	1	44	52

주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.

자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템

<표 3-6> ADD 특허 성과 현황 (6T 및 세부 분류별)

(단위: 건)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
출원	6T	143	90	125	118	49	163	44
	IT	14	18	22	32	12	51	-
		(0.10)	(0.20)	(0.18)	(0.27)	(0.24)	(0.31)	-
	ST	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	NT	2	-	5	9	8	4	2
		(0.01)	-	(0.04)	(0.08)	(0.16)	(0.02)	(0.05)
	BT	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
등록	CT	4	4	8	1	-	-	-
		(0.03)	(0.04)	(0.06)	(0.01)	-	-	-
	ET	1	-	-	-	-	-	-
		(0.01)	-	-	-	-	-	-
	기타	122	68	90	76	29	108	42
		(0.85)	(0.76)	(0.72)	(0.64)	(0.59)	(0.66)	(0.95)
	6T	155	53	40	91	11	193	52
	IT	5	9	6	22	7	41	-
		(0.03)	(0.17)	(0.15)	(0.24)	(0.64)	(0.21)	-
	ST	2	3	2	6	2	1	6
		(0.01)	(0.06)	(0.05)	(0.07)	(0.18)	(0.01)	(0.12)
	NT	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	BT	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	CT	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	ET	5	-	1	4	1	-	-
		(0.03)	-	(0.03)	(0.04)	(0.09)	-	-
	기타	143	41	31	59	1	151	46
		(0.92)	(0.77)	(0.78)	(0.65)	(0.09)	(0.78)	(0.88)

주: 괄호안의 숫자는 전체 6T 대비(1을 기준으로) 각 세부분야 기술이 차지하는 점유율을 나타냄.

자료: RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템

<표 3-7> ADD 특허 성과 현황 (연구개발단계별)

(단위: 건)

	출원					등록				
	기초 연구	개발 연구	응용 연구	기타	총계	기초 연구	개발 연구	응용 연구	기타	총계
2008	8	29	4	71	112	2	21	-	59	82
	(0.07)	(0.26)	(0.04)	(0.63)		(0.02)	(0.19)	-	(0.53)	
2009	-	22	-	28	50	-	5	-	19	24
	-	(0.44)	-	(0.56)		-	(0.10)	-	(0.38)	
2010	-	63	9	117	189	-	14	5	44	63
	-	(0.33)	(0.05)	(0.62)		-	(0.07)	(0.03)	(0.23)	
2011	-	62	-	23	85	-	57	1	36	94
	-	(0.73)	-	(0.27)		-	(0.67)	(0.01)	(0.42)	
2012	-	64	-	19	83	-	42	-	30	72
	-	(0.77)	-	(0.23)		-	(0.51)	-	(0.36)	
2013	75	101	163	65	404	43	64	286	110	503
	(0.19)	(0.25)	(0.40)	(0.16)		(0.11)	(0.16)	(0.71)	(0.27)	
2014	-	62	-	42	104	-	70	-	46	116
	-	(0.60)	-	(0.40)		-	(0.67)	-	(0.44)	

주: 괄호안의 숫자는 전체 6T 대비(1을 기준으로) 각 세부분야 기술이 차지하는 점유율을 나타냄.

자료: RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템

<표 3-5>는 2008년부터 7개년 간 분석 대상 출연연의 연구개발예산 대비 SCI 등재 논문과 특허 출원/등록 성과를 나타낸다. ADD는 2008년부터 2014년까지 NTIS 국방연구개발성과정보 시스템에 등록된 논문이 총 3건으로 성과가 거의 없는 것으로 나타났다. 그러나 ADD의 경우 기술개발 단계에서 보안을 철저히 하기 위해 내부 규정을 통해 논문이나 특허 공개를 제한하고 있으며, 무기체계 개발을 최우선시하기 때문에 이를 장려하지 않는 측면도 있다는 점을 고려하여 해석해야 한다. 유일하게 1건 씩 논문이 게재된 연도는 2010년, 2012년, 2014년도이며, 연도별로 다른 기관과 비교했을 때 성과 격차는 더욱 두드러진다. 구체적으로 2008년 ADD의 SCI 등재 논문 수는 0건으로 가장 많은 논문을 등재한 한국과학기술연구원의 782건과 큰 차이를 보였다. 이러한 차이는 더욱 벌어져, 2010년 ADD의 SCI 등재 논문은 1건, 한국과학기술연구원의 논문은 1,072건으로 가장 큰 차이를 보였다. 이러한 격차는 2011년 한국과학기술연구원의 논문 성과가 주춤하면서 줄어들었지만 2012년부터 다시 증가 추세

를 보였다.

7년간 출원된 ADD 특허는 총 732건, 등록은 총 595건이었다. 연도별 추이는 일정하지 않았으며, 연도별 격차가 클 때에는 전년 대비 180건 이상 증가한 연도도 있었다. 특허 출원이 가장 적었던 연도는 2014년으로 44건이 출원되었으며, 등록이 가장 적었던 해는 2012년으로 전년대비 80건이 감소하여 11건이 등록되었다. ADD와 가장 대비되게 특허 출원 및 등록 성과가 많은 기관은 ETRI로 7년간 총 출원 8,639건, 등록 3,598건을 기록했다. ETRI와 ADD의 특허 출원의 격차가 가장 큰 해는 2010년으로 ETRI가 1,965건, ADD가 125건을 출원하여 1,878건 차이가 있었다. 특허 등록은 출원에 비해 격차가 적은 편이지만, 2013년 기준 911건의 차이가 있었다. ETRI의 경우 과학기술분야 출연연 가운데에서도 1차 연구개발 성과가 가장 높은 기관이기 때문에 상대적으로 이 부분에 중점을 두고 있지 않은 ADD와 직접 비교하는 것에 무리가 있으나, 본 연구가 앞서 다뤘던 연구개발 투자 규모가 ADD와 비슷하기 때문에 투입 대비 성과를 비교한다는 점에서 의의가 있다.

〈표 3-8〉 6개 출연연 기술이전 건수

(단위: 건)

	2011	2012	2013	2014	2015
ADD	18	35	48	54	61
KIST	279	252	251	281	276
ETRI	329	368	434	619	760
KIMM	102	118	137	145	153
KARI	18	27	30	30	27
KRICT	32	27	52	70	93

자료: ADD(2016), “ADD 민군협력 현황”; 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스

〈표 3-8〉은 최근 5년간 6개 정부 출연 연구기관의 기술이전 건수를 비교한 표이다. 기술이전은 출연연이 보유하고 있는 기술 또는 지식재산권을 교육, 훈련 등을 통해 사업화하고, 더 나아가 기술이전 업체에 산업재산권 양도 및 계약을 통해 활용을 허용하고 사용료를 받는 계약을 포함한다. 기술이전은 공공의 연구개발 투자 성과를 다양

한 주체와 공유하고 교류하여 지식을 확산시킨다는 점에서 의의가 있다. 특히 최근에는 국내외에서 Spin-off¹⁷⁾를 통한 민수사업화 확대를 추진하고 있는 시점이기 때문에 여타 출연연과 ADD의 기술이전 성과를 비교 분석하는 것은 논문, 특허 등 1차 성과로 측정할 수 없는 ADD의 국방연구개발 노력을 반영하기에 적절하다.

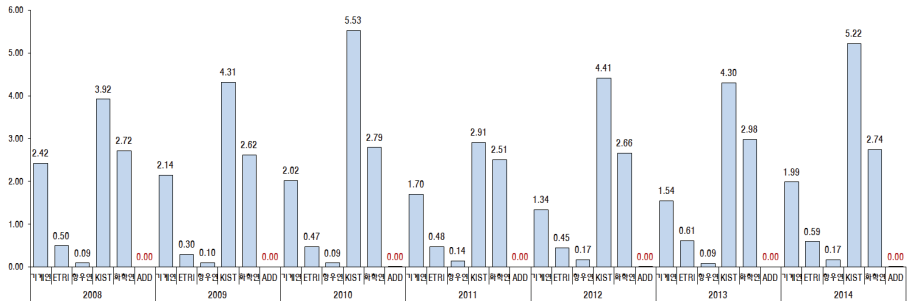
〈표 3-8〉의 ADD 기술이전 성과를 살펴보면 2011년 18건에서 2015년 61건으로 5년 동안 43건이 증가하였다. 특히 2012년은 전년 대비 약 두 배로 증가하여 증가추세를 가속화했고, 이후 지속적으로 증가하고 있음을 볼 수 있다. 이는 다른 연구기관에 비해 국방기술의 민간 이전이 늦게 실행되어 아직 성장기에 있음을 나타내기도 하지만, 연구개발 투자가 비교적 일정한 추이를 보이는 반면 기술이전 성과가 증가하고 있기 때문에 ADD의 긍정적인 노력으로 평가할 수 있다.

다른 출연연과 비교하여 살펴보자면, 기술이전 성과가 가장 많은 것은 ETRI로 2015년 기준 총 760건을 기록했다. 이는 ADD 뿐만 아니라 다른 출연연과도 큰 차이를 보이고 있어 주목할 만하다. 실제 ETRI의 경우 기술이전, 라이선스 제공 등을 활발하게 추진하고 있으며, 지식재산권 뿐 아니라 기술이전 프로세스 및 권리 이전 등의 절차를 장기간 공고히 해놓은 바가 있어 5개 출연연의 향후 개선에 참고할만한 선례가 된다.

그러나 기술이전 사업 건수를 통해 성과를 평가하는 것은 사업의 규모, 추진비용 등 규모의 영향을 반영하지 못하기 때문에 완전하다고 할 수 없지만, 국방연구개발의 특성상 ADD의 기술이전료 정보를 공개하고 있지 않아 직접 비교가 어렵다는 점, 여타 출연연에 비해 ADD의 기술이전이 시행된 지 얼마 되지 않아 금액 측면의 비교에 한계가 있는 점을 감안하여 본 연구에서는 기술이전 건수만을 부수지표로 채택하기로 한다.

17) 국방기술의 민간 이전.

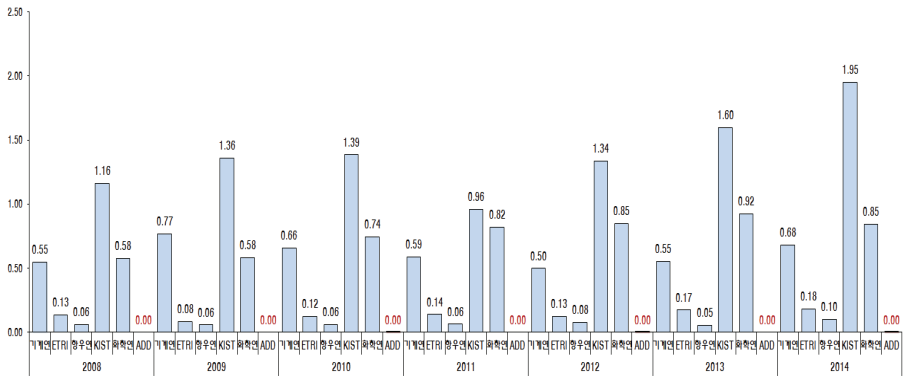
[그림 3-3] 연구개발 예산 십억 원 당 논문(SCI) 건수



주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

ADD 외에 주요 출연연 논문 성과를 살펴보면, 한국과학기술연구원은 평균 논문 등록건수 1,046건으로 다른 출연연에 비해 압도적인 성과를 보였다. 다음으로 KRICT는 평균 등록건수 368건으로 7년간 두 번째로 높은 성과를 보였다. KRICT의 경우 한국과학기술연구원의 논문 성과가 다소 급격한 폭으로 증감을 보이는 반면, 큰 증감폭 없이 연도별로 다소 고른 성과를 기록했다. 다음으로 한국전자통신연구원은 평균 290건의 논문 성과를 보이며 세 번째를 기록했으나, 예산 10억 원 대비 논문 성과는 KIMM에 비해 크게 저조한 것으로 나타났다. KIMM은 평균 256건의 논문이 등록되어 논문 성과 자체는 한국전자통신연구원에 비해 높지 않았지만, 예산 대비 등록 건수는 더욱 높아 연구개발 예산 대비 생산성이 높다고 할 수 있다. 이러한 생산성은 2008년 이후 다소 감소하는 추세를 보였지만, 2013년 이후 증가 추세로 바뀌어 2014년까지 계속 되었다. 마지막으로 KARI는 7년 간 평균 41건의 논문 등록 건수를 기록하며, ADD와 소폭 차이를 보였다. 연구개발 예산 대비 논문 생산성을 살펴본 경우에도, 2008년 이후 대체로 상승하는 추세를 보여 왔지만, ADD를 제외한 분석대상 출연연들과 비교해 보았을 때 가장 낮은 생산성을 보였다.

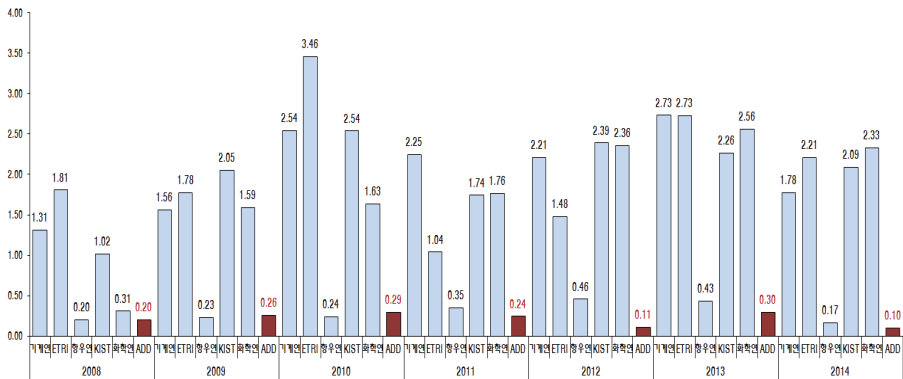
[그림 3-4] 연구개발 인력 1인 당 논문(SCI) 건수



주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
 자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

연구인력 1인 당 등록 논문 성과를 살펴보면, [그림 3-4]에서 알 수 있듯이 등록 논문 건수가 가장 많은 한국과학기술연구원이 예산 대비와 마찬가지로 7개년 간 가장 높은 생산성을 보였다. 이러한 연구인력 대비 논문 성과는 논문 등록 건수의 증감 추세와 같이 2011년 급감했지만, 다시 증가 추세를 보였으며, 그 결과 2014년, 연구인력 1인 당 2건에 가까운 SCI 등재 논문 성과를 기록하며 분석 대상 연도 중 가장 높은 성과를 보였다. 다음으로 높은 생산성을 보인 KIMM과 KRICT은 연도별로 약간의 차이를 보였다. 연구직 1인당 평균 0.6건 정도의 논문을 등재한 두 기관은 KIMM이 2008년부터 2009년까지 소폭 차이를 보이며 우세했지만, 이후 KRICT의 생산성이 계속해서 증가추세를 보이며 큰 차이로 KRICT이 KIMM에 비해 투입 인력 대비 더 높은 생산성을 보였다. 한국전자통신연구원과 KARI은 분석대상 출연연 중 각각 네 번째, 다섯 번째로 높은 인력대비 논문 성과를 보였으며, 그 중 KARI은 2014년 등록된 논문이 69건으로 전년대비 100퍼센트 증가했지만, 연구인력 또한 증가하여 대비 성과는 소폭 증가했다.

[그림 3-5] 연구개발 예산 십억 원 당 특허(출원) 건수

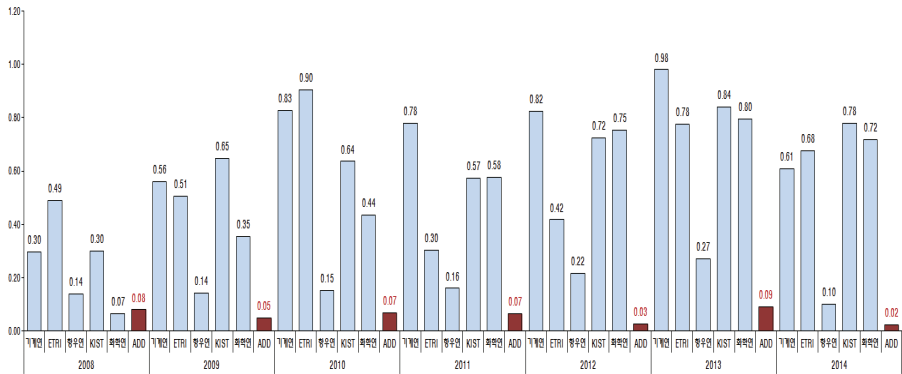


주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
 자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

[그림 3-5]는 연구개발 예산 10억 원 당 특허 출원 수의 출연연간 비교를 나타낸다. ADD는 2008년부터 2010년까지 KARI와 비슷한 예산대비 특허 출원 성과를 보였지만, 2011년 이후 KARI의 성과 개선으로 분석 대상 6개 출연연 중 가장 낮은 성과를 나타냈다. 특허 개수 자체에 대한 비교에서는 ADD가 KARI보다 더 높은 성과를 보였지만, 연구개발예산 규모의 차이로 인해 예산 대비 출원 수는 큰 차이를 보이지 않았다. 특히 KARI의 경우 2008년부터 2013년까지 특허 출원 개수가 지속적으로 증가한 반면 예산의 규모는 크게 증가하지 않아 생산성 또한 증가했음을 알 수 있다.

ADD와 KARI를 제외한 나머지 주요 출연연들은 비교적 높은 성과를 보였다. 각 연구기관의 예산 대비 특허 출원 순위는 상기 두 연구기관 외에는 연도별로 상이하나, 그 중 한국전자통신연구원(ETRI)은 2010년 가장 높은 수치인 예산 10억 원 당 약 3.5건을 기록하는 등 상대적으로 꾸준히 높은 출원 성과를 보였다.

[그림 3-6] 연구개발 인력 1인 당 특허(출원) 건수



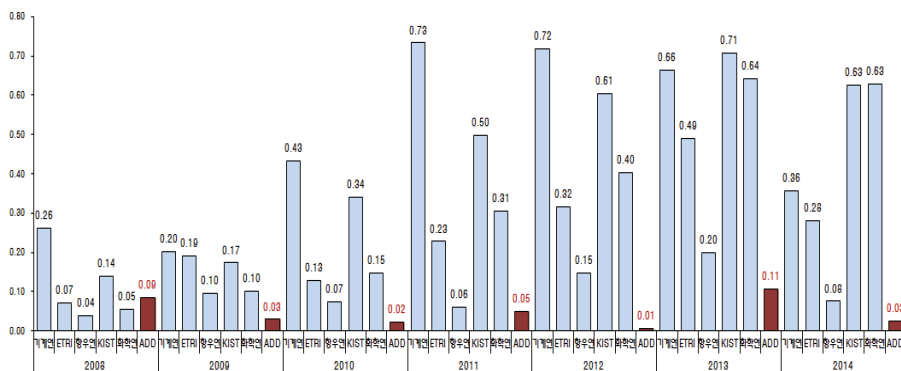
주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
 자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

[그림 3-6]에서 보듯이 2008년부터 2014년까지 분석대상 6개 출연연의 연구개발 투입 인력 대비 특허 출원 비교에서 ADD는 2008년을 제외한 6개 연도에서 6위를 기록했다. 2008년의 경우 KRICT의 출원 수가 29건으로 다른 연도에 비해 현저히 낮아 KRICT이 가장 낮은 투입 인력대비 생산성과를 보였다. ADD는 연구인력 1인당 평균 0.06건의 특허 출원 성과를 가지는 것으로 나타났지만, 2012년 출원 건수의 급감으로 가장 낮은 수치인 연구인력 1인 당 0.03건의 출원을 기록했다. 그러나 2013년에는 전년 대비 특허 건수가 세 배 이상으로 다시 증가함으로써 연구 인력 1인당 출원은 0.09건으로 증가했으며 분석대상 7개년 간 최고치를 기록했다. 다만, 해당 연도에 투입 인력 대비 출원 성과가 가장 높은 KIMM의 성과인 0.98건과 비교해 보았을 때 약 10배가 차이 나는 것을 감안하면 여전히 높은 수치가 아님을 알 수 있다.

연구인력 1인당 특허 출원 성과의 경우 6개 출연연 모두 규칙적인 증가 추세를 보이지는 않았지만, KARI와 ADD를 제외한 4개 연구기관의 성과는 2008년 대비 모두 높아진 것으로 나타났다. 한국전자통신연구원의 경우 2011년, 2012년 예년에 비해 저조한 특허 성과로 잠시 주춤했지만 2013년부터는 다시 증가해, 연구인력 1인당 평균 2.5건 정도의 출원 성과를 냈다. KRICT의 경우 6개 기관 중 유일하게 2008년부터 2013년까지 꾸준히 증가했다. 비록 2014년 증가 추세가 잠시 주춤하긴 했지만

2008년 1인당 0.07건의 특허 출원 건수에서 10배 증가한 2014년 0.72건을 기록했다.

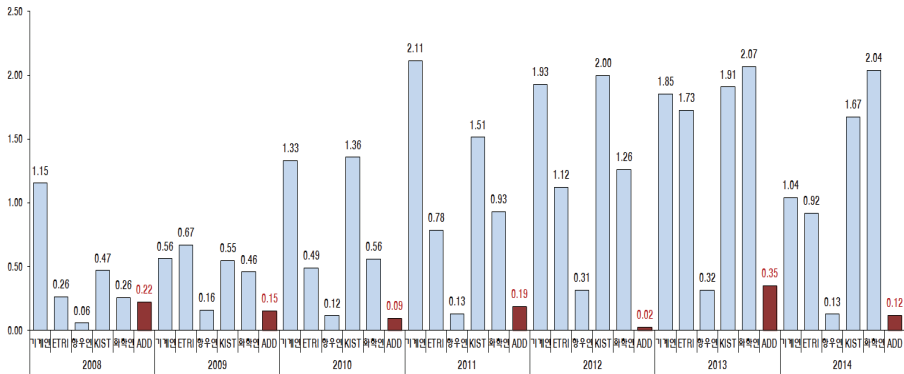
[그림 3-7] 연구개발 예산 십억 원 당 특허(등록) 건수



주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
 자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

[그림 3-7]은 연구개발예산 10억 원 당 출연연의 특허 등록 성과를 비교한 그래프이다. 분석대상 연도인 2008년부터 2014년까지를 보면 전반적으로 2008년 대비 2014년 특허 등록 건수가 더 많아진 것을 알 수 있으며, 특히 KRICT의 경우 2008년 연구개발예산 10억 원 당 약 0.26건에서 2014년 2.04건으로 약 10배 증가했다. ADD의 경우 특허 등록 건수는 증가와 감소를 반복했다. 특히, 2012년 11건으로 가장 적은 특허가 등록되어 같은 연도 연구개발 예산 대비 특허 등록 성과도 예년에 비해 현저히 낮다. 그러나 이듬해인 2013년 분석 대상 7개 연도 중 가장 높은 성과인 193건의 특허를 등록함으로써 투입예산 10억 원 당 0.35건을 등록했다. 하지만 2013년 KARI를 제외한 나머지 4개 연구기관의 특허 생산성과 비교해 보았을 때, 5분의 1 정도 수준으로 낮으며, 연도별 순위를 살펴보면 6개 기관 중 다섯 번째 또는 여섯 번째에 머물렀다.

[그림 3-8] 연구개발 인력 1인 당 특허(등록) 건수



주: ADD의 경우 국방연구개발 특성 상 논문 및 특허 취득이 어렵고 공개가 어려운 점을 감안하여 해석에 유의해야 함.
 자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템 자료를 토대로 저자 작성.

[그림 3-8]은 연구인력 1인 당 특허 등록을 통해 주요 출연연의 연구개발 생산성을 비교한 그래프이다. 전반적으로 살펴보면, 각 연구기관의 연도별 연구인력 1인 당 특허 등록 성과는 규칙적인 추세로 증가하거나 감소하지 않는다. 하지만, 2008년 대비 2014년의 성과는 ADD를 제외한 나머지 5개 연구기관의 연구인력 대비 등록 특허로 대표되는 연구개발 생산성이 증가했다. 구체적으로 KIMM의 경우 2008년 연구직 1인당 특허 등록건수가 0.28건에서 2014년 0.38건으로 약 1.3배로 소폭 증가했다. 반면 KRICT는 2008년 1인당 0.05건에서 대폭 상승하여 2014년 0.63건의 특허를 등록했다. 또한 KRICT의 경우 2008년부터 2013년까지 등록 특허수가 꾸준히 증가해 생산성 또한 지속적으로 증가 추세를 보인다.

2008년 ADD는 155건의 특허 등록 건수로 6개 기관 중 세 번째로 높은 생산성을 보인다. 하지만 2009년 이후 2년간 연구 인력의 증감은 없는 반면, 특허 성과가 계속 줄어들어 생산성이 크게 낮아졌다. 2011년 이후 다시 등록 건수가 증가함에 따라 성과가 잠시 개선되는 듯 보였지만, 2012년 특허 등록 건수의 급감으로 예산대비 생산성과 마찬가지로 분석 대상 연도 중 가장 낮다. 2013년 특허 등록 건수가 급증하면서 생산성도 높아져 최고치를 기록했지만, 이듬해인 2014년도에는 등록 건수의 감소와 함께 연구 인력이 증가하여 연구인력 대비 특허 등록이 낮아졌다.

현행 국방연구개발 관리 규정 하에 ADD는 국방연구개발의 주도권을 가진 기관으로서 연구 수행과 동시에 과제를 발주하고 시험, 평가하는 중요한 역할을 담당하고 있다. 또한 ADD가 연구개발에 투자하고 있는 예산 및 인력은 과학기술분야 주요 기관과 비교해보았을 때 그 규모가 매우 큰 편이다. 그에 비해 1차 연구개발성과를 통해 앞서 살펴본 ADD의 연구개발 생산성은 저조한 편이라고 할 수 있다. 성과 공유가 어렵고 논문, 특허 등의 연구개발 성과 이외에 부품국산화율, 무기체계 개발률, 도입률 등의 다른 지표가 더 중요하다는 맥락을 감안하더라도 비교 지표로서 낮은 연구개발 생산성은 혁신 체제 개방화 측면에서도 우려할만한 부분이다.

제3절 국방부문과 민간부문의 기업경쟁력 비교

본 절은 방위산업에 종사하고 있는 주요 기업을 표본으로 하여 방위산업의 규모와 경쟁력, 그리고 혁신역량을 살펴보는 데 그 의의가 있다. 기존 방위산업에 대한 분석 및 평가는 국방과학기술 수준이나, 부품 국산화율 등을 주요 지표로서 활용했다. 그러나 미국과 같은 국방 과학기술 선진국의 경우 경영성과 및 연구개발 성과를 평가하고, 여타 산업과의 비교를 통해 산업 경쟁력을 측정하고 있다. 이에 착안하여 본 절은 국방과학기술 발전을 위한 연구개발의 주요 주체로서 국내 방위 산업체의 현황과 경영 성과를 분석하고, 기존 연구 및 타 산업 또는 해외 사례와의 비교를 통해 혁신역량을 평가한다. 방위사업법 지정업체를 분석대상으로 하여 11년간 주요 경영 및 연구개발 성과를 평가함으로써, 분석대상 기업들로 대표되는 방위산업의 경쟁력을 분석, 평가하는 데에 연구의 주안점이 있다. 다만, 한 가지 유의할 점은 자료 접근성의 한계로 인해 본 절에서 수행한 기업경쟁력 분석 영역은 해당기업의 방산부문에만 국한한 사업체 단위가 아닌 법인으로서 기업 단위에서 분석이 이루어진 점을 사전에 밝혀 둔다.

본 절의 방위산업 분석은 방위사업법 제 35조에 근거하여 지정된 방산 기업을 대상으로 한다. 자료 획득시기였던 2016년 8월 기준 분석 대상 기업은 총 99개 기업으로 그 중 자료가 완비된 94개 기업을 분석대상으로 포함시켰다. 각 기업의 개요정보 및 경영성과 관련 자료는 한국기업데이터의 기업DB를 기초로 KocoInfo의 TS2000을

보완 DB로 활용했다. 특히 성과 관련 자료는 한국특허정보원의 특허 자료를 기반으로 했으며 2차 확인 및 검증이 필요한 부분에 대해서는 KIPRIS 검색을 통해 보완 과정을 거쳤다.

분석대상 기업을 선정하는 데 있어 무엇보다도 중요하게 고려한 것은 각 지표에 해당하는 자료의 완비이다. 따라서 분석 대상 연도인 2005년에서 2015년까지 11개 연도의 경영성과 및 특허 정보가 유의미한 기업으로 추려 99개 지정업체 중 총 94개를 패널로 구성했다.

분석 대상인 총 94개 기업은 세부 분석을 위해 6개 분야, 5개 기업 규모로 다시 나누어진다. 6개 분야는 방위사업진흥회의 방위산업체 분류 기준 8개에서 분야의 유사성, 각 분야별 기업 수 등을 고려하여 2차 그룹핑을 실시한 결과 화력 및 탄약, 기동, 항공유도, 함정, 통신전자, 화생방 및 기타의 총 6개 분야로 나누었다. 이는 무엇보다도 분야별로 나누어 기업 수준에서 성과 및 경쟁력을 세부적으로 분석하기 위함이다. 본 연구는 이렇게 분야별 세부 분석 및 비교를 통해 방위산업 전반과 비교한 분야별 현황 및 특징을 살펴보고자 한다. 또한, 2016년 일부 개정된 바 있는 중소기업 기본법에 의거하여 대기업, 중견기업, 보호대상 중견기업, 중소기업, 소기업 등 총 5개 세분류로 나누어 분석함으로써 방위산업의 규모 및 구조를 살펴보고, 이를 통해 방위산업 성장에 기여하는 요소와 이러한 효과를 증진할 수 있는 정책 방향을 도출하고자 한다.

위와 같이 분류한 기업을 분석대상으로 본 절의 분석 범위 및 평가 지표는 아래 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 방산기업 경영성과 및 혁신역량 평가 지표 및 기준

경쟁력 요소	지표	설명 및 평가기준	참고문헌
성장성	고용규모 및 증가율	종업원 고용 규모 및 증가율 측정	정무섭 외(2009, 2010); 배지현(2007); KDI(2003)
	매출액 및 증가율	매출액 증가는 기업 규모의 실적 성장을, 증가율 추세는 기업의 성장 및 쇠퇴 추이, 경기에 대한 민감도 등을 나타냄.	
수익성	영업이익 및 증가율	기업의 본질적 사업 수익성을 나타냄.	정무섭 외(2009, 2010); 배지현(2007)
안정성	부채비율	기업의 안정성과 건전성을 나타냄.	KDI(2003)
혁신 역량	연구개발비 및 증가율	재무상태표의 개발비는 순증분으로 해야 하나, 순감 되는 경우가 많은 점을 고려하여 손익계산서와 원가명세서의 경상개발비/연구비를 합산하여 측정	김석현 외 (2010); 배용호·김석현·정현주(2015); 김태기·린린(2011)
	연구조직 운영 현황	기업부설연구소, 연구전담조직, 해당 없음의 세 가지 기준으로 분류	
	연구전담인력 비중	행정업무와 병행이 아닌 순수 연구인력 규모와 총 종업원 수 대비 비중 측정	
	특허 출원/등록수 및 증가율	출원 및 등록 연도 기준 총계와 전년 대비 증가율 측정	김석현 외(2010); 배용호·김석현·정현주(2015)
	노동생산성	연구전담인력 1인당 특허 출원 및 등록의 평균 계산.	김태기·린린(2011)

자료: 하태정 외 (2012)를 재인용하여 저자 작성

각 지표에 해당하는 자료 중 결측치 발생은 총 두 가지 경우로 나누어 살펴볼 수 있다. 먼저 해당 기업의 설립일 수가 분석대상 연도인 2005년 이후인 경우, 고용, 매출 등을 포함한 경영성과와 연구개발 투자가 발생하기 이전이므로 지표의 자료를 각각 0으로 처리한다. 두 번째로 주 자료인 기업DB 검색과 TS2000을 통해서도 보완이 불가능한 자료의 경우 자료 확보가 가능한 연도의 평균치로 일괄 처리하였다. 이는 편향된 결과를 나타낼 수 있으나, 방위사업법 지정업체의 경영 및 연구개발 실태 분석이라는 연구 본연의 목적을 위해 연속 3개년 결측치가 발생한 업체만 제외하기로 했다. 추가적으로 자료의 연도별 격차가 전년 대비 -200%에서 200% 범위 외에서 증감한 극단치를 자료 원출처를 통해 재검증하여 처리하였다.

1. 국내 방위산업 현황 및 경영성과 분석

〈표 3-10〉 분석대상 기업 현황 및 분류 (2016. 8월 기준)

(단위: 개)

구분 분야	대기업	중견기업	보호대상 중견기업	중기업	소기업	계
전체	22	12	5	40	15	94
화력 및 탄약	4 (0.21)	5 (0.26)	1 (0.05)	7 (0.37)	2 (0.11)	19 (1.00)
기동	7 (0.54)	1 (0.08)	0 (0.00)	3 (0.23)	2 (0.15)	13 (1.00)
항공유도	3 (0.18)	3 (0.18)	2 (0.12)	6 (0.35)	3 (0.18)	17 (1.00)
함정	5 (0.45)	2 (0.18)	0 (0.00)	4 (0.36)	0 (0.00)	11 (1.00)
통신전자	2 (0.11)	0 (0.00)	1 (0.06)	12 (0.67)	3 (0.17)	18 (1.00)
화생방 및 기타	1 (0.06)	1 (0.06)	1 (0.06)	8 (0.50)	5 (0.31)	16 (1.00)

주: 자료 결측 또는 획득이 어려운 5개 기업을 제외한 총 94개 기업을 분석대상으로 함.

자료: 방위사업청 홈페이지(<http://www.dapa.go.kr/>)를 참고하여 저자 작성

〈표 3-10〉과 같이 분석대상 기업 94개를 통해 살펴본 방위산업 지정업체는 중기업 규모가 가장 많다. 차순위로 대기업이 많은 것으로 보이나, 대기업의 경우 전분야가 아닌 일부 계열사 또는 사내 조직이 방위산업에 종사하고 있는 점을 고려하여 분석할 필요가 있다. 분석대상 기업 중 1개 기업을 제외한 모든 기업은 주주의 출자로 설립된 주식회사이며, 나머지 1개 개인 기업은 소상공인으로 분류되나, 타 소기업들과 규모 등 여러 가지 지표면에서 큰 차이를 보이지 않아 소기업으로 재그룹핑하여 분석하였다.

분야별 기업 규모 현황을 살펴보면, 대기업 점유율이 가장 높은 분야는 기동 분야이다. 기동 분야의 대기업 점유율이 높은 것은 2009년 폐업한 두산 모터를 포함하여 두산 계열사, 현대, LS 등 우수 대기업의 방산분야가 분석 대상임을 반영한 결과이다. 그 다음으로 대기업 점유율이 높은 함정의 경우도 대우, 한진, 현대, STX 등 전통적인

조선분야 대기업의 참여로 경영성과 및 연구개발 투자에 있어 대기업 주도의 산업구조를 보이고 있다.

반면, 통신전자 분야와 화생방 및 기타 분야는 기술력을 바탕으로 한 중소기업 점유율이 상대적으로 높고 소수의 대기업이 참여하고 있다. 이는 해당 분야의 고용 규모 및 매출액 규모 등의 성과에도 영향을 미친다.

분야별 기업 규모 현황을 통해 살펴보아야 할 점은 규모 현황에 따라 본 절의 분석 지표 및 성과 평가에 영향을 미친다는 점이다. 고용 및 매출액 등 경영성과 뿐 아니라, 연구개발 투자 등 방위산업의 투입 및 투자 규모는 상대적으로 대기업 점유율이 높은 분야가 우세한 것으로 나타났다. 반면, 특히 성과 및 연구 인력의 생산성 등은 이와 무관한 것으로 나타난 점 또한 주목할 만하다. 자세한 분석 결과는 각 항목 별로 상세히 기술하도록 한다.

본 절은 크게 네 부분으로 나누어진다. 첫 번째로, 분석대상 기업의 현황 및 경영 성과를 분석한다. 이 부분은 지표 분류에 따라 성장성, 수익성, 안정성의 세 가지 부분으로 나누어지며, 고용, 매출, 영업이익, 부채비율 등과 각각 분석에 필요한 보완 지표 분석을 통해 경영 성과를 살펴본다. 각각의 지표는 합계한 자료를 제공하며 동 지표에 대하여 분야별, 기업 규모별 합계액도 제시한다. 다음으로, 분석대상 기업의 연구개발 투자 현황을 분석한다. 연구개발 투자는 크게 조직, 인력, 예산 측면에서 자료를 제시하고, 위와 마찬가지로 각각의 지표에 따라 분야별, 기업 규모별의 세부 분류로 나누어 살펴본다. 세 번째로, 특허 출원 및 등록을 통해 분석 대상 기업의 연구개발 성과를 살펴본다. 위와 동일하게 전체 합계와 분야별, 기업 규모별 합계 및 추이 자료를 제공한다. 부록에서는 각 지표에 해당하는 기초 통계 자료 제공을 통해 본문의 현황 분석의 참고가 되도록 한다.

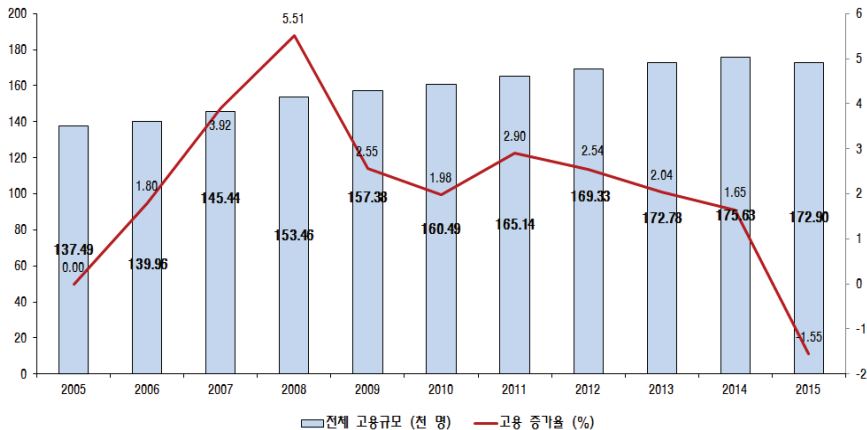
가. 성장성

1) 고용 규모 및 증가율

기업의 고용 및 증가율 추이는 기업 규모의 물리적 크기와 그 성장성을 나타내는 주요한 지표이다. 기업의 물리적 규모가 성장한다는 것은 해당 기업의 투자 증가, 실적 향상, 종사업체의 성장 등을 의미하기 때문이다. 따라서 본 연구는 분석 대상 94사의 고용규모 및 증가율을 통해 분석 대상 기업, 더 나아가 방위산업체의 물리적 성장성을 살펴보고자 한다. 더불어 분야별 분석을 통한 특성 파악과 기업 규모별 고용 비중 비교를 통해 방위산업 내 대기업·중소기업 간 격차에 대해서도 살펴보고자 한다.

[그림 3-9] 분석대상 기업 전체 고용규모 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 천 명, %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

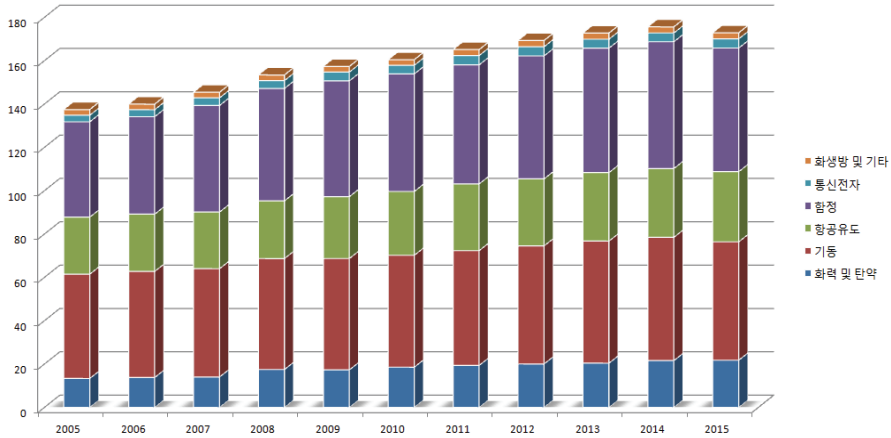
[그림 3-9]와 같이 방위산업 전체 합산 고용인원은 2014년까지 꾸준히 증가 추세를 보였으며, 특히 2008년 전년 대비 8천명 이상 고용이 증가하면서 고용 증가율이 5.51%로 분석 대상연도 중 최고치를 기록했다. 이는 94개 기업으로 대표되는 방산 지정업체의 고용 규모가 증가한 것이므로, 방위산업체의 전반적인 성장을 나타내는지 더욱 세부적으로 살펴볼 필요가 있다.

고용 증가율 추이는 크게 세 가지 시기로 나누어 살펴볼 수 있다. 가장 먼저, 성장시기가 계속되는 2005년부터 2008년까지로, 고용은 계속 증가하여 2008년에는 전년대비 5.51% 증가했다. 2008년 이후에는 증가율이 다소 증감을 반복하였으나, 대체로 감소 추세가 이어졌으며 그 결과 2015년 고용 인원은 총 17만 3천명으로 전년대비 약 3천명 감소하였고 고용 증가율은 역대 최저치인 -1.55%를 기록했다. 즉, 2014년까지 계속되던 분석대상 기업들의 고용 규모 증가가 2015년 처음으로 감소를 보인 것이다.

그러나 본 연구의 분석 범위는 방위산업 전담 조직 뿐 아니라 지정업체 전반의 고용 데이터 이므로 94사의 고용 감소라는 결과를 통해 방위산업 전체 고용규모가 줄어들었다고 해석하기에는 어려움이 있다. 따라서 기존 문헌 및 선행연구와의 비교는 방위산업계 고용 규모 추이를 확인하는 보충자료로서 활용한다. ‘2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서 (KIET, 2014, p.110)에 따르면, 자료가 제공된 2008년부터 2013년까지 방위산업 전체 고용 또한 증가하고 있는 것으로 나타났다. 조사 결과 2008년 방위산업 총 고용 인원은 26,424명에서 2013년 33,162명으로 6,738명 증가했으며, 연 평균 약 1,348명씩 증가한 셈이다. 2014년과 2015년은 자료가 업데이트되지 않아 증가 및 감소 추세를 확인할 수 없지만, 비교가능 연도 (2008-2013) 동안 분석대상 기업들을 포함한 방위산업 전체의 고용 규모가 성장했음을 알 수 있다.

[그림 3-10] 분야별 고용 추이

(단위: 천 명)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

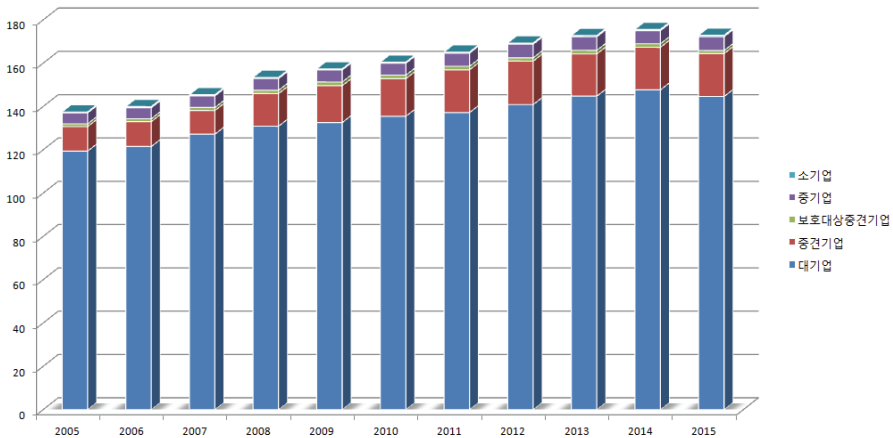
[그림 3-10]과 같이 분석대상 기업의 총 고용인원은 2014년까지 계속 증가하다 2015년 처음 감소했다. 이러한 감소의 원인을 분석하기 위해 주요 제품군 분야별 세부 고용 추이를 살펴보아야 한다. [그림 3-10]은 전체 고용 총계를 분야별로 나누어 나타낸 것이다. 분석 대상 총 고용인원 중 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 기동 분야이며, 다음으로는 기동과 함정 분야이다. 기동 분야의 고용 규모가 큰 것은 기동 분야 내 방위사업법 지정업체 중 규모가 큰 대기업의 영향으로 예상된다. 반면, 통신전자, 화생방 및 기타 분야는 전체 고용 인원의 적은 비중을 차지하고 있으며, 증가분도 많지 않은 것으로 나타났다. 따라서 분야별 분석을 통해 2015년 고용 인원 총계의 감소는 고용 비중이 높은 화력 및 탄약, 기동, 함정 분야 감소의 영향으로 보인다.

본 절의 분석 대상을 포함한 방위산업 전체의 고용 추이를 살펴보기 위해 '2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서' (KIET, 2014)를 보완 자료로서 참조하도록 한다. 동 보고서의 가장 최근 업데이트 된 통계 수치는 2013년을 기준으로 하고 있으므로, 2014년 이전 수치와 추이만 비교분석이 가능하다. 이 보고서에 따르면, 2013년 기준 화력 분야의 전체 인력 대비 고용인원 비중은 14.5%로 8개 분야⁸⁾ 중 세 번째로

높았으며, 동 비율이 가장 높은 분야는 34.3%로 함정분야, 그 다음으로 29.5%로 기동 분야였다. 화력, 함정, 기동 분야의 고용 비중이 높은 것은 본 연구 결과와 일치하지만, 세 분야 내에서 각각 차지하는 비중과 비교 순위는 다르게 나타났다. 이는 본 연구의 분석 대상이 방위사업법에 의거 2016년 8월 방위산업체로 지정된 99개 기업 중 자료가 완비된 94개 기업이라는 점, KIET (2014)의 연구 대상이 지정업체 이외에도 방위산업에 종사하고 있는 협력업체 등을 추가로 포함한다는 점에서 발생한 차이일 수 있다.

[그림 3-11] 기업 규모별 고용 추이

(단위: 천 명)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

총 고용의 분야별 비중에 이어 기업 규모별로 살펴보면, 대기업과 중견기업의 높은 비중이 눈에 띈다. 또한 2014년까지 계속 증가하던 총 고용 인원이 2015년 감소하게 된 데에는 분석대상 기업들 중 대기업의 고용 인원 감소가 영향을 미친 것임을 알 수 있다. 대기업 및 중견기업 외에 보호대상 중견기업을 포함한 중소기업의 고용규모는

18) '2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서'(KIET, 2014)는 본 연구가 방산제품군을 화력 및 탄약, 기동, 항공유도, 함정, 통신전자, 화생방 및 기타의 6개 분야로 그룹핑한 것과 달리, 지휘통제 통신, 감시정찰, 기동, 항공, 함정, 화력, 방호, 기타의 8개 분야로 나누어 조사한 점에 유의하여 해석해야 함.

연도별로 큰 차이가 없으며, 차지하는 비중도 적어 이로 인해 전체 고용 인원의 감소를 설명하기는 어렵다.

앞서 살펴본 분야별 고용 추이와 종합하여 생각해 보면, 최근 나타난 분석 대상 기업 전체의 고용 증감은 산업 전반의 추세 변동이라기보다는 대기업 점유율이 높은 일부 분야의 영향을 받는 것을 알 수 있다.

〈표 3-11〉 기업 규모별 고용 비중

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
대기업	86.89	86.85	87.50	85.34	84.28	84.47	83.12	83.24	83.82	84.13	83.68
중소기업	13.11	13.15	12.50	14.66	15.72	15.53	16.88	16.76	16.18	15.87	16.32

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

〈표 3-12〉 대기업·중소기업별 방산인력 현황

(단위: %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
대기업	70.6	68.9	68.4	68.0	68.0	65.0
중소기업	29.4	31.1	31.6	32.0	32.0	35.0

자료: 2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서(KIET, 2014, p.112)를 참고하여 계산함.

〈표 3-11〉은 분석대상 기업들의 기업 규모별 고용 비중 (단위: %)을 나타낸 것이다. 〈표 3-11〉은 ‘2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서’ (KIET, 2014, p.112)에서 인용하여 재구성한 〈표 3-12〉의 대기업·중소기업별 방산인력 현황과 비교하여 살펴볼 수 있다. 두 개의 표가 동일하게 자료를 제공하고 있는 2008년부터 2013년까지를 비교해보면, 본 연구 〈표 3-11〉의 대기업 비중보다 방산업계 전체에서 차지하는 대기업 비중이 더 낮게 나타났다. 실제로 2008년 분석대상 대기업은 약 85.3%로 방산 대기업보다 약 15%p 높은 비중을 나타냈으며, 2013년 기준 자료도 약 18%p 차이

가 낮다. 이는 방위사업법이 채택한 분석대상 94사가 대기업을 더 많이 포함하고 있는 점, 방위산업 전체 통계와 달리 분석대상은 방위산업 전체를 대표하는 업체들로서 협력업체 레벨이 포함되어 있지 않은 점 등을 반영한 결과로 보이며, 실제 방위산업계 대기업 대 중소기업 고용 비율 차이는 분석 결과보다 더 협소할 것으로 보인다.

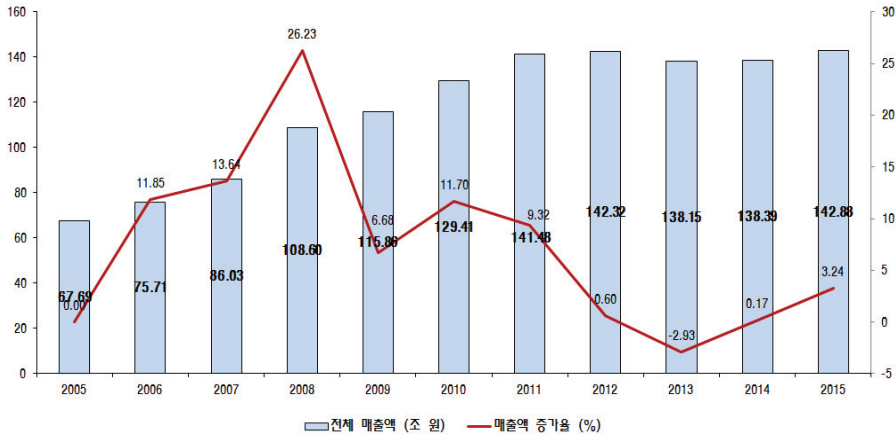
본 부분의 분석 결과와 기존 통계자료의 결과를 종합하여 결론지을 수 있는 점은 방위산업계 대기업 및 중소기업의 고용 인원 격차가 줄어들고 있다는 점이다. 구체적으로 <표 3-11>에서 2008년부터 2013년까지 대기업 대 중소기업 고용 비중 격차가 줄어들고 있듯이, <표 3-10>의 분석 결과에서도 2008년 약 70%p 차에서 2013년 약 67%p 차까지 격차가 꾸준히 줄어들고 있는 것을 알 수 있다. 이는 두 통계가 공통적으로 보여주고 있는 추세이므로, 분석대상 94사를 포함한 방위산업계 중소기업의 고용 비중이 증가하고 있으며, [그림 3-11]의 그래프 분석과 종합하여 방산 중소기업 규모가 성장하고 있다 결론지을 수 있다.

2) 매출액 및 증가율

앞부분에서는 분석 대상들의 고용 추이 및 방위산업 관련 기존 통계자료를 통해 방위산업계 고용 구조의 변화와 추세를 살펴보았다. 이를 통해 방산 중소기업의 고용이 증가 추세를 보이고 있으며, 물리적 규모가 성장하고 있음을 알 수 있었다. 본 부분에서 살펴볼 매출액 및 증가율 추이는 기업 및 산업의 경기 민감도를 나타내고, 기업 성장 또는 쇠퇴의 신호가 된다. 따라서 본 연구는 분석대상 기업의 매출액 추이를 통해 경영실적 및 성과 측면에서 방위산업계의 성장성을 살펴보고자 한다. 더불어 분야별 매출액 추이 비교를 통해 방위산업 내 경영성과를 더 자세히 분석하고, 기업 규모별 비교를 통해 업계 매출 성과의 대기업·중소기업 비중을 살펴본다.

[그림 3-12] 분석대상 기업 전체 매출액 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 조 원, %)



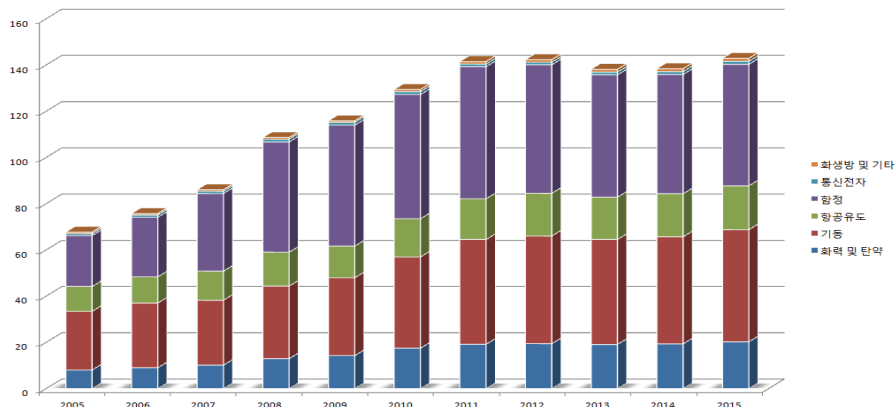
자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

먼저 [그림 3-12]에서 전체 매출액 추이를 살펴보면 2005년부터 2015년까지 11년간 대체로 증가 추세를 볼 수 있다. 실제 2013년을 제외한 모든 연도의 매출액 증가율이 양수이며, 소폭이나마 매출액이 매년 증가하고 있다. 구체적으로 살펴보면 2005년 약 67조 7천억 원이었던 총 매출은 10년 후 2015년 기준 142조 9천억 원으로 75조 2천억 원 증가했으며, 이는 10년 사이 약 111% 증가한 수치이다.

매출액 증가율 추이는 크게 2008년 전후로 나누어 살펴볼 수 있다. 2008년 이전까지는 매출액 증가율이 계속 증가하면서 매출액 규모도 상승했지만, 이후 증가율이 둔화되어 성장이 둔화되었고 그 결과 2013년 매출액이 감소하게 되었다. 그러나 최근 2년간 매출액 증가율은 다시 양수가 되면서 매출액 규모 또한 감소 이전 수치로 회복세를 보이고 있다. 매출액 증가율 추이에 대한 세부 분석은 뒤에 국내 산업 전반 및 제조업 평균과의 비교를 통해 더 자세히 살펴보도록 한다.

[그림 3-13] 분야별 매출액 추이

(단위: 조 원)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-13]은 분석대상 기업을 방산제품군에 따라 분야별로 나누어 매출액 추이를 나타낸 그래프이다. 이 그래프를 통해 분석대상 기업 내 분야별로 매출액 규모 및 성장세를 비교하고자 한다. 먼저 [그림 3-13]에서 보는 바와 같이 매출액의 가장 큰 부분을 차지하는 두 분야는 합정, 기동 분야이며 이는 고용 규모에서와 같다. 합정 분야 매출액은 2005년 약 22조 원에서 2015년 52조 6천억 원으로 30조 원 이상 증가했으며, 10년 간 매출액 규모가 가장 많이 성장한 분야이기도 하다. 기동 분야는 2005년 기준 약 25조 4천억 원으로 가장 많은 매출액을 달성했고, 2015년까지 10년 동안 약 23조 원 증가했다.

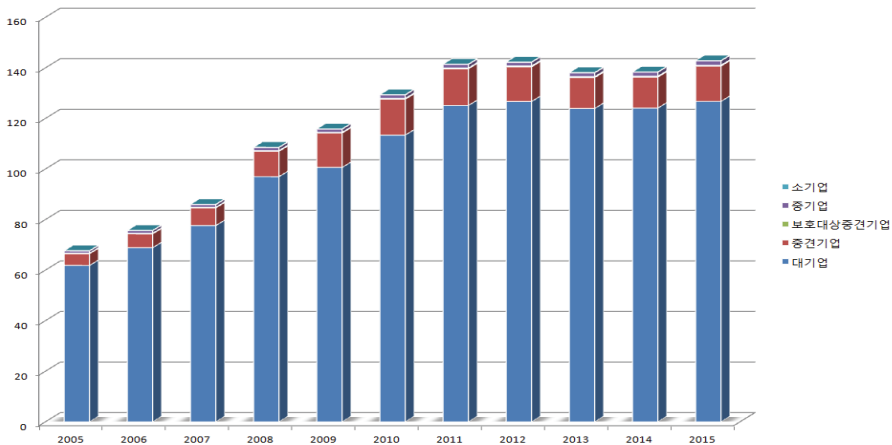
화력 및 탄약 분야는 연 평균 증가율 10.02%로 6개 분야 중 10년 동안 성장이 가장 빠른 분야이며, 그 결과 2015년 약 20조 3천억 원으로 세 번째로 매출액 규모가 큰 분야였다. 항공유도 분야 기업들은 2005년부터 2008년까지 화력 및 탄약 분야 기업들보다 더 큰 매출액 실적을 보유하고 있었지만, 이듬해부터 성장이 둔화되고 매출액 규모가 감소하여 2015년 기준 약 19조 원으로 네 번째로 매출액 규모가 큰 분야가 되었다.

반면, 통신전자, 화생방 및 기타 분야의 기업들은 총합 약 2~3조 원의 매출액 규모

를 보유하고 있으며, 매출액 규모가 큰 함정 분야의 약 25분의 1정도로 큰 격차를 보였다. 이는 분야별 대기업 및 중견기업 분포의 영향으로 보이며, 자세한 원인은 [그림 3-14]의 규모별 매출액 추이와 종합하여 살펴보도록 한다.

[그림 3-14] 기업 규모별 매출액 추이

(단위: 조 원)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-14]는 94사 전체 매출액 중 대기업, 중견기업, 중소기업이 차지하는 비중을 나타내는 그래프이다. 그림 3-14에서 보이는 바와 같이 대기업의 매출액 점유율은 평균 약 89%로 크다. 나머지 비율 중 대부분은 중견기업이 차지하고 있으며, 중소기업의 매출액 기여도는 미미하다. 실제로 대기업 매출액이 증가함에 따라 전체 매출액도 증가하고 있으며, 대기업 매출액 성장이 다소 둔화된 2011년 이후에는 중견기업의 매출액 성장에 따라 전체 매출액이 성장하고 있다. 따라서 초기 전체 매출액 증가는 대기업 매출액 증가분의 기여도가 상당히 크며, 최근 5년간 방산 지정업체 매출액 성장은 중견기업의 기여도가 크다는 것을 알 수 있다.

<표 3-13> 기업 규모별 매출액 점유율

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
대기업	91.39	90.99	90.26	89.31	86.86	87.66	88.46	89.03	89.74	89.69	88.72
중소기업	8.61	9.01	9.74	10.69	13.14	12.34	11.54	10.97	10.26	10.31	11.28

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

<표 3-13>은 기업 규모별 매출액 점유율 표로, 연도별로 매출액 중 대기업 비중 변화를 나타낼 뿐 아니라, [그림 3-14]를 보완하여 대기업·중소기업 간 매출액 격차를 보여준다. <표 3-13>과 같이 2005년 대기업의 매출액 점유율은 91.4%에서 2015년 88.72%로 약 2.7%p 감소했다. 대기업 점유율 추이는 2008년까지 소폭 꾸준히 감소하다 2009년 약 2.8%p 대폭 감소한다. 동 시기 매출액 총계가 대폭 증가한 것을 감안하여 중소기업의 매출액 신장으로 중소기업 점유율이 확대되었기 때문인 것으로 보인다. 이후 2010년부터 2013년까지 대기업 비중이 높아지지만 최근 2년간 다시 감소추세를 보이며 상대적으로 중소기업의 매출액 성장세로 비중 또한 높아지고 있다.

<표 3-14> 분석대상 94사 매출액 증가율 추이 ('10-'15)

(단위: %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
매출액 증가율	11.7	9.3	0.6	-2.9	0.2	3.2
대기업	12.7	10.3	1.2	-2.2	0.1	2.1
중소기업	4.9	2.2	-4.4	-9.1	0.6	13.0

주: 중소기업의 매출액 증가율은 중견기업 및 중소기업의 매출액 합계의 증가율로 계산함.

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

<표 3-15> 국내 법인기업 매출액 증가율 추이 ('10-'15)

(단위: %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
매출액 증가율	15.3	12.2	5.1	2.1	1.3	-2.4
대기업	16.4	13.1	5	0.3	-0.4	-3.8
중소기업	13.4	10.6	5.3	5.6	4.4	4.2
제조업	18.5	13.6	4.2	0.5	-1.6	-4.2
대기업	19.1	14.3	4.1	-1.2	-3.5	-5.4
중소기업	17	11.7	4.5	5.2	3.5	1.6

주: 2010년부터 2014년까지 자료는 각 연도별 기업경영분석 자료에서 참고하였으며, 2015년은 2016년 5월 27일 발행된 한국은행 보도 자료를 참고하여 작성함.

자료: 한국은행 기업경영분석(한국은행, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); 2016. 5. 27 한국은행 보도자료(한국은행, 2016)

<표 3-15>는 국내 법인기업을 대상으로 한 기업경영분석 자료로 2010년부터 2015년까지 국내 기업 전체 및 제조업의 매출액 증가율을 나타내고 있다. 앞의 분석 내용과 <표 3-15>의 국내 전 산업 및 제조업의 최근 5년간 매출액 증가율 비교 및 추이 분석을 통해 방위사업법 지정 94사의 성장성을 살펴보고자한다.

<표 3-15>는 <표 3-14>의 자료와 같은 시기인 2010년부터 2015년까지 분석대상 94사 전체와 대기업, 중소기업 규모별 매출액 증가율 추이를 나타낸 표이다. 두 표에 따르면, 2015년 분석대상 기업들의 매출액 증가율은 0.17%에서 3.24%로 2.07%p 상승한 반면, 국내 전 산업의 매출액 증가율은 1.3%에서 -2.4%로 3.7%p 낮아졌다. 경기 회복이 늦어지면서 산업 전반의 매출은 감소한 반면, 방위산업에 종사하고 있는 분석대상 기업들은 상대적으로 영향을 덜 받아 오히려 매출액과 성장률이 증가한 것이다. 같은 시기 제조업의 매출액 성장률이 -1.6%에서 -4.2%로 2.4%p 더 낮아진 것을 감안하면, 분석 기업들의 경기 민감도가 상대적으로 낮음을 알 수 있다. 제조업 전체의 성장이 멈추고 최근 2년간 매출 감소가 이어지고 있는 가운데 [그림 3-12]와 같이 94사의 매출액 성장이 이어지고 있기 때문이다. 방위산업의 경우 군 수요와 국방 예산의 영향을 많이 받기 때문에 상대적으로 시장 수요나 경기 민감도가 높지 않은

점을 고려하면 당연한 결과이다.

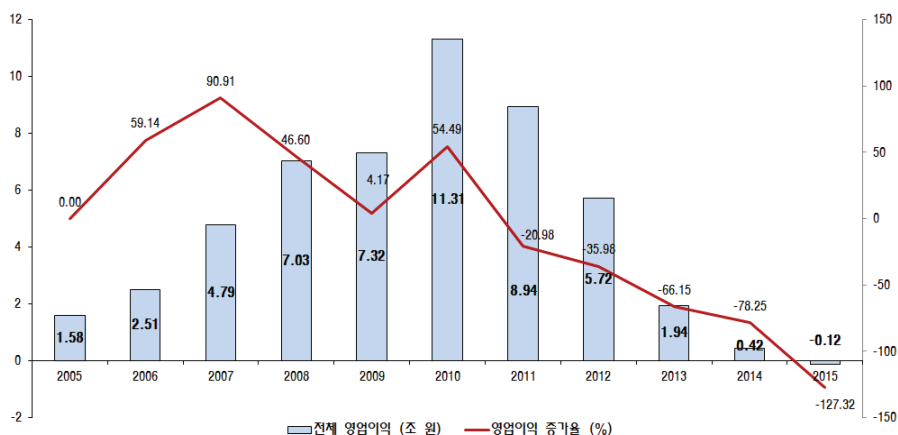
다음으로 대기업과 중소기업 간 매출액 증가율 및 그 추이를 비교해보면, 2014년에서 2015년 대기업의 매출액 증가율은 -0.4%에서 -3.8%로 매출액 감소가 심화된 반면, [그림 3-14]의 대기업 매출액 증가율은 0.13%에서 2.12%로 1.09%p 상승했다. 제조업 대기업의 매출액 성장률 역시 -1.6%에서 -4.2%로 더 큰 폭 하락했기 때문에 분석대상 대기업의 매출액 성장이 돋보인다. 94사 중 중소기업의 매출액 증가율은 0.6%에서 13.0%로 12.4%p나 상승해 2015년 대기업의 매출액 증가율보다 약 10.3%p 높았다. 같은 시기 국내 중소기업의 매출액도 증가했으나 증가율은 낮아져 4.4%에서 4.2%로 0.2%p 감소했다. 제조업 중소기업의 경우 2014년 증가율 3.5%에서 2015년 1.6%로 1.9%p로 역시 매출액 성장이 둔화되었다.

위의 분석결과를 종합해보면, 본 연구의 분석대상인 방위사업법 지정업체 94사의 매출 성장은 국내 산업 전반 및 제조업과 비교해보았을 때 전반적으로 경기 민감도가 낮은 것으로 나타났다. 이는 방위산업의 특성을 다시 한 번 확인할 수 있는 결과이다.

나. 수익성

[그림 3-15] 분석대상 기업 전체 영업이익 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 조 원, %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-15]는 분석대상 기업 전체의 영업이익 및 증가율 추이를 나타낸 그래프이다. 그림에서 보는 바와 같이 분석 대상 94사의 영업이익은 일정한 규칙 없이 증감을 반복하고 있으며, 2010년을 기준으로 증가하다 감소하는 추세로 대략 대칭적인 모습을 보이고 있다. 이러한 추세에 따라 2005년부터 2015년까지 크게 세 가지 시기로 나누어 살펴보면 다음과 같다. 1) 영업이익이 급성장하는 2005년부터 2007년, 2) 성장은 계속되지만 증가율이 둔화되는 2008년부터 2010년, 3) 성장 이후 영업이익이 지속적으로 감소하는 2011년부터 2015년 이다.

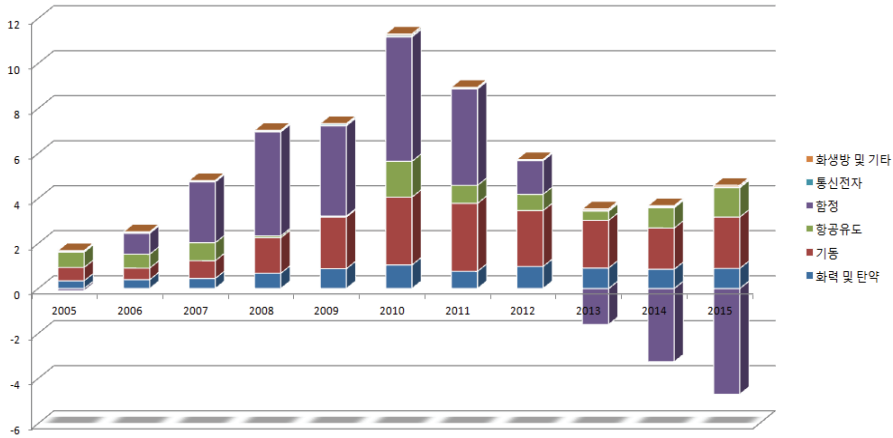
2005년부터 2007년까지는 영업이익의 성장률이 연평균 약 75%로 굉장히 높게 나타나고 있으며 그 결과 2005년 약 1조 6천억 원 이었던 영업이익은 2년 후인 2007년 약 4조 8천억 원으로 약 세 배가 되었다. 더불어 2006년에서 2007년 1년 사이에 전년 대비 약 91% 성장하여 영업이익이 거의 두 배로 증가했다.

2008년 이후는 증가율은 다소 둔화되나 영업이익은 계속 증가하여 2010년 분석대상 11개 연도 중 가장 많은 영업이익인 약 11조 3천억 원을 기록했다.

2010년 영업이익이 최고치에 달한 이후에는 지속적으로 감소하였으며, 증가율 또한 마이너스를 기록했다. 그 결과, 2015년에는 분석대상 연도 중 유일하게 전체 영업이익 합계가 1천 2백억 원 손실로 마이너스를 기록했다.

[그림 3-16] 분야별 영업이익 추이

(단위: 조 원)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.),「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

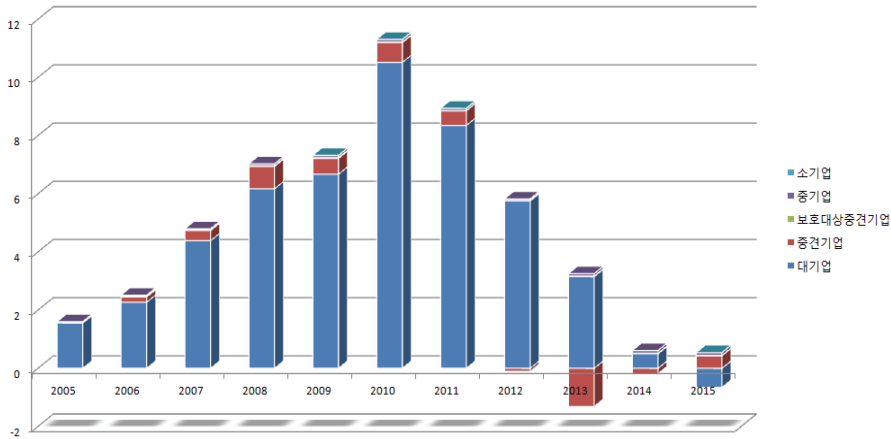
분야별 추이에서 주목할 부분은 함정 분야의 영업이익 점유율이 크게 증가하였다는 점이다. 2005년 약 1천억 원 손실을 기록했던 함정 분야의 영업이익은 이듬해인 2006년 이후 크게 증가하였고, 그 결과 2010년 기준 분석대상 기업 전체 영업이익 합산 금액 중 약 50%를 차지했다. 이후 항공유도, 기동 분야와 함께 영업이익이 줄어들면서 전체 영업이익도 줄어들었다. 2013년부터 최근까지 함정 분야의 영업이익 손실은 계속되고 있으며, 손실액이 전체에서 차지하는 비중이 커, 2015년 분석대상 업체의 영업이익이 마이너스가 되었음을 알 수 있다.

함정 분야 다음으로 영업이익 비중이 큰 분야는 항공유도와 기동 분야로, 분석연도 초기 항공유도 분야의 비중이 더 높았다면, 2008년, 2009년 항공유도 분야의 영업이익 부진과 기동 분야 영업이익의 증가로 기동 분야의 비중이 상대적으로 높아졌다.

통신전자, 화생방 및 기타 분야는 이전 성과 지표들과 마찬가지로 전체 중 차지하는 비중이 미미한 것으로 보아 중소기업 위주의 산업구조의 영향임을 짐작할 수 있다.

[그림 3-17] 기업 규모별 영업이익 추이

(단위: 조 원)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

기업 규모로 나누어 살펴보면 다른 지표와 마찬가지로 대기업의 영업이익 규모가 월등히 높은 것을 알 수 있다. 전체 영업이익 합산액 중 대기업이 차지하는 비율은 평균 90% 이상이므로, 전체 영업이익의 등락을 해석하는 데 있어 이를 고려해야 한다. <표 3-16>와 같이 분석대상 기업들의 영업이익 추이는 대기업의 경영상황 및 영업성과가 많이 반영된 결과임을 알 수 있다.

연도별로 전반적인 추세를 살펴보면, 대기업에 비해 적지만 일정 비중을 차지하던 중견기업이 2011년 이후 약진을 보이고 있으며, 더욱 주목할 점은 2012년부터 2014년까지 3년간 영업이익 손실이 계속된 점이다. 앞서 [그림 3-15] 살펴보았듯이 2015년 영업이익 합산액이 크게 줄어 분석대상 11개년도 중 유일하게 마이너스를 기록한 것은 대기업 부진의 영향이며, 영업이익률 비교를 통해 대기업의 부진이 수익성 측면에서도 나타나는지 살펴보아야 한다.

<표 3-16> 분석대상 94사 분야별 영업이익률 추이

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	2.33	3.32	5.57	6.47	6.32	8.74	6.32	4.02	1.40	0.30	-0.08
화력 및 탄약	4.23	4.33	4.38	5.22	6.15	5.97	3.96	5.02	4.75	4.40	4.40
기동	2.34	1.83	2.80	5.03	6.81	7.64	6.67	5.33	4.66	3.95	4.70
항공 유도	6.32	5.45	6.36	0.56	0.27	9.61	4.54	3.91	2.24	4.84	6.87
함정	-0.45	3.61	8.06	9.69	7.68	10.29	7.50	2.69	-3.01	-6.30	-8.93
통신 전자	4.81	4.37	4.70	4.86	5.02	4.86	1.58	-0.59	2.95	3.13	3.30
화생방 및 기타	3.15	2.57	1.61	1.54	4.28	7.28	4.73	4.61	4.94	4.02	4.94

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.),「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

<표 3-16>은 방산제품군에 따른 종사 분야로 나누어 영업이익률을 나타낸 표이다. 영업 이익률은 매출액 대비 영업이익을 나타내며 기업의 본질적 사업수익성을 의미한다. 이는 절대적인 기준으로 평가할 수 없지만, 그 추이를 살펴봄으로써 해당 기업 또는 분야의 수익성 변동 추이와 영향을 분석할 수 있다. 또한, 분석대상 기업들이 같은 방위산업에 종사하고 있음을 감안하여 분야 및 기업규모별 현황과 간략한 비교분석이 가능하다.

2015년 기준 분석대상 기업 전체의 매출액 대비 영업이익은 -0.84로, 기업의 영업 활동이 손실을 발생시키고 있는 것으로 나타났다. 6개 분야 중 영업이익률이 가장 낮은 분야는 함정분야로 2013년부터 최근 3년간 영업이익률이 마이너스로 나타나 조선 업계 경기 불황을 반영한 결과로 보인다.

<표 3-17> 분석대상 94사 기업 규모별 영업이익률 추이

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	2.3	3.3	5.6	6.5	6.3	8.7	6.3	4.0	1.4	0.3	-0.1
대기업	2.5	3.3	5.6	6.4	6.6	9.3	6.7	4.5	2.5	0.4	-0.5
중소기업	0.4	3.5	4.9	7.4	4.3	4.9	3.6	-0.2	-8.5	-0.5	3.3

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

<표 3-18> 국내 법인기업 영업이익률 추이 ('10-'15)

(단위: %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
영업이익률	5.3	4.5	4.1	4.1	4.0	5.2
대기업	6.5	5.3	4.7	4.7	4.4	5.2
중소기업	3.3	3.1	3.1	3.2	3.1	5.1
제조업	6.7	5.6	5.1	5.3	4.2	5.4
대기업	7.7	6.1	5.4	5.6	4.3	5.6
중소기업	4.5	4.2	5.3	4.4	4.1	4.5

주: 2010년부터 2014년까지 데이터는 각 연도별 기업경영분석 자료에서 참고하였으며, 2015년은 2016년 5월 27일 발행된 한국은행 보도 자료를 참고하여 작성함.

자료: 한국은행 기업경영분석(한국은행, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); 2016. 5. 27 한국은행 보도자료(한국은행, 2016)

<표 3-17>은 분석대상의 영업이익률을 대기업과 중소기업으로 나누어 나타낸 표로 <표 3-18>의 국내 법인기업의 영업이익률 추이와 비교를 통해 94사로 대표되는 방위 산업의 수익성을 살펴볼 수 있다.

먼저 분석대상 94사의 2015년 -0.1%로 영업 손실이 발생했다. 같은 시기 국내 산업 전반의 영업이익률은 5.2%로 전년 대비 1.2%p 상승한 수치였다. 따라서 전반적인

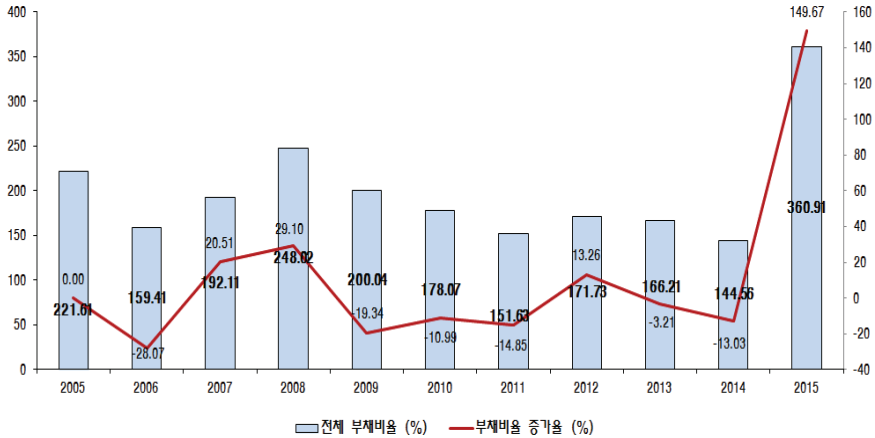
산업 수익성과 비교해보았을 때 94사의 수익성이 좋지 않았음을 알 수 있다. 제조업 평균인 5.4%와 비교해보았을 때에도 현저히 낮음을 알 수 있다. 특히 94사 중 대기업의 영업이익률은 -0.5%로 전체에 비해 낮았고, 국내 대기업의 영업이익률과 비교해보았을 때 5.7%p 낮았다. 94사 중 중소기업의 영업이익률은 3.3%로 <표 3-17>의 2015년 중소기업 영업이익률 5.1%에 비해 1.8%p 낮다. 제조 중소기업의 2015년 영업이익률 4.5%보다 1.2%p 낮았다. 이는 군 수요에 의해 공급이 결정되는 방위산업의 특성상 영업활동 및 수익이 회사 경영의 큰 비중을 차지하지 않는 점을 반영한 결과일 수 있다. 또한 방위사업법 지정업체라는 분석 대상 샘플 기업들의 특성도 고려하여 해석해야 한다.

다. 안정성 (부채비율)

부채비율은 자본대비 부채의 비율을 나타내는 지표로 기업의 안정성을 평가하는 데 활용한다. 부채비율이 100% 이상이면 부채가 자본보다 많은 것으로, 부채비율이 100% 이내이면 부채가 자본보다 적은 것으로 판단하여 100% 이내가 이상적이며 안전하다고 판단한다. 그러나 이는 산업 특성을 반영한 상대적 기준을 적용해야 한다는 점, 유동부채비율, 자기자본비율 등 다른 지표와 상호 보완하여 활용할 필요가 있다는 점에서 해석에 유의해야 한다. 본 연구에서는 먼저 분석대상 기업들의 부채비율을 살펴봄으로써 자본 대비 부채 보유도와 산업의 특성을 파악하고자 한다.

[그림 3-18] 분석대상 기업 평균 부채비율 및 증가율 ('05-'15)

(단위: %)



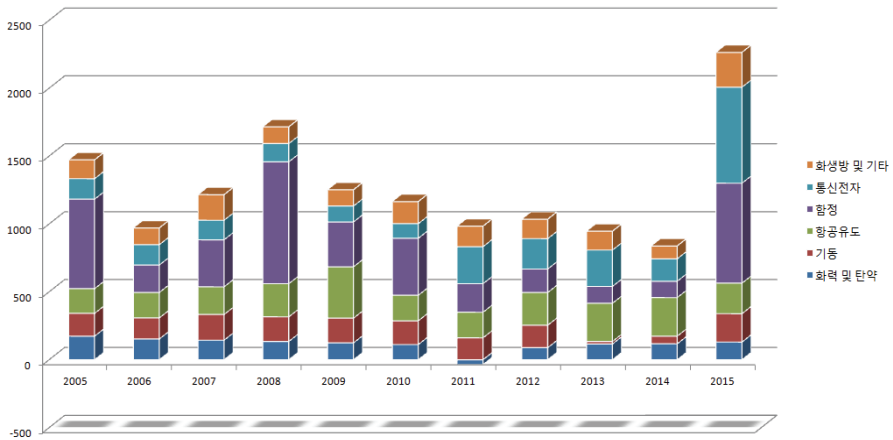
자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-18]에서 보는 바와 같이 분석대상 94사의 부채비율은 11년간 지속적으로 100% 이상이므로, 자본에 비해 부채를 많이 보유하고 있음을 알 수 있다. 이는 분석 대상 연도 이전에도 유사했을 가능성이 크므로, 전체 추이는 분석 시작 연도인 2005년을 기준으로 기술하기로 한다. 2005년 분석대상 기업은 자본의 약 2.2배의 부채를 보유하고 있으며, 2014년까지 대체로 150~200% 범위의 부채비율을 보이고 있다. 그러나 2015년 부채비율이 이례적으로 증가하여 360%를 넘어갔다. 이는 여러 가지 가설을 고려해볼 수 있는데, 먼저 방위산업의 특성상 군 수요에 의한 선수금이 부채로 책정되었다면 부채비율이 급증할 수 있다. 또한 방위산업 육성을 위한 정부 지원금이 확대되면 그 또한 부채에 속하므로 부채비율이 증가하는 원인이 될 수 있다. 실제로 2015 방위사업 통계연보(방위사업청, 2015b)에 따르면, 2014년 방위산업 육성자금 융자지원 사업이 확대 시행되어 자금 융자가 2013년 894억 원에서 1,130억 원으로 26.4% 증가했고, 국방 중소기업 정책자금 지원 사업 또한 2014년 신규 착수되어 174억 원이 연구개발, 시설설치 등 지원 자금으로 투입되었다. 방위산업 육성사업은 전년 대비 11억 원 증가한 42억 원으로 증가한 것으로 보아, 정부 지원금 또는 정부 융자금

의 증가가 분석 대상 기업의 부채 증가에 영향을 미쳤음을 예상할 수 있다.

[그림 3-19] 분야별 평균 부채비율 추이

(단위: %)

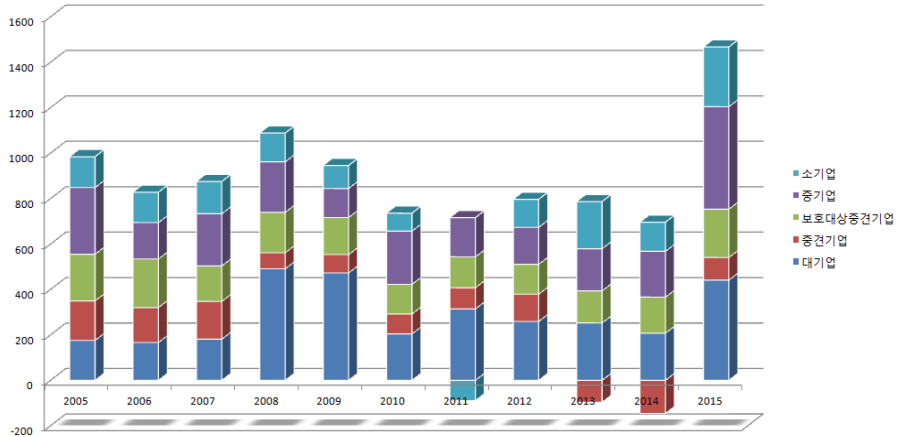


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

6개 세부 분야 중 비교적 부채비율이 높은 분야는 합정 분야이다. 그러나 그 비율이 나 증가율이 일정하지 않아, 이례적으로 많은 부채를 가진 몇 개의 기업이 연도별로 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 자본의 급감 때문일 가능성도 있지만, 자본의 경우 부채에 비해 변동성이 크지 않기 때문에 재무제표 상 부채의 변동을 살펴보아야 한다. 이와 같은 맥락에서 보았을 때, 기동, 항공유도 등의 다른 분야 또한 각 연도별 부채 변동이 컸던 몇몇 기업의 영향이 컸을 것이다. 2015년 통신전자 분야의 부채비율은 이 급증한 것도 소수 대기업과 중기업의 부채 비율이 높게 증가했기 때문이다. 따라서 소수 기업의 부채가 증가한 원인과 영향을 분석하고, 경영부진에 의한 부채과다 상태가 아닌지 현황을 살펴볼 필요가 있다.

[그림 3-20] 기업규모별 평균 부채비율 추이

(단위: %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-20]과 같이 기업 규모별로 살펴본 결과 부채비율은 상대적으로 일정해 보이나, 2015년 대기업과 중소기업의 부채비율이 모두 증가했음을 알 수 있다. 대기업도 전년 대비 약 2배 높아졌으며, 중소기업의 경우 약 3배 이상 증가했다. 이각 연도에도 다소 증감을 반복했지만, 2015년 대기업과 중소기업 모두 부채비율이 급증한 것은 앞서 언급했던 정부 융자금 및 지원금이 증가한 영향일 수 있다. 부채비율은 앞서 언급했듯 100%가 이상적인 수치이나, 기업 내부 경영 사정의 영향, 국내 산업의 전반적인 경기 불황, 정부의 지원 확대 등에 영향을 받으므로 산업 전반 또는 해당 산업 현황을 기준으로 살펴볼 필요가 있다.

〈표 3-19〉 분석대상 94사 부채비율 추이 (’10-’15)

(단위: %)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
부채비율		178.1	151.6	171.7	166.2	144.6	360.9
	대기업	204.0	313.7	258.9	252.0	207.0	440.7
	중소기업	132.8	78.1	134.3	109.5	85.7	256.5

주: 중소기업의 부채비율은 중견기업 및 중소기업의 부채비율의 평균으로 계산함
자료: 한국기업데이터(2016.9.20.),「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

〈표 3-20〉 국내 법인가업 부채비율 추이 (’10-’15)

(단위: %)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
부채비율		150.1	152.7	147.6	141.0	134.5	100.9
	대기업	140.5	144.9	140.1	133.5	127	91.6
	중소기업	182.2	179.2	174.3	168.3	161.4	151
제조업		108.3	109.2	101.0	92.9	89.2	73.2
	대기업	91.3	92.6	85.5	77.5	73.4	66.8
	중소기업	170.2	171	165.6	159.1	155.4	111.5

주: 2010년부터 2014년까지 자료는 각 연도별 기업경영분석 자료에서 참고하였으며, 2015년은 2016년 5월 27일 발행된 한국은행 보도 자료를 참고하여 작성함.
자료: 한국은행 기업경영분석(한국은행, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); 2016. 5. 27 한국은행 보도자료(한국은행, 2016)

〈표 3-19〉는 분석대상 94사의 2010년부터 2015년까지 부채비율 추이를, 〈표 3-19〉는 동 시기 국내 법인가업 및 제조 기업의 부채비율 추이를 나타낸 표이다. 부채비율은 앞서 설명했듯 100%가 이상적인 수치이나, 산업의 특성, 경제 상황 등이 고려되어야 하므로 〈표 3-20〉을 94사의 안정성의 판단 기준으로 활용하고자 한다.

〈표 3-19〉와 〈표 3-20〉를 통해 알 수 있듯이 2015년 분석대상 기업들의 부채비율

급증은 일반적인 경기 불황 등의 영향이 아닌 것으로 보인다. 2015년 94사의 부채비율은 전년대비 약 2.5배 증가한 360.9%에 달했지만, 같은 시기 국내 기업 전반의 부채비율은 100.9%로 3분의 1도 되지 않았다. 국내 기업의 부채비율은 2015년 크게 감소한 반면 94사의 부채비율은 전년 대비 급증한 것도 특징적이다. 제조업 역시 부채비율이 최근 5년간 꾸준히 감소하여 73.2%로 94사 부채비율의 5분의 1밖에 되지 않았다. 특히 94사 중 대기업의 경우 부채비율이 약 440.7%로 부채가 자본의 약 4.4배가 되었다. 같은 시기 국내 대기업 전체의 부채비율은 91.6%, 제조 대기업의 경우 66.5%로 94사에 비해 현저히 낮았다. 국내 법인기업 중 중소기업의 경우 부채비율 151%로 대기업에 비해 높았지만, 94사 중 중소기업의 부채비율은 256.5%로 약 105%p 차이가 났다. 이는 제조 중소기업과 비교해도 마찬가지였다.

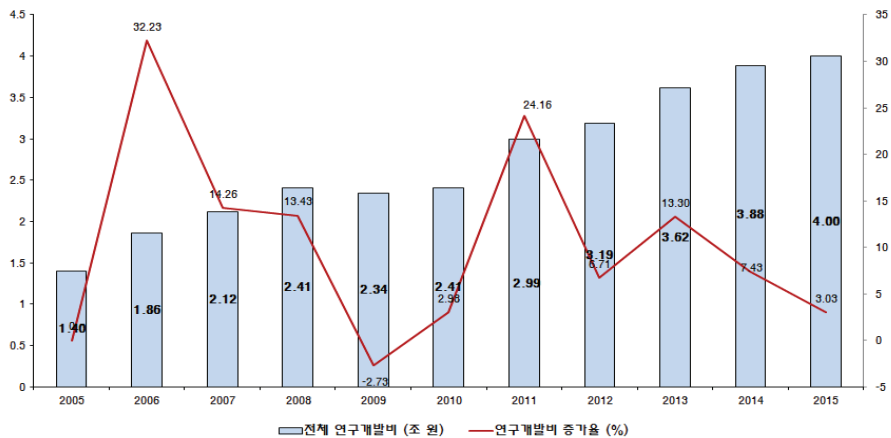
위의 부채비율 비교분석을 통해 알 수 있는 것은 분석대상 94사의 부채비율이 산업 전반 및 제조업과 비교해 훨씬 높다는 것이다. 이는 방위산업의 특성상 선수금 등이 부채로 잡히는 수주업의 특성을 띄기 때문일 수 있으나, 2015년 들어 부채비율이 급증한 것은 이를 고려하고도 이례적인 수치이다. 따라서 2015년 94사로 대표되는 방위산업 지정업체의 부채가 급증하고 재무 안정성이 크게 감소했다고 볼 수 있을 것이다.

2. 방위산업체 연구개발 투자 현황

가. 연구개발비

[그림 3-21] 분석대상 기업 전체 연구개발 투자 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 조 원, %)

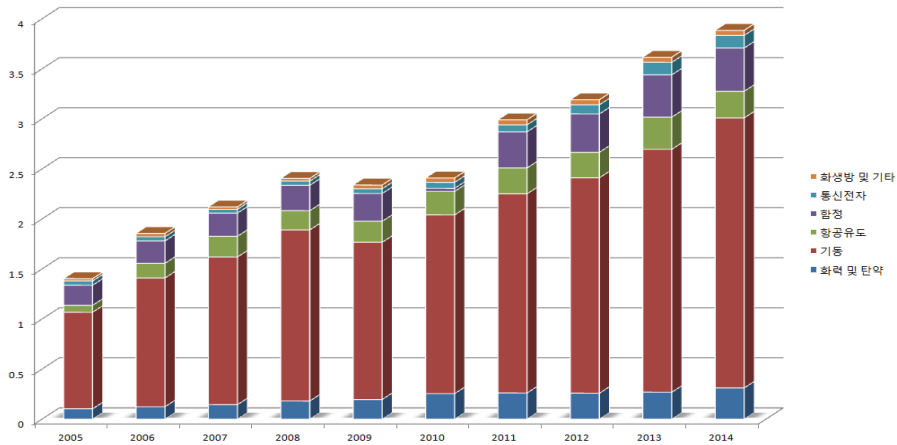


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

분석대상 94사의 연구개발비 총액은 2015년 4조원으로 전년도 약 3조 8천 8백억 원에 비해 천 2백억 원 증가했으며, 전년 대비 3.03% 증가했다. 2005년 1조 4천억 원이었던 점을 감안하면 10년 동안 약 2.9배 성장한 것이다. 방위산업체 연구개발비의 주요 출처는 기업 보유금 또는 정부의 지원금이다. 정부 지원금은 방위사업청 등의 주요 사업을 통해 조달되므로 연구개발비의 증가 또한 정부 정책의 영향을 받았을 가능성이 크다.

전반적인 연구개발비 추이를 살펴보면, 2009년 약 7백 억 원의 감소 이외에는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 그러나 증가율을 살펴보면 최근 3년간 둔화되고 있어 분야별, 기업 규모별 현황을 살펴보아야 한다.

[그림 3-22] 분야별 연구개발 투자 추이

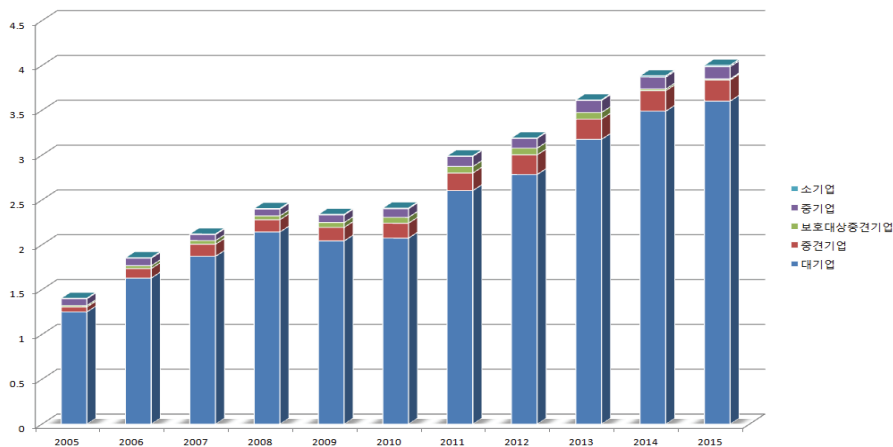


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

분석 대상 기업들을 분야별로 나누어 살펴보면, 먼저 연구개발비 투자가 가장 많은 분야는 기동 분야임을 알 수 있다. 기동 분야의 기업들은 2005년부터 2015년까지 11년 간 다른 분야 기업들에 비해 많은 연구개발비를 투자해왔다. 다른 분야의 연구개발 투자가 큰 폭으로 증가하지 않는 것을 감안했을 때, 2009년 연구개발비 총액의 감소는 기동 분야 기업들의 투자 축소가 영향을 끼쳤음을 알 수 있다.

기동 분야 다음으로 연구개발 투자가 많은 분야는 합정 분야이나, 2010년 연구개발 투자의 급감으로 총액 감소에 영향을 미쳤다. 다음으로 연구개발 투자 합계액이 많은 분야는 화력 및 탄약 분야로 소수 대기업 및 중기업 위주의 연구개발 투자 확대가 주요 증가 요인이다. 항공유도 분야는 2006년 연구개발 투자가 확대된 이후 계속 증가 추세를 보이고 있으며, 통신전자, 화생방 및 기타 분야의 연구개발 투자 확대도 주목할 점이다.

[그림 3-23] 기업 규모별 연구개발 투자 추이



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-23]과 같이 연구개발 투자의 대부분은 대기업에 의해 이루어지고 있으며, 일부 중견기업이 증가 추세를 보이고 있지만, 전체 대비 비중에서는 여전히 약세이다. 대기업 연구개발 투자의 경우 약간의 감소를 반복한 연도를 제외하고는 대체로 증가 추세로 볼 수 있으며, 2006년, 2011년 등 연구개발비 급증이 대기업 연구개발 투자의 확대에 인한 것임을 알 수 있다.

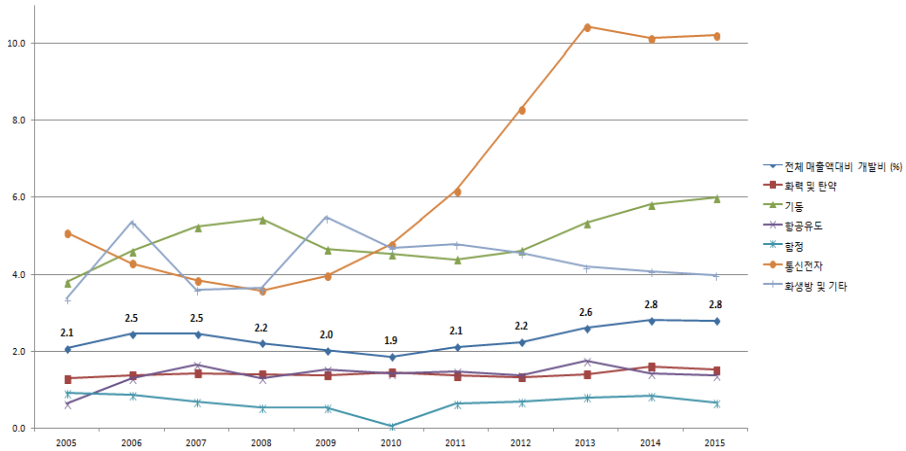
중견기업 및 중소기업 합산 연구개발 투자의 경우 2005년 1천 5백억 원에서 2015년 4천억 원으로 10년간 2천 5백억 원 증가했다. 특히 중견기업의 경우, 2005년 이후 11년간 연구개발 투자가 꾸준한 성장세를 보였다. 하지만, 이와 같은 성장세가 기업 매출 규모 성장으로 인해 절대적 투자 금액이 증가한 것인지, 연구개발 투자 자체가 증가한 것인지 더 분석해볼 필요가 있다. 따라서 아래 [그림 3-24]와 [그림 3-25]를 통해 매출액 대비 연구개발 투자 비중을 통해 기업의 연구개발 집약도를 살펴보고자 한다.

아래 [그림 3-24]와 [그림 3-25]는 분석 대상 기업 전체 매출액 대비 개발비가 차지하는 비율을 나타낸다. 해당 비율은 연도별 총 연구개발비 합계를 총 매출액 합계로 나누어 구한 것이다. 이 비율은 매출액으로 대표되는 기업 경영성과가 얼마나 연구개

발 투자로 이어지는가를 보여주는 경쟁력 지표 중 하나로서 기업의 연구개발 집약도(R&D Intensity)¹⁹⁾를 나타낸다.

[그림 3-24] 분야별 매출액 대비 연구개발비 비율

(단위: %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-24]는 분야별 매출액 대비 연구개발비 비율을 보여주는 그래프로, 비교분석을 위해 전체 비율 및 6개 분야의 연도별 연구개발비 비율 추이를 나타낸 것이다. 우선 분석 대상 기업 전체 연구개발 투자 비율 추이를 살펴보고자 한다. 2005년 분석 대상 기업 94사는 매출액의 약 2.1%를 연구개발에 투자했으며, 이는 2006년에는 0.4% 포인트 증가한 2.5%를 차지했다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이 2007년 이후 매출액 증가분이 연구개발비 증가분을 넘어 해당 비율은 감소추세를 보이고 있다. 이후 2011년 2005년 수치를 회복한 후 꾸준히 증가한 결과 2015년 분석 대상 기업의 매출액 총 142조 원 중 4조 원의 연구개발 투자가 이루어져 매출액 대비 개발비 비율이 2.8%를 기록했다.

19) Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., Winter, S. G., Gilbert, R., & Griliches, Z. (1987). Appropriating the returns from industrial research and development. Brookings papers on economic activity, 1987(3), 783-831.은 처음으로 연구개발 집약도(R&D Intensity)의 개념을 매출액 대비 연구개발비 투자로 정의함.

이는 2014년 기준 우리나라 연구개발활동을 기준으로 비교해 살펴볼 수 있다. 2015년 발행된 연구개발활동조사보고서 (KISTEP, 2015)는 2014년 우리나라 연구개발활동 투자 및 인력관리, 성과 등의 통계를 종합, 정리하여 발행한 통계 보고서로 우리나라 연구개발 개요 및 전반적인 현황 파악이 가능하다. 이 보고서에 따르면, 2014년 기준 우리나라 기업의 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.96%로 분석 대상 기업 전체 평균보다 0.16%p 높다. 따라서 분석대상 기업의 매출액 대비 연구개발비 투자 비율이 우리나라 산업 전반 평균에 미치지 못하고 있음을 알 수 있다. 또한 분석 대상 기업 대부분이 제조업에 종사하고 있음에도 불구하고, 94사 전체 평균 매출액 대비 연구개발비 비율은 제조업 2014년 기준 평균 3.63%보다 0.83%p 적다. 즉, 매출액 1조 원 당 연구개발비 약 8천 3백억 원 차이가 발생함을 의미한다.

다음으로, 매출액 대비 개발비를 통해 각 분야별 연구개발 집약도를 살펴본다. 먼저, 화력 및 탄약 분야는 다른 분야들에 비해 지난 11년간 연구개발 집약도의 변동이 가장 적다. 전체 연구개발비 비율을 약간 하회하고 있으며, 그 비율은 약 1.5% 내외로 일정하다. 기동 분야는 2005년 기준 매출액의 약 4%를 연구개발에 투자하고 있으며, 연구개발비 증감에 따라 2008년까지 증가, 2012년까지 감소 추세를 보였다. 이후 2013년부터는 꾸준히 증가 추세이며, 연구개발비 비중은 2015년 기준 6%까지 상승했다. 항공유도 분야의 경우 연구개발 집약도가 높지 않은 하위 3개 분야에 속한다. 특히, 2005년 기준으로 6개 분야 중 연구개발 투자 집약이 가장 낮은 분야로 매출액의 약 0.6%가 연구개발비로 투입되었다. 동 비율은 2006년 증가 이후 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2015년 1.4%로 6개 분야 중 두 번째로 연구개발 집약도가 낮은 분야로 나타났다.

함정 분야는 분석 시작 연도인 2005년 항공유도 분야를 조금 상회하는 수준으로 매출액 대비 개발비 비율이 약 0.9%였다. 더욱 심각한 것은 2005년부터 2010년까지 동 비율의 계속되는 감소 추세이다. 2010년 가장 낮은 수치인 0.1%의 매출액 중 개발비만이 연구개발 활동에 투입되었으며, 해당 금액은 매출액 약 53.7조 원 중 300억 분이다. 함정 분야의 연구개발 투자 비율은 2011년 이후 이전 수준을 회복했지만 2015년 다시 감소하여 0.7%로 6개 분야 중 가장 낮은 연구개발 집약도를 보였다.

다음으로 통신전자 분야는 [그림 3-24]와 같이 연구개발 집약도의 발전이 가장 두드러진 분야이다. 2005년 가장 높은 연구개발 집약도를 보이며, 전체 비율의 두 배를 상회했지만, 2008년까지 계속되는 감소를 겪었다. 이는 당시 연구개발비와 매출액 모두 증가했지만, 매출액의 증가율이 더 큰 것에 기인한다는 점, 2008년 최저치 이후 회복세를 보인다는 점에서 우려할 수준은 아니다. 이후 통신전자 분야는 다시 증가추세를 보이면서 2010년 연구개발 집약도가 가장 높은 분야로 다시 자리매김했으며, 동시기 매출액은 다소 안정세인 반면 연구개발 투자가 꾸준히 증가해 2013년까지 비약적인 발전을 보였다. 최근 매출액 대비 연구개발 투자 비율이 가장 높은 분야로 매출액의 약 10.1%를 연구개발 활동에 투자하고 있다. 마지막으로 화생방 및 기타 분야의 경우 6개 분야 중 연구개발 집약도가 세 번째로 높은 분야로, 전체 비율을 상회하는 수준으로 나타났다. 2005년부터 2009년까지 다소 증감을 반복했지만, 주목할 점은 2009년 이후 계속되는 감소 추세이다. 전체를 기준으로 연구개발 투자 비율이 높은 상위 분야들 중 유일하게 최근 감소 추세가 지속되고 있어 더욱 자세히 살펴볼 필요가 있다. 먼저, 화생방 및 기타 분야의 연구개발비는 2005년 약 2백억 원에서 2015년 약 5백억 원까지 10년 간 소폭이나마 꾸준히 증가했지만, 2009년 이후 매출액 신장으로 매출액 증가분이 연구개발비 증가분을 초과해 비율이 감소하는 결과를 낳았다. 따라서 매출 성장에 비해 연구개발 투자성장이 비교적 느리다고 해석할 수 있다. 화생방 및 기타 분야는 전체 비율을 기준으로 보았을 때, 연구개발 투자 비율이 높은 편이라고 할 수 있지만, 지난 7년 간 그 비율이 계속해서 감소하고 있으므로 객관적인 현황 파악을 통한 심층 분석이 이루어져야 한다.

[그림 3-25] 기업 규모별 매출액 대비 연구개발비 비율

(단위: %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-25]는 기업 규모별 매출액 대비 연구개발비 비율을 나타낸 그래프이다. 앞서 [그림 3-24]에서는 기업 규모별로 연구개발비 투자 금액을 비교했다면, [그림 3-25]를 통해 매출액 중 연구개발 투자가 차지하는 비중을 살펴봄으로써 대기업, 중견기업, 중소기업 간의 연구개발 집약도 비교가 가능하다.

먼저 이 그래프에서 주목할 점은 대기업의 연구개발비 비율이 전체 비율과 거의 일치한다는 점이다. 실제 연도별로 전체와 대기업의 매출액 대비 연구개발비 비율 차이를 살펴보면 0.1% 내외로 그래프 상 두 개의 계열이 거의 겹쳐져 나타나게 된다. 전체 그래프와 마찬가지로 대기업의 연구개발비는 3% 내로 상대적으로 안정적인 추세를 보인다. 이는 대기업이 매출액 규모가 상승하면 그에 맞게 연구개발비 투자 또한 늘리고 있으며, 매출액의 일정 비율을 연구개발에 투자하고 있음을 의미한다. 2015년 기준 대기업은 매출액 총계의 2.84%를 연구개발에 투자하였으며, 이는 전년 2.81%에서 0.03%p 상승했다.

다음으로 중견기업을 살펴보면, 위의 [그림 3-25]와 같이 중견기업의 연구개발비는 대체로 꾸준히 증가하여 2015년 약 14조 원으로 전년대비 약 1조 7천억 원 상승했다.

매출액은 다소 변동이 있었지만 연구개발비와 마찬가지로 변동 폭이 크지 않은 편이다. 이를 반영하여 매출액 대비 연구개발비 비율도 안정적인 추세를 보이고 있다. 하지만 대기업에 비해 낮은 연구개발 집약도를 보이고 있으며, 전체 평균을 기준으로 그보다 낮은 연구개발 투자 비율을 보이고 있다. 본 연구의 분석대상이 방위산업 종사 기업체 전부를 포함하고 있는 것은 아니기 때문에 방위산업 중견기업의 연구개발 비중이 산업 평균에 미치지 못함을 의미하는 것은 아니므로 해석에 유의하도록 한다.

[그림 3-25]에서 보듯이 보호대상 중견기업의 경우 대기업, 중견기업에 비해 다소 증감폭이 큰 편이다. 2011년 이후 연구개발 투자 비율이 감소하고 있으며, 특히 최근 2년간 연구개발 투자 비율이 급격히 떨어지고 있다. 매출액은 상대적으로 안정적인 반면 2014년부터 연구개발비가 급격히 감소했기 때문이며, 이는 보호대상 중견기업 전반적인 추세가 아닌 일부 기업의 연구개발비가 급감했기 때문이므로 보호대상 중견기업 전체의 특성으로 해석하기 어렵다.

중기업과 소기업의 매출액 대비 개발비 비율은 전체 평균을 상회하고 있다. 중기업의 연구개발 투자 비율은 다소 증감을 반복하고 있으나, 최근 2년간 감소 추세를 보여 2015년 중기업 총 매출 합계액 1조 7천억 원 중 천 3백억 원으로 약 7.9%가 연구개발에 투자되었으며, 이는 전년대비 0.4%p 정도 하락한 수치이다. 반면 소기업의 경우 최근 2년간 매출액 대비 연구개발비 비율이 급증한 것을 알 수 있는데, 이는 2년간 매출 실적은 부진한 가운데 연구개발비가 증가했기 때문이다. 실제 2013년 약 6십억 원이던 소기업 연구개발비는 2014년 약 135억 원으로 1.24배 증가했으며, 2015년에는 총 매출액이 증가했으나 연구개발비 증가분이 더 높아 다시 매출액 중 연구개발비 비율이 증가했다.

〈표 3-21〉 국내 민간기업 및 분석대상 94사의 매출액대비 연구개발비 비중

(단위: %)

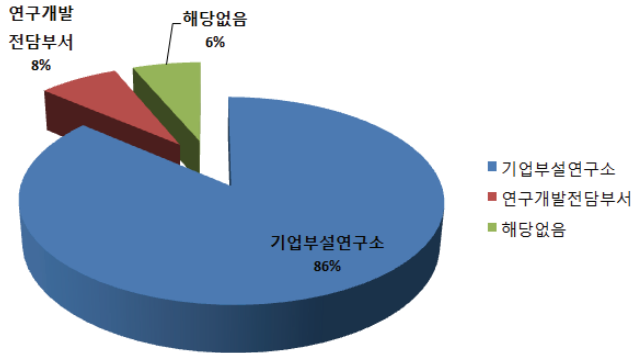
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
일반 기업 전체	2.27	2.36	2.43	2.13	2.34	2.38	2.56	2.56	2.83	2.96
제조업	2.73	2.88	2.97	2.63	2.78	2.80	2.99	3.09	3.41	3.63
94사 전체	2.07	2.45	2.46	2.21	2.02	1.86	2.11	2.24	2.62	2.81

자료: KISTEP(2015), 「국가연구개발활동조사보고서」.

〈표 3-21〉은 방위사업법 지정업체 94사의 매출액 대비 연구개발비 비중과 우리나라 기업의 매출액 대비 연구개발비 비중을 2005년부터 2014년까지 비교한 표이다. 94사 전체의 2005년부터 2014년까지 매출액 대비 개발비 비율을 비교해보면 일반 기업 전체 평균과 크게 차이가 없음을 알 수 있다. 그러나 제조업의 연도별 평균과 비교해보면 전체 연도에서 차이가 난다. 2005년 기준 제조업 기업의 연구개발비 비중은 2.73%, 94사는 2.07%로 0.66%p 차이가 있다. 가장 최근인 2014년에는 일반기업과 94사가 각각 3.63%, 2.81%의 매출액 중 연구개발비가 투입되었으며, 0.82%p 차이로 격차가 더 벌어졌다. 본 연구의 분석대상 방위사업법 지정업체 94사의 대부분이 제조업에 종사하고 있는 점을 감안하면, 방위사업법 지정업체의 연구개발 투자 집약도가 동종업계 대비 떨어지고 있다고 해석할 수 있을 것이다.

나. 연구조직 운영

[그림 3-26] 분석대상 기업 전체 연구전담조직 활용 현황



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

기업이 연구전담조직을 둘 경우 기술개발 및 혁신역량이 높아질 뿐 아니라, 조세특례제한법, 지방세특례제한법 등에 의거하여 조세지원을 받을 뿐 아니라, 기업 평가에도 영향을 미친다. 이는 제품 및 기술 개발, 시험연구 등을 수행하는 기업 입장에서 연구전담조직을 꾸려 운영할 유인으로 작용한다. 이런 전제 하에 분석대상 기업의 연구전담조직 활용 현황을 살펴봄으로써 방위산업 종사 업체의 연구개발 활동성을 살펴보고자 한다.

[그림 3-26]은 분석대상 94사의 연구전담조직 운영 비율을 나타낸 그래프이다. 총 94사 중 85.11%인 80사는 중소기업기본법에 따라 기업부설연구소를 설립하고 연구전담인력을 고용하고 있다. 그 외 14개 기업 중 7개 기업은 1인 이상 연구전담인력을 항시 보유하고 있는 연구전담조직을 운영하고 있으며, 나머지 7개 기업은 연구조직 운영을 통한 연구개발에 참여하고 있지 않다. 실제로 연구전담조직 또는 기업부설연구소를 운영하고 있지 않은 기업의 경우 연구전담인력 또한 고용하고 있지 않은 것으로 나타났다.

<표 3-22> 분야별 연구전담조직 활용 현황

(단위: 개, %)

	기업부설연구소		연구개발전담부서		해당 없음	
	기업수	비율	기업수	비율	기업수	비율
전체	80	85.11%	7	7.45%	7	7.45%
화력 및 탄약	17	18.09%	2	2.13%	0	0.00%
기동	9	9.57%	2	2.13%	2	2.13%
통신전자	18	19.15%	0	0.00%	0	0.00%
항공유도	14	14.89%	1	1.06%	2	2.13%
함정	9	9.57%	1	1.06%	1	1.06%
화생방 및 기타	13	13.83%	1	1.06%	2	2.13%

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

기업부설연구소를 운영하고 있는 80개 기업 중 18개 기업은 통신전자 분야로 6개 분야 중 가장 높은 비율을 차지하고 있다. 또한 통신전자 분야는 모든 기업이 기업부설연구소를 두고 있는 것으로 나타났다. 화력 및 탄약 분야는 17개, 항공유도 분야는 14개 기업이 각각 기업부설연구소를 운영하고 있어 통신전자 분야 뒤를 이었다. 연구개발전담부서의 경우 통신전자 분야를 제외하고 각 분야 기업들이 운영하고 있다. 화력 및 탄약 분야는 모든 기업이 연구개발 전담 부서 또는 기업부설연구소 운영을 통해 연구개발 활동에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 현재 연구개발 전담조직 운영에 해당사항이 없는 기업은 기동, 항공유도, 함정, 화생방 및 기타 분야에 속해 있으며, 함정 분야를 제외하고 두 개 기업씩 분포해있다.

연구개발 조직 현황을 통해 연구개발 활동을 직접 평가하기는 어렵지만, 현황 파악을 통해 연구개발이 이루어지고 있는 형태 또는 방산 연구전담인력 고용 및 인적자원 관리 등의 측면에서 연구개발 역량에 영향을 미칠 수 있다.

<표 3-23> 기업 규모별 연구전담조직 활용 현황

(단위: 개, %)

	기업부설연구소		연구개발전담부서		해당없음	
	기업수	비율	기업수	비율	기업수	비율
전체	80	85.11%	7	7.45%	7	7.45%
대기업	15	18.09%	5	2.13%	2	2.13%
중견기업	11	9.57%	1	2.13%	0	0.00%
보호대상중견기업	5	19.15%	0	0.00%	0	0.00%
중기업	38	14.89%	1	1.06%	1	1.06%
소기업	11	9.57%	0	1.06%	4	4.26%

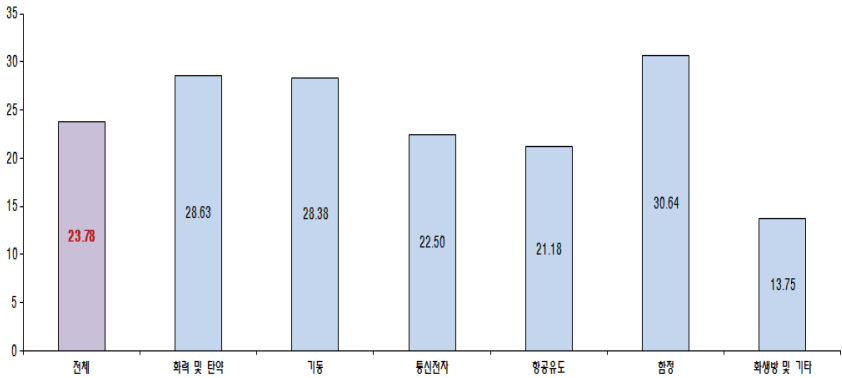
자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

기업 규모에 따라 나누어 살펴보면, 기업부설연구소를 설립한 80개 사 중 중견기업은 38개로 약 48%를 차지하고 있으며, 이후 대기업, 중견기업, 소기업, 보호대상 중견기업 순이다. 그러나 기업부설연구소 설립 신고제도에 따라 대기업은 연구전담요원을 10명 이상 고용해야 하고, 중소기업의 경우 5명 이상 이어야하기 때문에 본 절의 뒷부분에 이어지는 연구전담인력 비중과 함께 살펴볼 필요가 있다. 연구개발전담부서를 두고 있는 대부분의 기업은 대기업으로 이외에 중견기업, 중기업이 운영하고 있다. 주목할 점은 분석대상 대기업 중 2개 기업이 어떠한 형태의 연구개발 전담조직도 운영하지 않고 있다는 점이다. 또한 소기업의 약 26%인 4개 기업이 연구개발 전담조직을 두지 않고 있다는 점이다. 이는 설립 요건을 충족하지 못하거나 인건비 등의 여건 부족으로 인한 것일 가능성을 살펴보아야 한다.

다. 연구전담인력 현황

[그림 3-27] 분석대상 기업 분야별 평균 연구전담인력 수

(단위: 명)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.),「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-27]은 현재 가장 최근 자료를 기준으로 한 분석대상 기업의 평균 연구전담인력 수를 나타낸다. 94사가 평균적으로 고용하고 있는 연구전담인력은 약 23.8명이다. 이는 기업 규모, 분야 특성 등을 반영하지 않는 수치이기 때문에 절대치를 분석하기 보다는 분야 간 비교의 기준으로서 활용하고자 한다.

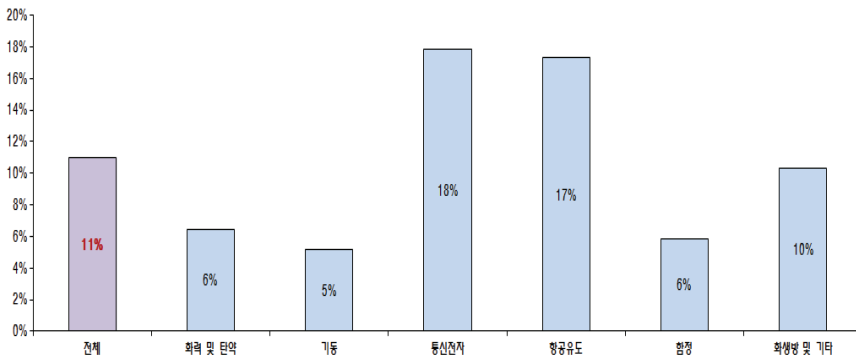
평균 연구전담인력 수가 가장 많은 분야는 함정 분야로, 30.6명을 고용하고 있다. 화력 및 탄약 분야와 기동분야는 각각 기업 당 연구전담인력 28.6명, 28.4명으로 함정 분야의 뒤를 이어 전체 평균을 기준으로 상대적으로 많은 기업 당 연구 인력을 보유한 분야라고 할 수 있다. 반면, 가장 적은 연구전담인력을 보유한 분야는 화생방 및 기타 분야로 기업 당 평균 13.7명의 연구 인력을 고용하고 있으며, 이는 가장 높은 함정 분야의 절반에 미치지 못하는 수준이다.

[그림 3-27]에서 보는 바와 같이 위의 연구조직 활용 현황과 크게 상관이 없음을 알 수 있다. 연구조직 활용 현황에 따르면 기업부설연구소 비율이 높은 통신전자 또는 화력 및 탄약 분야의 평균 연구전담인력 수가 많아야하지만 그렇지 않기 때문이다. 함정 분야의 연구전담인력 수 평균이 높은 것도 마찬가지이다. 따라서 연구조직 활용

현황을 통해 연구개발 집약도를 평가하기는 어려운 것을 알 수 있다. 이는 연구조직 운영 및 구성만이 기업 연구개발 활동의 집약도 및 적극성을 나타내기에는 무리가 있음을 의미한다. 그런 의미에서 평균 연구전담인력과 이후 살펴볼 종업원 총 인원 대비 연구전담인력 비율을 보완하여 살펴보는 것이 중요하다.

[그림 3-28] 분석대상 기업 분야별 평균 연구전담인력 비율

(단위: %)^ㄱ



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

평균 연구전담인력 비율은 총 인원 중 연구개발 활동을 전담하는 순수 연구개발 인력의 비중을 나타낸다. 이는 매출액 대비 개발비 비율과 함께 기업의 연구개발 집약도를 나타내는 대표적 지표이다²⁰⁾. 매출액 대비 개발비 비율이 기업 매출 실적의 연구개발 환원도를 나타낸다면, 평균 연구전담인력 비율은 기업의 연구개발 활동을 위한 인적자원 투입을 의미한다. 전체 고용 인원 중 비율을 나타내기 때문에 분야 간 비교가 가능할 뿐 아니라, 타 산업과의 비교가 가능하다는 장점이 있다. 본 연구에서는 우선 전체 평균 비율을 기준으로 분야 간 비교 후, 타 산업 또는 다른 국가 방위산업과 비교 분석을 실시한다.

그리고 본 연구의 평균 전담인력 비율은 기업 별 비율을 먼저 구한 후 분야별로 묶

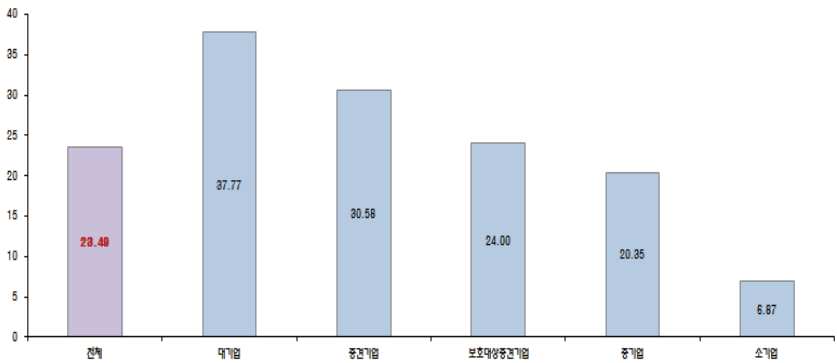
20) Leonard, W. N. (1971).

어 각 군별 평균을 내는 방식으로 계산한다. 먼저 그룹핑을 한 후 해당 그룹의 총 고용 인원 및 연구개발인력 합계를 낸 뒤 나누는 방식으로 계산한 것과는 다른 방식이다. 이는 해당 그룹간 고용 규모 차이를 반영하지 않는다는 점에서 결과 해석에 왜곡이 발생할 수 있으므로 이를 줄이고자 함이다.

분석 대상 전체의 평균 연구전담인력 비율은 11%로, 2014년 기준 우리나라 민간 기업 전체 평균 12.3%보다 적은 수치이다²¹⁾. 전체 평균과 비교했을 때 전체 고용 대비 가장 많은 연구 인력을 보유하고 있는 분야는 통신전자 분야로, 전체 종업원 중 연구 인력이 18%인 것으로 나타났다. 그 다음으로 항공유도 분야가 17%로 높았으며, 나머지 분야는 10% 미만으로 나타났다.

[그림 3-29] 분석대상 기업 규모별 평균 연구전담인력 수

(단위: 명)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

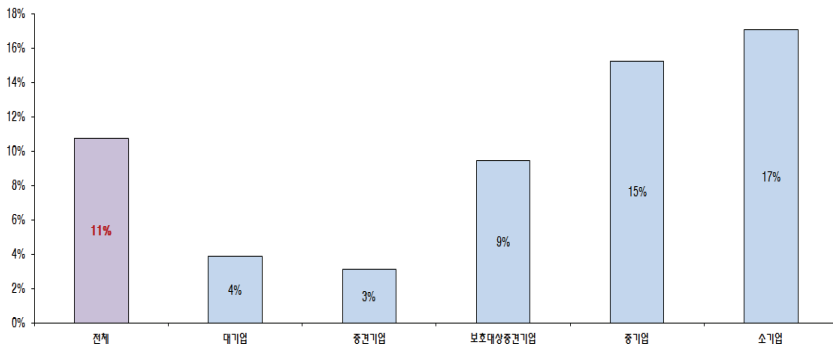
[그림 3-29]는 기업 당 평균 연구전담인력 수를 규모별로 분류하여 나타낸 그래프이다. 평균 연구전담인력 수는 고용 종업원 수가 많을수록 높으므로 [그림 3-29]와 같이 대기업부터 소기업 순으로 줄어든다. 분석대상 기업들 중 대기업은 평균 37.77명의 연구개발인력을 고용하고 있으며, 전체 평균 인력보다 약 14명 더 많은 수치이

21) KISTEP (2015)의 수치를 참고하여 작성.

다. 중견기업과 보호대상 중견기업 평균 또한 전체 평균을 상회하고 있다. 중소기업과 소기업은 전체 평균에 비해 낮은 평균을 보이고 있다. 중소기업은 평균 20.35명의 연구개발인력을 고용하고 있으며, 이는 전체 평균 인력에 비해 약 3명 적다. 그리고 소기업의 경우 평균 연구전담인력의 수가 약 6명 정도로 전체 평균의 약 4분의 1 정도 수준이다. 그러나 이는 고용 규모가 큰 대기업에 유리한 결과로 평균 연구전담인력 비율을 통해 각 기업군별 연구개발 집약도를 비교해야 한다.

[그림 3-30] 기업 규모별 평균 연구전담인력 비율

(단위: %)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-30]은 위의 [그림 3-29]와 대조되는 결과를 보이고 있다. [그림 3-29]의 평균 전담인력 수 절대치는 대기업이 가장 높았으나, 대기업의 평균 연구전담인력 비율은 중견기업 다음으로 낮은 4%에 불과하다. 그러나 이는 고용 규모가 굉장히 크기 때문에 그에 비해 연구개발을 담당하는 전문 인력의 수가 적다는 점을 고려하면 당연한 결과이다. 중견기업은 전체 종업원 중 연구개발 인력이 차지하는 비율이 3%로 대기업보다 낮았다. 이는 고용 규모 차이를 고려했을 때 중견기업의 연구전담인력이 적음을 나타내며 따라서 연구개발 집약도가 대기업보다 낮은 것으로 해석할 수 있다. 더불어 위의 [그림 3-30]에서 살펴본 바와 같이 매출액 대비 연구개발비 비율 또한

최근 줄어들고 있어 중견기업의 연구개발 집약도에 대한 분석 및 진단이 필요할 것으로 보인다.

우리나라 민간기업 연구개발 활동 현황(KISTEP, 2015) 통계에 따르면 2015년 10월 기준 우리나라 민간기업 기업부설연구소 내 연구원 수의 추이는 평균 9.0명이다. 분석대상 94사 전체 평균과 비교해보면 이보다 높다. 그러나 민간 대기업의 경우 평균 98.3명의 연구 인력을 두고 있으며, 이는 94사 중 대기업의 평균 연구 인력의 약 2.6배이다. 따라서 방위사업법 지정업체 대기업의 연구개발역량이 일반 대기업보다 뒤쳐지는 것으로 해석할 수 있다.

또한 2014 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서 (KIET, 2014)에 따르면, 2013년 기준 방산인력 중 R&D인력의 비율은 24.2%였으나, 전체 연구전담인력 비율은 11%로 방위산업 전체 평균에 미치지 못했다. 이는 기업 규모별, 분야별 비교에서도 마찬가지였다. 본 연구의 분석대상 기업이 방위사업법 지정업체 중 약 95%인 94사임을 고려하면 방위사업법 지정업체의 연구개발 집약도가 방위산업 평균에 미치지 못하고 있다.

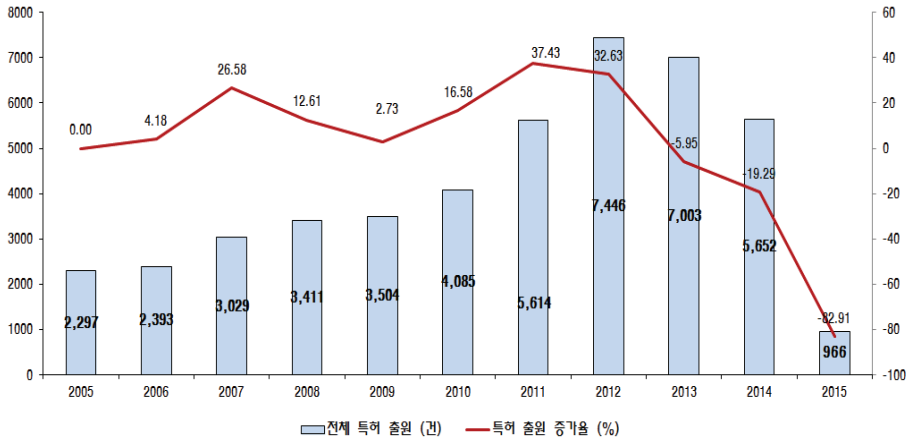
3. 방위산업체 연구개발 성과

가. 특허 출원 및 등록 성과

특허 출원 및 등록 자료는 한국 특허정보원의 자료를 활용하였으며, 출원 및 등록 연도를 기준으로 총계를 산출한 것이므로 해석에 주의하도록 한다.

[그림 3-31] 분석대상 기업 전체 특허 출원수 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 건, %)

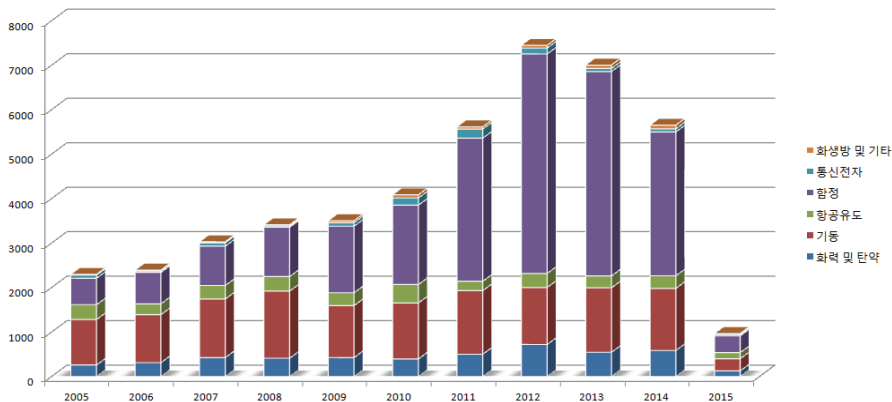


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

94사의 전체 특허 출원 추이를 살펴보면 우선 2005년부터 2012년까지는 증가추세가 계속되었다. 2005년 총 2,297건이 출원되었고 이후 꾸준히 증가하여 2012년 7,446건으로 가장 많은 특허가 출원되었다. 증가율은 증감을 반복하지만 2010년 대비 2011년이 37.4%로 가장 많이 증가하였으며, 이는 전년 증가율 대비 약 21%p 증가한 수치이다. 2013년 이후 특허 출원 수가 계속 줄어들고 있으며, 특히 2015년에는 966건으로 이례적인 감소를 보였다. 증가율은 2012년 감소하기 시작해서 2013년 분석대상 연도 중 처음으로 마이너스를 기록하고 최근 3년간 특허 출원의 감소로 계속 마이너스를 기록하고 있다.

[그림 3-32] 분야별 특허 출원 추이

(단위: 건)

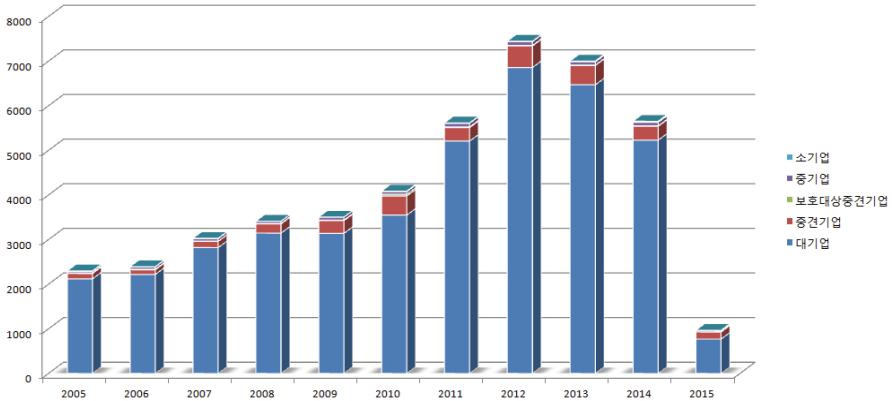


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

이러한 추이를 분야별로 나누어 살펴보면, 먼저 합정 분야의 특허 출원 비중이 평균적으로 가장 높은 것을 알 수 있다. 또한 다른 분야의 특허 출원 수 변동이 많지 않은 반면 합정 분야의 경우 2012년까지 꾸준히 증가하여 전체 특허 출원수 증가에 기여했다. 그러나 2013년부터 감소 추세가 계속되어 2015년 기준 합정 분야의 특허 출원 수는 376건으로 2014년 3235건의 약 11% 수준으로 급감했다. 다음으로 특허 출원 수가 높은 분야는 기동과 화력 및 탄약 분야이며 화생방 및 기타, 통신전자 분야의 비중은 적은 것으로 나타났다.

[그림 3-33] 기업 규모별 특허 출원 추이

(단위: 건)

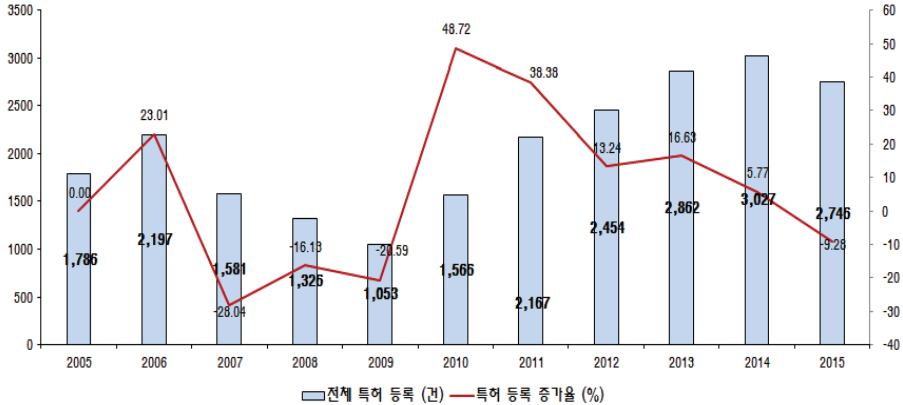


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-33]과 같이 전체 특허 출원 수의 대부분은 대기업의 출원이다. 실제 대기업은 각 연도별 특허 출원의 최소 80%~93% 정도를 차지하고 있어 대기업 주도의 특허 출원 성과를 알 수 있다. 그렇기 때문에 전체 특허 출원 수의 증감 또한 대기업의 영향을 크게 받으며, 대기업 특허가 2013년 이후 계속 줄어든 것이 전체 특허 출원 감소에 영향을 미쳤음을 알 수 있다.

[그림 3-34] 분석대상 기업 전체 특허 등록수 및 증가율 ('05-'15)

(단위: 건, %)

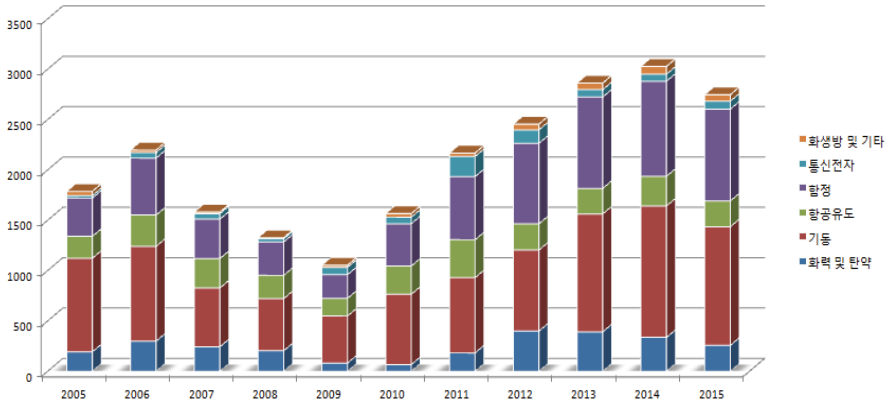


자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-34]는 94사의 전체 특허 등록 건수의 총계 및 증가율을 나타낸다. 먼저 특허 등록 수는 연도별로 상이해 추세를 파악하기 어렵다. 특허 등록 수가 가장 적었던 연도는 2009년으로, 2008년 총 1,325건에서 약 20.6% 더 감소한 1,053건의 특허가 등록되었다. 증가율을 통해 살펴보면 2005년에서 2006년까지는 증가, 2007년부터 3년간 감소 후 2010년부터 2014년까지 지속적으로 증가하여 3,027건에 달했다. 그러나 2015년에는 다시 감소하여 전년 대비 약 9% 감소한 2,746건을 기록했다.

[그림 3-35] 분야별 특허 등록 추이

(단위: 건)



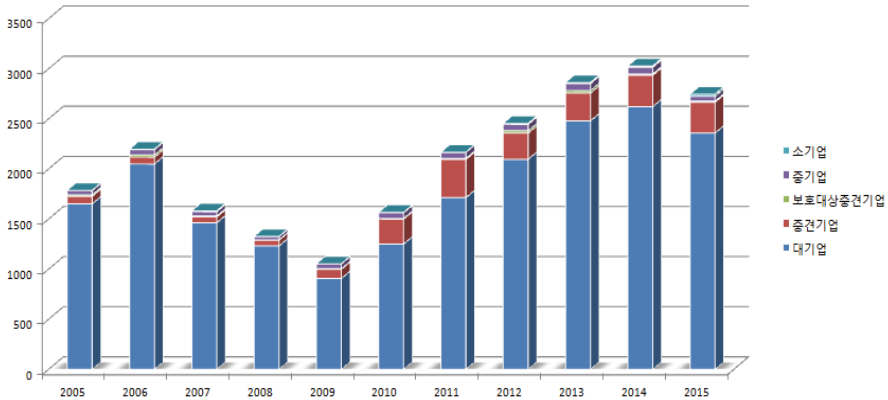
자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-35]에서 보이는 바와 같이 분야별 특허 비중은 분석을 용이하게 하기 위해 2010년을 기준으로 전후로 나누어 살펴보도록 하겠다. 2010년 이전까지 6개 분야 중 특허 등록이 가장 많은 분야는 기동 분야였다. 대기업의 특허 출원이 많은 점, 기동 분야의 대기업 비율이 높은 점을 고려했을 때 이는 합리적인 결과이다. 기동 분야 다음으로 특허 등록이 많은 분야는 합정 분야로 합정 분야 역시 대기업의 비율이 높은 편이기 때문인 것으로 예상할 수 있다. 위의 두 분야가 2010년까지 전체 특허 중 평균 70%를 차지하고 있기 때문에 두 분야의 증감에 의해 전체 특허 등록 수 추이도 변화한 것으로 보인다.

2010년 이후에는 화력 및 탄약과 항공유도 분야의 특허 등록이 증가했다. 화생방 및 기타, 통신전자 분야의 특허 등록도 2010년 이전에 비해 증가했다. 그러나 여전히 전체 대비 통신전자와 화생방 및 기타 분야의 비중은 적은 편이다. 이는 두 분야가 대기업 보다는 중소기업 위주의 구조를 가지고 있기 때문인 것으로 예상된다. 기업 규모에 의한 특허 등록 성과는 다음 [그림 3-36]을 통해 살펴보도록 한다.

[그림 3-36] 기업 규모별 특허 등록 추이

(단위: 건)



자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

[그림 3-36]과 같이 특허 등록 역시 출원과 마찬가지로 대기업의 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 특허 등록 중 대기업 특허가 차지하는 비율은 연 평균 약 87%이며, 이 비율은 2009년 더 높았지만 2009년 이후 중견기업 특허 등록의 증가로 줄어들었다. [그림 3-36]을 통해 [그림 3-34]와 같이 특허 등록 수의 증감은 대기업 특허의 영향을 가장 많이 받는 것을 알 수 있다.

분석 기업들 중 중견기업의 특허는 2009년 이후 증가하다 최근 2년간 다시 감소하여 2015년 기준 총 49건이 등록되었다. 또한 보호대상 중견기업과 소기업의 특허 등록 비중은 상당히 낮은 것으로 나타났다.

나. 연구인력 1인당 생산성

〈표 3-24〉 연구전담인력 1인당 특허 생산성 관련 기초통계 (분야별)

	출원		등록	
	평균	표준편차	평균	표준편차
전체	29.7	132.0	17.8	57.4
화력 및 탄약	11.9	46.3	7.6	25.4
기동	68.6	111.7	57.4	107.3
항공유도	5.3	14.5	7.2	13.1
함정	137.2	327.8	51.2	103.1
통신전자	1.2	3.9	2.5	8.3
화생방 및 기타	1.5	3.8	5.4	14.2

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

〈표 3-24〉는 분야별로 분류된 94사의 연구전담인력 1인당 특허 건수의 평균과 표준편차를 나타내는 표이다. 위 표의 평균값을 통해 분야별 연구전담인력 1인당 특허 생산성을, 표준편차를 통해 분야 내 기업 간의 격차를 상대적으로 기술하고자 한다.

먼저 분석대상 기업 전체의 연구전담인력 1인당 특허 출원 건수는 29.7건, 표준편차는 132.0이다. 등록은 더 적은 17.8건으로 표준편차는 57.4이다. 이를 6개 분야로 나누어 살펴보면, 6개 분야 중 특허 출원 생산성이 가장 높은 분야는 함정 분야로 연구인력 1인당 137.2건의 특허를 출원했다. 그러나 표준편차 또한 327.8로 가장 컸으므로 특허 출원 성과가 높은 일부 기업에 의해 편향된 결과일 수 있음을 유의해야 한다. 다음으로 생산성이 높은 분야는 기동 분야로 1인당 평균 68.6건의 특허를 출원했으며, 표준편차는 111.7이다. 함정과 기동분야를 제외한 나머지 4개 분야의 연구인력 1인 평균 특허 출원 건수는 상당히 저조하며, 특히 통신전자 분야의 특허 생산성이 현저히 낮은 것으로 나타났다. 연구전담인력 비중을 통해 살펴본 연구개발 집약도와 대비되는 결과이다.

분야별 1인당 등록 건수는 출원 건수에 비해 저조했다. 출원에서 연구인력 대비 특허 생산성이 가장 높았던 함정 분야는 1인당 51.2건 등록에 그쳤고 57.4건을 기록한

기동 분야보다 저조했다. 편차는 두 분야 각각 103.1, 107.3으로 출원 건수보다 높지 않았으나 타 분야에 비해 높은 것으로 나타나 두 분야의 특허 등록 또한 일부 기업의 성과에 의해 과도하게 증가된 결과임을 짐작할 수 있었다. 주목할 점은 통신전자와 화생방 및 기타 분야의 연구인력 1인당 등록 건수가 출원 건수에 비해 더 높았다는 점이다. 이는 해당 자료가 2016년 기준 연구전담인력과 출원 및 등록 자료를 토대로 산출한 결과이기 때문이다.

〈표 3-25〉 연구전담인력 1인당 특허 생산성 관련 기초통계 (기업 규모별)

	출원		등록	
	평균	표준편차	평균	표준편차
전체	29.7	132.0	17.8	57.4
대기업	120.5	253.7	66.4	104.4
중견기업	4.9	8.3	9.7	15.9
보호대상중견기업	1.0	1.3	2.1	2.6
중기업	0.3	0.6	1.0	1.5
소기업	0.6	0.9	0.6	0.6

자료: 한국기업데이터(2016.9.20.), 「기업정보」DB(2016.9.20.)를 토대로 계산함.

〈표 3-25〉는 연구전담인력 1인당 특허 생산성을 기업 규모별로 나누어 살펴본 표이다. 예상대로 대기업의 연구전담인력 1인당 특허 출원 및 등록 건수가 가장 높았으며, 중견기업-중기업-소기업 순으로 이어졌다. 주목할 점은 대기업군 내에서 94사 간 편차보다 높았으며, 이는 대기업 간 특허 생산성의 격차가 상당히 존재함을 의미한다.

이를 종합적으로 살펴보면, 연구전담인력 1인당 특허 생산성은 대기업 점유율이 높은 분야가 우세하며, 중소기업 주도 분야는 연구전담인력 비율은 높은 편이나, 특허 생산성 측면에서 성과가 미진하다는 것을 알 수 있다.

4. 소결: 국내 방산 R&D 혁신역량 분석 및 특징

본 절은 국방연구개발시스템 중 민간 부문을 담당하고 있는 방위산업체의 경쟁력 및 연구개발 역량을 분석했다. 먼저 경쟁력을 파악하기 위해 경영성과를 세 가지 분류로 나누어 성장성, 수익성, 안정성의 측면에서 분석하고, 이를 나타내기 위해 고용, 매출, 영업이익, 부채비율과 부수 지표를 살펴보았다. 방위산업 지정업체 94사의 현황 및 경영성과는 전반적으로 국내 일반 기업들과 유사했다. 중소기업 위주의 고용 성장으로 대기업·중소기업 간 규모 격차가 줄어들고 있었고, 매출액 성장도 마찬가지였다. 특히 중소기업의 매출액 성장은 국내 제조업 및 일반 기업 성장이 지체되고 있는 가운데 눈에 띄는 성과였다. 영업이익률을 통해 살펴본 사업 수익성은 국내 기업 평균과 제조업 평균에 미치지 못했지만, 방위산업 특성상 영업이익의 비중이 크지 않기 때문에 우려할 수준이 아니었다. 그리고 여타 산업보다 높은 부채율은 계약 시스템 등의 특성 때문으로 보이나, 2015년 들어 부채비율이 급증해 앞으로의 추이에 주목해야 한다.

본 연구의 분석대상 기업들을 통해 살펴본 방위산업체의 연구개발 투자, 집약도 및 생산성은 경영성과에 비해 낙관적이지 않았다. 94사 전체 연구개발 투자는 증가하고 있지만 분야별, 기업 규모별 격차는 더욱 심각해졌다. 매출액 대비 연구개발비 비중을 통해 알아본 연구개발 집약도는 일반 기업 전체와 유사했지만, 10년간 제조업 평균에 미치지 못하는 수치였다. 이는 향후 무기 생산 효율성, 기술 개발 및 혁신 역량에 지대한 영향을 미치는 중요한 요인이 된다. 연구조직 운영은 참여하고 있지 않은 기업이 7사로 전체의 약 7.45%정도였지만, 연구소 당 평균 연구 인력이 현저히 적었다. 특히 일반 대기업에 비해 훨씬 적은 연구전담인력을 보유하고 있기 때문에 방산 지정 대기업의 연구개발 역량이 일반 산업에 비해 떨어짐을 알 수 있었다. 또한 방산인력 중 R&D인력 비율에 비해 94사의 연구개발 인력 비율은 100% 이상 차이가 있었다. 이는 방위사업법에 의해 지정된 업체들의 연구개발 집약도가 방위산업 전체 평균에 미치지 못함을 의미한다.

방위산업의 특성상 기술 특허가 연구개발성과를 대표하는 지표라고 할 수 없지만, 미국, 프랑스 등 국방연구개발 선진국의 경우 방위산업체의 특허 출원 및 등록 성과가 우수하고, 이를 장려하는 정책을 통해 방위산업 혁신역량을 고취하고 있는 점을 참고

하여 본 연구는 객관적인 현황을 파악하고자 했다. 우선 94사의 특허 출원은 2012년 까지 꾸준히 증가하다 최근 3년간 감소추세가 이어지고 있으며, 특히 2015년 전년 대비 약 5분의 1 수준으로 하락해 이에 대한 원인 분석이 필요하다. 특허 등록 역시 최근 2년 감소하고 있으며, 특허 증가율 또한 감소하고 있다. 또한 출원 및 등록 모두에서 특정 분야 및 대기업 편중 현상이 나타났다.

연구인력 1인당 생산성을 살펴보면 이러한 편중 현상은 더욱 심각하다. 연구인력 1인당 특허 출원 및 등록 성과는 함정, 기동 분야에 치우쳐 있고, 여전히 대기업과 중견기업, 중소기업간 격차는 큰 것으로 나타났다. 또한 상대적으로 성과가 높은 분야 및 대기업의 경우에도 편차가 심한 편으로, 이는 방산 지정업체의 연구개발 성과가 특정 소수 기업 주도적으로 이루어지고 있으며, 편중 현상이 심각함을 의미한다.

94사를 통해 본 방위산업체의 성과 및 혁신역량은 국내 여타 산업과 비교했을 때 경쟁력이 부족한 것으로 나타났다. 지금까지 국내 방위산업은 군수요 및 정책의 보호 아래 성장해왔다. 따라서 경쟁에 비교적 적게 노출되었고 타 산업과 절대적 비교가 불가능하다. 하지만 방위산업 혁신을 통해 기술 및 경제 발전에 이바지하고 있는 미국 등 선진국의 사례를 참고하면 방위산업의 경영 및 연구개발 효율성을 살펴보는 데 본 연구의 의의가 있다고 하겠다. 앞서 살펴본 결과를 통해 본 연구는 방위산업의 연구개발 및 혁신 역량이 낮은 편이며 앞으로 국방연구개발 역량에 저해 요인으로 평가한다. 그 원인으로는 군소요 위주의 국방연구개발 기획으로 인한 방위산업의 연구개발 참여 저조 및 참여 유인 제거, 기술개발 성과 축진을 저해하는 산업 구조에 집중 분석하기 위해 해외 국방 선진국의 정책 및 사례를 통해 문제점을 진단하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

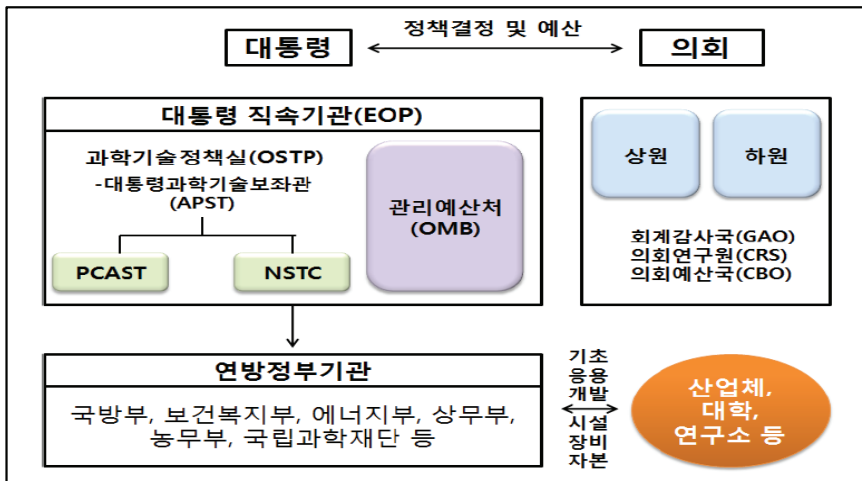
| 제4장 | 해외 선진 국방연구개발시스템 사례

제1절 미국의 국방연구개발시스템

1. 국방연구개발 예산구조

미국의 정부연구개발예산의 규모 및 투자 분야는 과학기술정책실(OSTP : Office of S&T Policy) 및 국가과학기술위원회(NSTC, National S&T Council)가 관리예산처(OMB, Office of Management and Budget)와 협의하여 결정되고 있다. OSTP, NSTC 등 대통령 직속기관이 과학기술 관련 업무 및 예산에 대한 조정 역할을 담당하고 있지만, 의회의 권한이 막강한 예산에 관해서는 그 영향력은 제한적인 상황이다. 또한 정부연구개발예산도 각 연방정부기관의 일반예산에 포함되어 결정되기 때문에 일반예산과 동일한 방식으로 편성·집행된다는 점이 미국 정부연구개발예산 편성 과정의 대표적인 특징이라 할 수 있다.

[그림 4-1] 미국 연방정부 예산 편성 구조

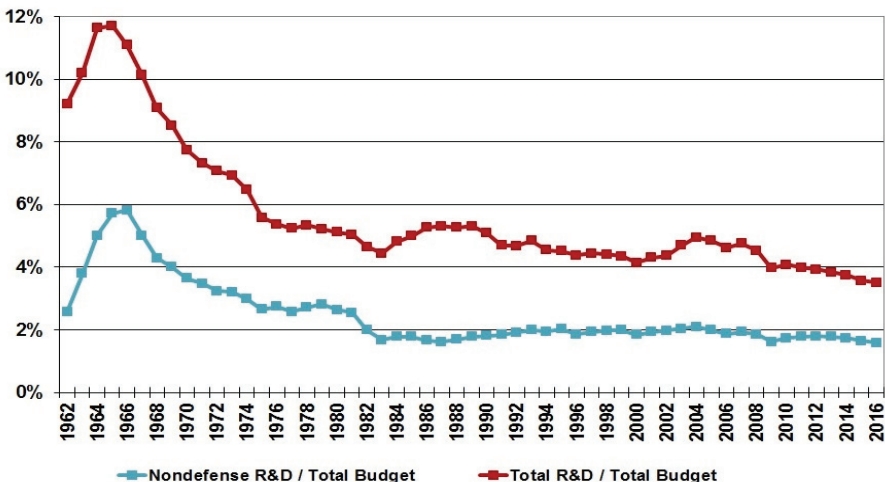


자료: 하태정 외(2015), ADD 중장기 발전방향 연구, ADD.

2015년 연방정부 연구개발 예산규모는 1,365억 달러로 연방정부 전체 예산 3경 7,586억 달러의 약 3.6% 차지하고 있다. 연방정부 연구개발이 전체 예산에서 차지하는 비중은 1980년대는 5% 대, 1990~2000년대 4% 대, 2010년대 3% 대로 점차 감소하고 있는 추세를 보여주고 있다.

연방정부 연구개발 예산의 이 같은 비중 감소 추세 속에서 국방연구개발 예산비중도 2004년을 기점으로 지속적으로 하락하는 상황에 놓여 있다. 아래 [그림 4-2]는 정부예산 가운데 총 연구개발 예산 비중과 비국방연구개발 예산 비중을 보여주고 있는데, 국방연구개발 예산 비중은 두 그래프의 차이로 파악할 수 있다. 정부예산 중 총 연구개발 예산의 감소 추세에 비해 비국방연구개발 예산 비중의 감소 추세가 더 완만하다는 것은 국방연구개발 예산 비중이 그 만큼 빠르게 감소하고 있다는 것을 의미한다고 하겠다. 2016년 현재 국방연구개발 예산은 약 769.5억 달러로 연방정부 재량(Discretionary outlay) 예산의 54.1%를 차지한다. 해당 예산액은 전체 국방예산 중 약 12.7% 비중을 차지하고 있다.

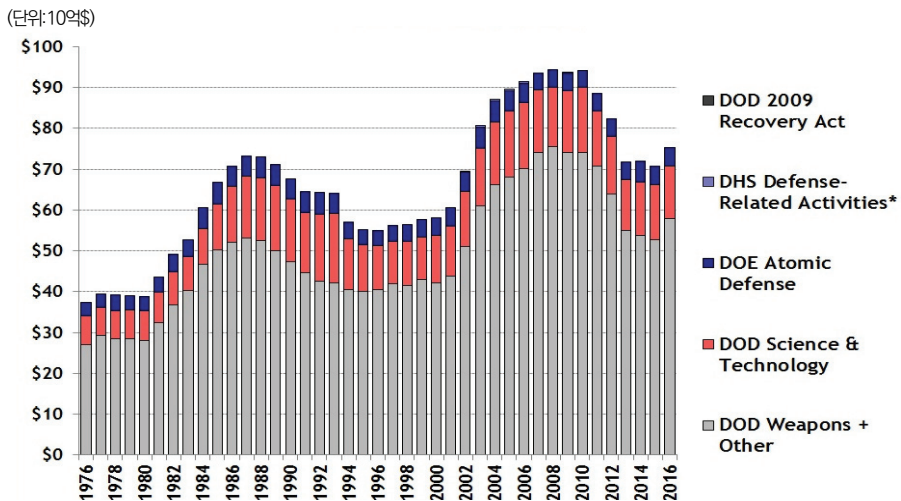
[그림 4-2] 미국 연방정부예산 중 연구개발 예산 비중



자료: <http://www.aas.org>

미국의 국방연구개발 예산의 집행은 국방부(DOD; Department of Defense), 에너지부(DOE; Department of Energy), 국토안전부(DHS; Department of Homeland Security) 등 3개 연방정부 부처가 담당하고 있다. 이 가운데 DOD는 국방연구개발 예산은 697.8억 달러로 전체 국방연구개발 예산의 90% 정도를 집행하고 있는데, 주로는 무기체계 획득에 예산을 지출하고, 그 외 국방과학기술, 첨단부품, 시험평가, 운영체제 개발 등에도 지출이 이루어지고 있다. 원자력 관련 연구개발은 전적으로 DOE가 담당하고 있으며, 전체 국방연구개발 예산의 8% 정도를 지출하고 있다. DOE가 집행하는 연구개발 예산 중 원자력 관련 예산은 국가안전위원회(National Nuclear Security Administration)에 의해 지원되고 있다. DHS는 2002년 9.11 테러 이후 국방 관련 연구개발 사업이 시작되었으나, 2007년 이후에는 국방 관련 연구개발은 매우 미미한 수준으로 수행되고 있는 상황이다. [그림 4-3]에 의하면, 국방연구개발 예산 가운데 가장 지출이 큰 영역은 DOD의 무기체계 개발이며, 다음으로 DOD 과학기술 기반 강화 영역임을 알 수 있다.

[그림 4-3] 미국 국방연구개발 예산 추이



자료: <http://www.aaas.org>

미국 연방정부 차원의 국방연구개발 사업구조는 크게 DOD의 무기체계 개발, DOD의 과학기술 기반 강화, DOE의 핵 관련 연구개발 등으로 구분할 수 있다. 여기서 DOD의 무기체계 개발 영역에는 운영체계 개발(Operational systems development), 연구개발시험평가 관리지원(RDT&E management support), 무기체계 개발 및 실증(System development & demonstration), 첨단부품 개발 및 시제품 제작(Advanced component development & prototype)등의 활동이 포함된다. 그리고 DOD의 과학기술 기반강화 영역은 다시 기초연구, 응용연구, 첨단기술개발 등으로 구분하여 추진되고 있다. 한편, DOD의 무기체계 개발에 대한 지출은 2016년 현재 575.1억 달러로 전체 국방연구개발 예산의 74.7%, DOD 주관 국방연구개발 예산의 82.4%의 비중을 각각 차지하고 있다. 또한 DOD의 과학기술 기반 강화 영역에 대한 투자는 약 122.7억 달러로 전체 국방연구개발 예산의 15.9%, DOD 주관 국방연구개발 예산의 약 17.6%를 각각 차지하고 있다. 결과적으로 DOD는 연방정부 국방연구개발 예산의 90.6%를 집행하고 있으며, DOE의 핵 관련 연구개발이 8% 정도를 차지하고 있다. DOE의 연구개발 활동은 주로 에너지 시스템, 국방, 과학 등의 분야에서 이루어지고 있는데, 이 중 국방 관련 연구개발은 핵무기 및 핵 처리 등에 관한 것이다. DOE의 국방 관련 연구개발 예산은 약 50억 달러 수준으로 2005년 대비 약 8% 정도 증가하였는데, 이는 DOD의 국방연구개발 예산이 10년 전에 비해 약 22% 정도 감소한 것에 비교된다고 하겠다.

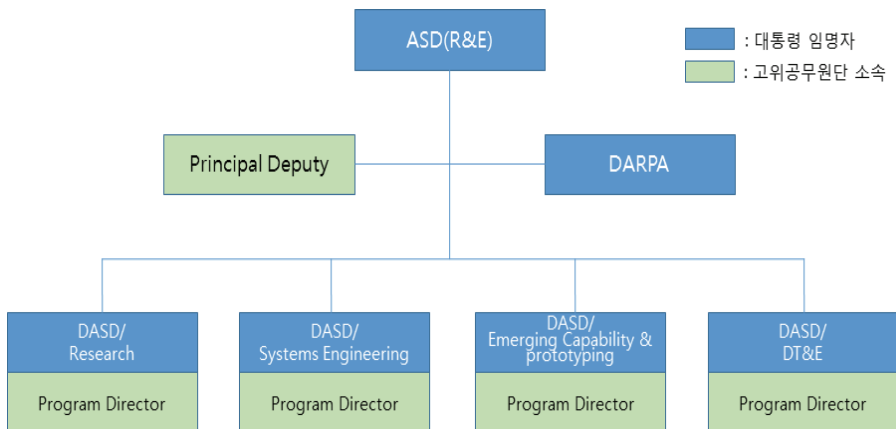
2. 국방연구개발 수행주체

국방연구개발 수행주체는 크게 세 개 범주로 구별할 수 있는데, 연방정부 연구실(Federal government laboratories), 대학 소속 연구소(UARC: University Affiliated Research Centers) 그리고 방산계약기업(Defense contractors) 등이다. 다음에서는 연방정부 국방연구개발 예산의 90% 이상을 사용하고 있는 DOD를 중심으로 이들 세 개 연구개발 수행주체들에 대해 차례로 살펴보기로 한다.

첫째, 연방정부 연구실의 대부분을 운영하고 있는 DOD의 연구개발 행정체제는 아래의 [그림 4-4]를 통해 살펴볼 수 있다. 국방연구개발 최고책임자는 국방차관보

(ASD(R&E); Assistant Secretary of Defense(Research & Engineering))로 산하 조직으로 기술평가, 기술정보 등을 담당하는 선임부차관보(Principal Deputy)와 DARPA가 있다. 또한 직속 조직으로는 연구(Research), 시스템엔지니어링(System Engineering), 신 역량 및 시제품(Emerging capability and prototyping), 개발·시험 및 평가(DT&E) 등의 부문별 부차관보들로 구성되어 있다. 연구 부문 부차관보는 기술, 기초연구, 실험실, 국방전자공학 등의 연구개발 활동을 책임지고 있다. 시스템엔지니어링 부문 부차관보는 엔지니어링기업, 주요 연구프로그램 지원, 국토방어역량 개발 등에 관한 임무를 담당하고 있다. 신 역량 및 시제품 부문 부차관보는 시제품 제작과 실험, 합동기술역량 실증, 기술비교 등의 역할을 수행한다. 개발·시험 및 평가 부문 부차관보는 역량개발, 공중전시스템, 지상전/원정전 시스템, 해전시스템, 정보시스템, 우주시스템 등에 관한 연구개발을 총괄하고 있다.

[그림 4-4] DOD 연구개발 조직체계



ASD: Assistant Secretary of Defense
 DAsD: Deputy Assistant Secretary of Defense
 R&E: Research and Engineering
 DT&E: Development, Test and Evaluation

자료: DOD(2016), Fiscal Year 2016 President's Budget Request for the DoD Science & Technology Program. 내용을 연구진이 재구성.

또한 DOD 국방연구개발 활동을 수행주체별로 나누어보면, 크게 육군(Army), 해군(Navy), 공군(Air force), 미사일방어국(MDA: Missile Defense Agency), 국방고등연구계획국(DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency) 및 기타 국방기구 등으로 구분할 수 있다. 공군은 2015년 기준 DOD 전체 연구개발 예산의 약 36%를 지출하였으며, 다음으로 해군이 25%를 지출하여 두 주체의 연구개발 예산 지출 비중이 60% 이상을 차지하였다. 그 외 육군, 미사일방어국, 국방고등연구계획국 등을 포함한 국방기구들은 10% 이하의 비중을 차지하고 있는데, 2009년 이후 육군과 미사일방어국 연구개발 예산이 가장 큰 폭으로 하락하고 있는 점이 주요한 특징 중의 하나라고 하겠다. 한편, DARPA 조직은 ASD(R&E) 산하조직임에도 불구하고 예산이나 조직 운영 권한을 DOD로부터 직접 위임받아 집행하고 있으나, 혁신적인 미래 신기술 개발을 위해 여타 국방연구개발기관으로부터 독립적으로 운영되고 있다.

둘째, DOD는 산하 연구개발 조직들 외에도 대학 소속 연구센터들을(UARC) 활용하고 있다. DOD는 임무수행에 필수적인 핵심역량 부분에 전문성을 가지고 있는 대학에 UARC를 지정하고 장기간에 걸친 전략적 관계 속에서 이들 연구센터들이 핵심적인 엔지니어링 및 연구개발 역량을 유지·발전시킬 수 있도록 지원하고 있다. 새로운 UARC 기획이나 지정에 대한 권한과 책임은 ASD(R&E)에서 갖고 있으며, 연구비 지원규모는 UARC 당 연평균 600만 달러 이상이다. 1942년 최초로 Johns Hopkins 대학의 응용물리연구실을 설치한 이래 DOD의 전략적 중요성이 높은 기술 및 엔지니어링 역량을 유지하기 위해 대학연구센터들과 장기간에 걸쳐 협력관계를 발전시켜 오고 있다. <표 4-1>은 해군과 육군이 각각 5개의 대학연구소들을 운영하고 있으며, DOD 차원에서는 총 13개의 대학연구소를 활용하고 있는 것을 보여주고 있다. 특히, 과의 연구개발을 이들 대학연구소들은 DOD와 매우 장기간에 걸친 전략적 관계를 유지하면서 핵심적인 연구개발 및 엔지니어링 역량을 발전시켜오고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

<표 4-1> DOD 지원 대학 연구실/연구센터 현황

지원기관	대학	대학연구센터
Navy	Johns Hopkins Univ (JHU)	Applied Physics Lab (APL)
	Pennsylvania State Univ (PSU)	Applied Research Lab (ARL)
	University of Texas (UT)	Applied Research Lab (ARL)
	University of Washington (UW)	Applied Physics Lab (APL)
	University of Hawaii (UH)	Applied Research Lab (ARL)
Army	University of Southern California	Institute for Creative Technologies (USC ICT)
	Georgia Tech Research Institute (GTRI)	Applied Systems Lab (ASL)
	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Institute for Soldier Nano technologies (ISN)
	University of California, Santa Barbara (UCSB)	Institute for Collaborative Bio technologies (ICB)
MDA	Utah State Univ (USU)	Space Dynamics Lab (SDL)
NSA	University of Maryland (UM)	Center for Advanced Study of Language (CASL)
DASD(SE)/ OASD(R&E)/ OUSD(AT&L)	Stevens Institute of Technology (SIT)	Systems Engineering Research Center (SERC)
STRATCOM	University of Nebraska	National Strategic Research Institute

자료: ASD(R&E)(2013), Engagement Guide Department of Defense University Affiliated Research Centers (UARCs). 내용을 연구진이 재구성.

셋째, DOD는 무기체계의 개발·유지를 위해 방산계약기업(Defense contractors)들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다. 미국 방위산업은 우주항공시스템, 경화기, 지상무기 및 서비스 등을 포함한 9개 사업영역에서 약 2,700개 방산주계약기업들(Defense prime contractors)로 이루어져 있다. 연방정부와 방산계약을 맺은 기업들 가운데 상위 10개 기업의 매출은 약 1,310억 달러에 이르며, 전체 계약의 29% 정도를 차지하고 있다. 또한 방산주계약기업들 중 상위 6% 기업들이 방산 고용의 70% 이상을 담당하고 있으며, 항공 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 미국의 대표적인 방산 대기업들에는 항공 분야의 Lockheed Martin(매출 460억 달러),

Boeing(매출 870억 달러), General Dynamics(매출 320억 달러), Northrop Grumman(매출 250억 달러) 등이 있으며, Raytheon(매출 250억 달러)은 무기체계 및 전자기기 분야에 을 기록하고 있다.²²⁾

3. 국방연구개발 추진전략

미국의 국방연구개발 정책은 핵심기술 이전을 통제하며, 국제협력 연구개발을 적극 추진하는 것을 핵심기조로 삼고 있으며, 더불어 방위산업 신규업체의 진입이 활성화 되도록 함으로써 연구개발에 있어 다양한 주체의 참여와 경쟁을 유도하고 있다. 무엇보다도 우월한 기술능력을 유지함으로써 다양해진 위협의 형태에 대응하고 승리할 수 있는 군사적 능력을 지원하기 위한 역량을 갖추는 것을 목표로 한다.

미국의 국방연구개발 조직은 위와 같은 목표를 달성하기 위해 독립적이면서도 유기적인 협력 체제를 구축하여 각자의 임무를 수행하고 있다. 먼저, DOD는 국방연구개발사업을 무기체계 획득(Acquisition)사업으로부터 분리하여 ASD(R&E)에서 관리하고 있으며, 국방기술기획은 ASDR&E 주관 하에 국방과학기술자문그룹을 구성하여 국방부와 합동참모본부 차원에서의 국방과학기술에 대한 전략기획을 수립한다. 또한 ASD(R&E)는 국방기술기획을 바탕으로 육·해·공군연구소 및 DARPA 등 산하 연구조직들간의 사업 통합 및 조정을 담당한다.

한편, 미국의 국방연구개발 관련 정책서 중 합동비전 2020(Joint Vision 2020)은 2020년을 대비한 미군의 역할 및 작전 변화와 발전방향을 제시한다. 동 정책서는 다양한 국제기구(UN, 적십자 등)간 협력의 중요성을 강조하고 있는데, 미군의 작전 영역의 확대를 전제로 미군의 임무와 역할의 확대 그리고 전쟁개념 변화에 따른 작전 개념을 제안하면서 미래 미군의 역할 및 발전 방향에 대한 구체적인 비전을 제시하고 있다.

국방과학기술전략서(Defense S&T Strategy)에는 국방과학기술의 역할로서 현재 및 미래의 전장에서 승리하기 위한 우월적 기술 확보 필요성을 명시되어 있다. 동 정

22) ITIF(2014), The Challenges for America's Defense Innovation.

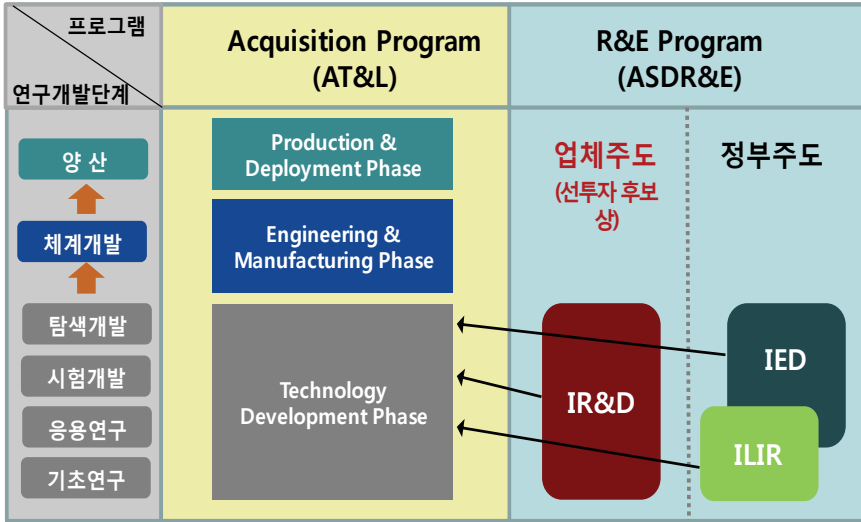
책서의 주요 내용으로는 비대칭 위협, 균형적 기술적용, 군사 업무혁신 등의 전략 환경에 대한 개념 전달과 정보보증, 전장인식, 전투력보호, 비용절감 등의 과학기술 중점투자 분야가 제시되어 있다.

또한 국방기술기획서(Defense Technology Area Plan)는 국방부 획득계획, 육·해·공 각 군의 전쟁 수행능력 관련 기술전략, 필수적인 합동전투과학기술의 확보를 위한 응용연구 및 첨단기술 개발전략 등을 제시하고 있다. 이와 관련하여 합동전투과학기술기획서(Joint Warfighting S&T Plan)는 정보우위 등 13개의 합동전투능력목표에 필요한 미래 기술소요 확보를 위한 과학기술 발전전략을 포함하고 있다.

요약하면, 미국의 국방연구개발 전략과 절차는 위에서 언급된 다양한 국방연구개발 조직의 임무와 역할 및 정책 문서체계에 기초하여 수행된다고 할 수 있다. 즉, 국방연구개발은 ‘기초연구 → 응용연구 → 첨단기술개발’로 이어지는 국방기술 개발과정과 ‘개념 → 기술개발 → 무기체계 개발 및 실증 → 생산’ 등의 순차적으로 진행되는 무기체계 개발과정으로 구분할 수 있다. 이때 국방기술 개발과정의 주요 활동에는 시스템 구조 개발 및 기술시범사업 수행, 부품 및 하부시스템의 위험 감소, 의사결정 지원을 통합사업관리팀(IPT; Intergrated Project Team) 구성, 비용 대비 성능 분석, 획득 및 시험평가 전략개발, 작전성능요구서(ROC; Requirement of Capability) 작성, C4I 지원 계획서 준비 등이 포함된다.

미국의 국방 획득 및 연구개발 체제의 주요 기능 및 협력은 [그림 4-5]처럼 나타낼 수 있다. 먼저, ASD(R&E)는 국가과학기술정책과 합동참모본부의 기술발전목표를 반영하여 국방기술기획(Strategic Plan)을 수립한다. 이 과정에서 국가안보과학기술전략(National Security Science and Technology Strategy)을 작성하게 되는데, 국가안보과학기술전략은 국가안보를 위한 과학기술투자 전략 최상위 문서로서 안보환경 변화에 따라 포괄적인 국가안보 목표를 달성하기 위해 지원해야 할 과학기술 투자전략을 포함하고 있다. 과학기술 투자전략의 구체적인 예로는 분쟁 억제를 위한 기술적 우위 필요 분야, 대량살상무기 확산 예방 및 이에 대응하는 기술 분야, 분쟁 발생의 근본 원인 제거 분야, 경제력 향상을 이룰 수 있는 기술 분야 등에 대한 투자전략을 들 수 있다.

[그림 4-5] 미국의 국방 획득/연구개발 체제



주: IR&D: Independent R&D, IED: Independent Exploratory Development (DARPA, MDA)
ILIR: In-house Independent Research (각 군)

제2절 영국의 국방연구개발시스템

1. 국방연구개발 추진체계

영국의 국방연구개발 전략은 경제성 기반 국방전력(Military capability) 발전과 전수명주기에 걸친 무기체계의 성능개량 역량 확보를 목표로 하고 있다. 특히, 경제성에 기초한 국방전력의 획득·유지를 위해 기술적 위험관리의 일환으로 필요한 국방 전력 확보과정에 산업계 참여를 적극적으로 유도하고, 산업계에는 투자수익을 보장함으로써 성공적인 정부와 민간의 협력체계(PPP; Public- Private Partnership)를 구축·운영하고 있다.

영국의 국방연구개발 수행주체 및 기획체제는 다음과 같은 국방 획득 및 연구개발 목표를 공유하면서 각자의 역할과 상호협력체계를 유지·발전시키고 있다. 첫째, 획득 또는 연구개발투자 결정 시 성능, 시간, 비용 등의 제약조건 하에서 최선의 국방전력 (Defence capability)의 확보·유지를 목표로 한다. 둘째, 변화하는 국방환경에 신속

히 대응하기 위해 국방전력의 유연한 통합, 위협관리 차원에서 국방전력의 점진적 획득 그리고 군사적 효율성, 시간, 전수명주기 비용의 최적화를 추구한다. 셋째, 개발된 첨단 신기술을 군수 및 민수 분야에 신속히 적용하여 국방전력 및 방위산업 경쟁력 제고에 기여하는 것을 목표로 한다.

이때 국방연구개발의 주요 대상 및 범위로는 신기술, 적용 가능한 대안기술, 새로운 기술개발 방법론 확보, 국방에 적용 가능한 유망기술 조사, 장기 국방과제 제기를 위한 혁신적 기술 정의, 성능개량 등을 포함하고 있다. 이와 함께 병참지원 기술전문가 양성, 기획 및 정책결정(전략기술, 국방장관 의사결정 등) 지원을 위한 정보 분석, 국방 의사결정 지원을 위한 분석·실험·시뮬레이션 등도 국방연구개발의 범주에 포함하고 있다.

영국의 국방연구개발 시스템은 위에 언급한 국방전력 목표를 효율적으로 달성하기 위해 다음과 같은 특징을 보이면서 운영되고 있다. 첫째, 국방연구개발 과정에 민간부문의 참여와 역할이 상대적으로 매우 크다. 1990년대 이후 영국에서는 국방 분야에서 민영화가 광범위하게 진행되는 과정에서 군소요, 작전요구성능, 국방기술기획 등에 관한 다양한 정보가 산·학·연 관련 주체들에게 폭넓게 개방되어 다양한 관련 주체들의 소통 및 참여가 이루어지고 있다. 뿐만 아니라 군소요 결정과정에서도 민간부문의 기술력을 반영한 접근이 이루어지고 있으며, 이러한 접근들이 영국의 국방연구개발에 강력한 민군기술협력의 토대를 제공하고 있다고 하겠다.

영국의 국방연구개발 관련 조직체계를 측면에서 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 국방부 내 조직별 역할을 보면, 국방장비지원국(DE&S; Defense Equipmnet & Support) 부서는 기술적 위험이 상대적으로 낮은 무기체계 개발을 담당하고 있으며, 국방과학기술국(DST; Defense Science & Technology)은 고성능, 고위험 무기체계 개발을 책임지고 수행하고 있다. 다음으로, 연구개발 수행주체별 역할을 살펴보면, 국방과학기술연구실(DSTL; Defense Science & Technology Laboratories)은 실질적인 국방연구개발을 수행하면서 국방전력 강화를 위한 다양한 활동, 즉 국방전력 관련 의사결정을 위한 과학기술적 근거 제공, 국방전력 획득과정에서의 비용절감 방안 제시, 민간부문과의 협동연구 활성화 등도 역할도 맡고 있다. 이 외에도 국방연구

개발의 기술적 위험을 낮추기 위한 방안으로 개발결과물에 대한 실증(Demonstration) 프로그램을 운영하고 있으며, 핵심기술개발을 위한 국방정책, 연구개발 추진절차, 관련 인력개발 등을 지원하는 역할을 수행하고 있다.

한편, 앞서 얘기한 것처럼 영국의 국방연구개발 추진과정에는 민간부문의 역할과 참여가 매우 활성화 되어 있는데, 대표적인 조직이 2001년 국방부(MOD; Ministry of Defense) 산하 국방평가연구소(Defense Evaluation and Research Agency)가 민영화 되어 설립된 방산기업 QinetiQ이다. 비록 민영화는 되었지만 여전히 영국 정부가 최대주주(국방부가 56% 지분 소유)로 있으며, 2015년 현재 QinetiQ의 매출액은 약 7.6억 파운드(약 13조원)로 세계 50위권의 다국적 방산기업으로 성장하였다. 주요 사업 분야는 항공, 국방, 보안, 에너지, 환경 등이며, 특히 민영화 이후 방산기업들에 대한 공격적인 인수·합병(M&A)을 통해 세계적인 방산기업으로 성장하게 되었다.

<표 4-2> 영국의 국방 연구기관

	국방과학기술연구소(DSTL)	QinetiQ
소속	- 국방부 소속의 연구기관 - 국방부 장관이 지휘감독	- 민영화 연구기관으로서 지분구조: - 영국 국방부(56%), 칼라일그룹(31%), 직원(13%)
인력	약3,500명	8,209명(영국) 5,699명(North America)
예산	'05년: £353M(약 6,600억 원)	'07년: £1,150M(약 1.4조원)
연구 분야	- 국방 분야 첨단기술 분야 - 첨단전략·비핵분야 - 체계 및 정책연구 - 국제공동연구 - 국방획득 정책 수립지원 - 과학기술 지원 및 자문	- 국방 및 민수분야 연구 병행 ※ 핵·화생방 분야는 제외 - 시험 평가
기타	- 국방부 수탁과제 수행 - 국방부 및 각 군에 대한 정책, 과학기술 자문 및 지원 - 국제공동연구의 국방부 대표	- 국방부와 25년간 시험평가계약(LPTA) 체결(£56억) * LPTA(Long Term Partnering Agreement) - 국방부 연구개발과 제 수행 - 해외위탁 과제(미, DARPA등)

2. 국방연구개발 추진절차

영국의 국방연구개발 추진은 기술발전계획, 국방전력관리계획 등과 같은 다양한 정책계획서와 부합되는 방식과 절차로 이루어지고 있다. 일반적인 국방연구개발 절차는 <표 4-3>처럼 정리할 수 있다. 크게는 6단계로 나누어 살펴볼 수 있는데, 1~3단계는 국방기술기획 단계에 해당하며, 4단계는 연구개발 수행주체(정부기관 또는 방산기업)와 계약절차, 5단계는 연구개발 결과물에 대한 시험평가 그리고 6단계에서는 연구 성과물의 적용 및 활용 단계 등으로 이루어지고 있다. 여기서 주목해야 할 특징 중의 하나는 1단계 연구필요성 정립 단계에서 국방부, 군, DSTL 및 산업계의 다양한 주체들이 초기 기획단계에 참여하여 정보를 교환하고, 의견을 조율하여 국방기술 기획을 추진하고 있다는 점이다. 이 같은 접근방식은 기술적 위험 관리, 전수명주기를 반영한 비용 효과적 해결방안 식별, 산업계의 보다 적극적인 투자계획 수립 등에 크게 기여하고 있는 것으로 평가되고 있다.

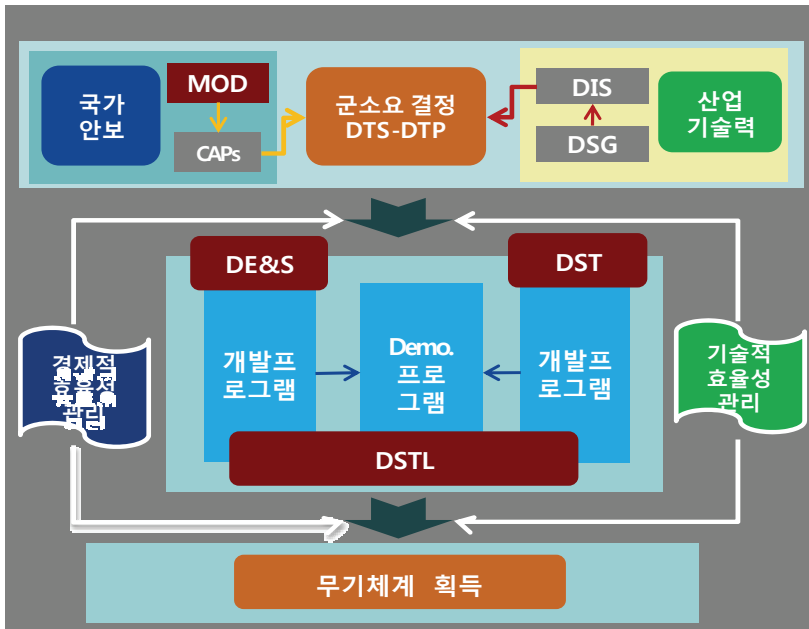
<표 4-3> 영국의 국방연구개발 절차

구분	절차	주요 내용
1단계	명확한 연구 필요성 정립	- 연구개발 목적 정의 - 과학기술 전략국장(Director S&T Strategy)이 작성(Capability Sponsor(주관: 합동국방전력위원회 (Joint Capabilities Board)), Programmes Technology Group, DSTL, 산업계, 기타 사용자 그룹이나 학계 의견을 참조) - DSTL과 연계하여 국방과학기술 전략에 의해 식별/정의
2단계	연구개발계획 작성	- 연구개발 목적 기반 - 균형 잡힌 개발계획 작성 1) 국방연구개발위원회가 제공하는 연구개발전략에 따라 고수준의 연구개발계획 작성 2) 국방기술계획서 작성
3단계	국방기술계획 서 상세화	- 개발비를 고려하여 연구개발 우선순위를 조정하고 연구개발의 필요성을 만족 시킬 수 있도록 DTP 상세화 - 국방위산업전략(Defence Industrial Strategy-DIS)과 국방기술전략(Defence Technology Strategy-DTS)기반으로 작성
4단계	연구성과 인도계획 작성 및 계약	- Domain Delivery Plan 작성 - Overall Research Delivery Plan 작성
5단계	시험평가	- 성능평가체제(Performance Assessment Framework-PAF)에 따라 수행 - 결과물 활용(예산 측정, 공급자의 능력 모니터링, 연구 성과/품질에 대한 지속적 평가 정보 제공
6단계	연구 성과의 현실화/적용	- 연구개발 성과를 실제로 적용하고 투자화 - 사업종료회의(Project Closure Meeting) - 국방과학기술 프로그램실(Defence Science & Technology Programme Office) - DSTL - MOD 개발의뢰부서(Capability Sponsor, DE&S) - 방위산업체

위와 같은 방식으로 국방연구개발을 수행하는 과정에서 관련 주체들의 역할과 책임은 다음과 같이 요약할 수 있다. 먼저, 국방과학기술국(DST)은 국방연구개발 관련 산학연 협력체제 및 국제협력체제를 지원한다. 특히, DST 내 국방연구개발위원회

(Defence R&D Board)는 국방부 연구개발사업의 연간 우선순위를 결정하는 권한을 갖고 해당 국방연구개발투자의 효과성, 가치, 우선순위 등에 대한 공정한 평가를 수행하고 연구개발 계획 전반에 대한 종합적이고, 전략적인 조정과 승인의 역할을 수행하고 있다.

[그림 4-6] 영국의 국방 획득/연구개발 체제



주: DIS: Defense Industry Strategy(DSG의 세부화)

DSG: Defense Strategic Guidance(국방전략지침: 국방전력과 산업능력의 조화)

DTS: Defense Technology Strategy(과학기술 연구개발 우선순위)

CAPs: Capability Area Plans(국방성의 미래전력 수요)

DTP: Defense Technology Plan(국방기술기획: DTS에 의거 과학기술투자방향 제시)

DSTL: Defense Science & Technology Laboratories

자료: 이재익(2012), 한국의 국방혁신체제 특성분석, STEPI. 내용을 연구팀이 재해석함

둘째, 국방장비지원국(DE&S)은 군이 운용하는 장비의 지원과 개발을 담당한다. 또한 관련 주체들 간의 긴밀한 협조체제 유지 및 강화를 위한 서비스 지원과 신속하고 효율적인 장비 개발을 지원하기 위해 국방장비 지원 및 기술시범 프로그램을 운영하

고 있다.

셋째, 국방과학기술연구소(DSTL)는 실질적으로 국방연구개발 활동을 수행하는 국가연구기관으로서 국방연구개발의 핵심 주체라고 할 수 있다. DSTL은 현재 DST 및 DE&S의 다양한 국방연구개발사업에 수행주체로 참여하고 있다.

요약하면, 영국의 국방 획득 및 연구개발 절차상의 특징은 관련 산학연 주체 간 효과적 협력관계를 바탕으로 기술성숙도, 무기체계성숙도, 기술발전 로드맵 등에 대한 의사결정을 하고 있다는 점이다. 또한 의사결정과정에서 정부 및 군 소요에 집중된 비대칭적인 것이 아니라, 최종 수요자(군 사용자) 관점에서 이루어지고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다.

제3절 소결

앞서 살펴본 선진 국방연구개발 체제에 대한 분석결과와 특징을 정리하면 다음과 같다. 먼저, 미국 국방연구개발 전략은 핵심기술 이전을 통제하며, 적극적인 국제공동 연구개발을 추진하고, 신규업체 방위산업 진입을 촉진하여 관련 산업의 활성화를 유도하고 있다는 것으로 요약할 수 있다. 즉, 갈수록 다양해지고 있는 군사적 위협에 신속히 대응하고 승리할 수 있는 능력을 지원하기 위한 우월적인 기술능력을 확보·유지하는 것을 국방연구개발 전략의 최종적 목표로 삼고 있다.

이러한 목표를 달성하기 위한 국방연구개발 조직의 운영 현황을 보면, 국방부(DOD) 연구개발차관보실(ASD(R&E))을 중심으로 국방기술 기획이 이루어지며, 각 군이 보유한 연구소들을 통해 핵심기술 및 체계개발 연구를 수행하고 있다. 특히, 국방고등연구계획국(DARPA)은 신기술 및 첨단기반기술의 개발과 이를 군사적 적용을 위한 혁신적 연구를 수행하고 있다.

DOD는 산하 각 군 연구소 및 DARPA 이 외에도 중장기적 관점에서 국방과학기술 역량의 지속적인 강화를 목적으로 대학 소속 연구실/연구센터(UARC) 등과 장기적이고 전략적인 협력관계를 발전시켜오고 있다. 또한 DOD는 무기체계의 개발·유지를 위해 방산계약기업들과 긴밀한 협력을 수행하고 있는데, 미국 방위산업은 우주항공시

스팀, 경화기, 지상무기 및 서비스 등의 분야에서 약 2,700개 정도의 방산주계약기업들(Defense prime contractors)과 협력관계를 유지하고 있다.

다음으로 영국의 국방연구개발 체제의 가장 큰 특징은 높은 수준의 관련 정보 및 자료공개 그리고 국방연구개발 부문의 민영화로 요약할 수 있다. 특히, 영국의 국방 획득 및 연구개발 절차상의 대표적인 특징은 최고성능의 국방전력을 제공함과 동시에 다양성과 상호이해에 기초한 협업을 활성화하기 위한 지원체계 및 절차가 마련되어 있다는 점이다. 즉, 협업 및 의견 교환 과정에서 다양한 주체들의 참여가 가능하며, 창의적 사고, 정보, 경험 및 문제해결책 등의 공유가 원활히 이루어지고 있다. 즉, 영국 국방연구개발 의사결정구조는 하향식, 폐쇄적인 접근이 아닌 다양한 참여 주체들로부터 의견 수렴과 환류(Feedback)를 통해 현행 제도의 제한점들을 개선하고 혁신하는 체계 및 관행이 정착되어 있다는 점이 장점이라고 하겠다.

| 제5장 | 정책적 시사점 및 결론

본 연구는 선진국 무기체계의 추격형 개발전략을 유지하고 있는 우리나라 국방연구개발시스템이 향후 한국형 독자적 무기체계 구축을 위해 개선·보완되어야 할 연구개발시스템 및 운영방안은 무엇인가라는 질문에 대한 답을 찾고자 하는 노력이었다. 이러한 목적을 달성하기 위해, 본 연구에서는 현행 국내 국방연구개발 구조 및 현황을 기술혁신체제(TIS) 관점에서 분석하고 진단하였다. 또한 기존 국방연구개발의 거버넌스 및 추진절차 상의 다양한 한계를 넘어서기 위한 대안을 모색하기 위해 미국 및 영국의 선진 국방연구개발시스템의 벤치마킹하여 미래 한국형 국방연구개발시스템 발전을 위한 시사점을 도출하고자 하였다. 이러한 분석내용을 토대로 미래 국방수요에 대응하기 위한 국방연구개발시스템의 효율적 운영방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

1. 예산구조 변경을 통한 국방연구개발 예산 확충

우리나라 국방연구개발 관련 정책은 1980년대 이후 대북 전력열세 극복을 위한 군의 조기전력화라는 시급한 필요성에 따라 국외도입 위주의 획득사업 중심으로 추진되면서 국방연구개발에 대한 투자는 상대적으로 소홀하였다. 국방연구개발사업의 대부분은 핵심기술 개발보다는 무기체계 개발 위주로 진행되었다. 무기체계 개발을 위한 투자 비중은 전체 국방연구개발 예산의 80% 이상을 차지하고 있는 상황이다.²³⁾

그런데, 현행 국방연구개발 예산구조는 상위의 방위력개선비 예산의 하위 항목 중의 하나로 구성되어 있다. 이러한 예산구조는 국방과학기술, 핵심기술 등의 전략적이고 기반이 되는 국방연구개발사업에 필요한 안정적 예산을 확보하는 데는 적잖은 한계로 이어지고 있다. 즉, 예산구조 상 보다 상위의 가시적이고 시급한 방위력개선비의 하부항목으로 귀속됨으로 인해 보다 독립적이고, 중장기적 관점에서 국방연구개발사업을 기획하고, 추진하는 데 상당한 어려움이 발생하고 있는 것이다. 일례로, 2015년 국방연구개발 예산은 2조 4,795억 원으로 편성되어 있으나, 이들 중 대부분은 무기체

23) 하태정 외(2015), 국방연구개발 실태 및 개선방안, 국회예산정책처.

계 개발에 활용되고 있고, 국방과학기술 관련 연구개발 예산은 8,361억 원에 불과하다. 이마저도 사실상 무기체계 개발 예산으로 볼 수 있는 전용기술사업 예산을 빼면, 국방과학기술 관련 국방연구개발 예산은 4,000억 원 수준에 불과한 실정이다. 이 같은 국내 국방연구개발 예산 구조는 급변하는 미래 전쟁양상에 효과적으로 대응하기 위한 첨단무기체계 개발에도 많은 한계를 노정할 전망이다.

따라서 이에 대한 대안으로는 국방연구개발의 고유한 특성과 갈수록 증가하는 국방연구개발 수요를 감안하여 국방예산 구조에서 국방연구개발 항목을 방위력개선 항목과 구조적으로 분리할 필요가 있다고 하겠다. 이 같은 별도의 국방연구개발 예산항목 신설은 지금까지 국방연구개발사업을 국방획득사업의 하위사업으로 인식하여 국방획득 관련 예산의 꾸준한 증가에도 불구하고 국방연구개발 예산은 실제 수요 대비 충분히 증가하지 못하는 상황을 개선할 수 있을 것으로 사료된다. 여기서 미국의 경우, 국방부 및 육군의 국방연구개발 예산 중 과학기술과 핵심부품 개발에 투자되는 예산규모가 전체의 40% 정도에 이르고 있다는 점도 시사한 바가 크다고 하겠다.

2. 미래 환경변화 대응 신속한 국방연구개발 기획절차 강화

현행 국방기술기획 절차에 따르면, 무기체계개발사업과 핵심기술사업은 기획 후 착수까지 최소 3~7년의 기간이 소요되는 구조를 가지고 있어, 급속한 기술발전 속도 대응하여 필요한 신기술의 신속한 개발과 무기체계에 대한 신속한 적용에 상당한 한계가 나타나고 있다. 또한 국방연구개발의 최상위 정책서인 국방과학기술진흥정책서는 중장기 국방연구개발의 비전과 목표를 제시한 선언적 내용 위주로 작성되어 있어, 내용의 구체성 및 방향성에 있어 실행계획과 다소 괴리가 발생하기도 한다. 실행계획서에 해당하는 핵심기술서도 미래전략 로드맵에 따른 전략적 핵심기술기획서가 아닌 소요과제 중심으로 핵심기술기획서가 작성되고 있어 미래전략 무기체계 개발을 위한 선도적 역할 수행에 한계가 있다는 지적들도 제기되고 있는 상황이다. 이 외에도 국방중기계획(안) 작성 및 예산안 편성 시 민간 부문의 참여가 제한적이고, 산학연 제안 기술과제들의 국방중기계획 반영률은 상당히 저조한 실정이다.

이 같은 상황에 대한대응 방안 중의 하나로서 현재 방위사업관리규정에 명시된 신

속 기술개발 제도인 선행핵심기술연구사업 예산을 확대하는 것을 고려해 볼 필요가 있다. 즉, 사전 기획되지 않은 신규 핵심기술 과제도 예산편성 단계에 원활히 진입할 수 있는 Fast Track 제도 확대할 필요가 있다는 것이다.²⁴⁾ 또한 민간 부문의 높은 과학기술 역량 및 자원을 국방 분야에 활용하기 위해 군소요 결정과정에 민간 부문의 역할 및 참여를 확대하고, 기존 군소요 위주의 연구개발사업 기획과정에 민간의 기술 주도형(Tech push) 참여를 유도하기 위한 제도적 장치 마련하는 것도 중요하다.

3. 전주기적 민군기술협력 강화를 위한 제도 개선

현행 국방연구개발 관리규정은 국방연구개발 성과물의 정부 귀속을 원칙으로 하고, 대학이나 출연연의 경우 공동소유권을 인정하지만 민간부문의 방산기업들에게는 지식 재산권을 허용하지 않고 있다. 이 같은 관련 규정은 국방연구개발에 주도적으로 참여한 방산기업들의 연구개발성과에 대한 상업적 활용을 크게 제약하고 있어, 민간부문의 국방연구개발 참여를 소극적으로 만드는 결과로 이어지고 있다. 이와 함께, 지금의 군소요 중심의 하향식 연구개발 소요 결정방식은 민간 부문의 참여를 위한 경제적 타당성이 부족하고, 민간의 역할과 책임에도 제한적일 수밖에 없는 환경을 초래하고 있다. 지난 40여 년간 국방연구개발은 ADD(ADD)가 주도하고 민간 방산기업은 시제품 생산만을 담당하여 민간부문의 연구개발역량 축적이 이루어지지 못한 것도 일례라 할 수 있다.

그러나 국방연구개발사업의 효율성 제고를 위해서는 민간부문의 참여 확대와 국방 연구개발 수행주체 간 협력이 필수적이다. 앞서 살펴본 영국의 국방연구개발시스템처럼 우리나라도 이제는 민간부문의 다양한 연구개발 주체(대학, 출연연, 대기업, 중소 벤처 등)들과의 협력을 촉진하기 위해 필요한 기술·정보·인력·시설 등 다양한 분야에서 협력체계를 구축하고, 이를 바탕으로 국방연구개발사업의 효율성과 효과성을 높이기 위한 새로운 접근이 요구된다고 하겠다.

24) 현행 국방 R&D사업 중 Fast track에 해당하는 것은 선행핵심기술연구사업이 있으나, 관련 예산이 매우 적어 실제 추진 과제수가 매우 제한적임

4. 국방연구개발 사업관리체제의 전문성 강화

지금의 국방연구개발 추진체제는 국방기술기획, 국방연구개발 수행기관, 사업관리 등 연구개발의 각 단계를 주관하는 주체가 단계별로 상이하여 사업관리의 효율성 저하 문제가 발생하고 있다. 물론 국방 분야에서도 기획-수행-관리 등의 주체가 다를 수는 있지만, 전략성과 통합성이 강조되는 국방연구개발 특성상 기술기획, 연구개발 수행, 평가 및 성과관리 등의 과정에 대한 통합적이고, 전문적인 능력을 갖춘 전문 인력들의 역할이 그만큼 중요하다고 할 수 있다. 현재도 방위사업청에서 통합사업관리팀(IPT; Integrated Project Team)을 활용하여 연구개발 사업관리를 수행하고 있지만, 관련 기술 분야에 대한 전문성 부족으로 기술 관리에 한계가 노정되고 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있다. 여기에는 IPT의 해당기술 분야 전문성은 단기간에 확보하기 어려운 특성을 가지고 있다는 점도 있으나, IPT 취약한 기술관리 전문성을 보완할 수 있는 방안 마련이 시급한 것도 사실이다.

이에 대한 해결책으로는 방위사업청 IPT 인력의 순환보직에 따른 전문성 약화를 최소화하기 위한 장기보직이 가능한 전문가 그룹을 육성하여 IPT 역할과 책임을 맡기는 것도 고려해 볼만 하다. 또한, 국방 분야는 그 특성상 소요기획 및 사업관리 등에서 높은 전문성이 요구되므로, 현행 IPT 인력의 핵심역량 강화를 위해 소요관리, 사업관리, 해당분야 기술지식, 기술기획과 예산편성 등에 대한 기본 지식, 관련 법·규정 등에 대한 체계적인 교육훈련을 강화해 전문성을 제고하려는 접근도 필요하다.

참고문헌

- 국가과학기술연구회(2016), 통합통계정보서비스(2016.04.01-2016.05.30)
- 국가과학기술심의회(2014), 「2014~2028 국방과학기술진흥정책서」.
- _____(2015), 「2016년도 정부연구개발투자방향 및 기준」.
- 국방기술품질원(2014), 「2013 국방과학기술조사서」.
- 국방부(2013), 「국방개혁 기본계획 2014~2030」.
- _____(2014a), 「2014~2028 국방과학기술진흥정책서」.
- _____(2014b), 「국방과학기술실행계획」.
- _____(2015), 「2016~2020 국방중기계획」.
- 국방전력발전업무 훈령, 국방부훈령 제1388호(2012.2.3.)
- 김지홍(2012), 「국방개혁과 국방재원배분 합리화 방안」, KDI.
- 김기완·이주호(2013), 「국가연구개발체제 혁신방안 연구:창조경제 구현을 위한 제언」, KDI.
- 기획재정부·STEPI(2015), 「R&D 사업군 심층평가 -출연연 분야」.
- 미래창조과학부(2014), 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2014.8.12.)
- 방위사업청(2013), 「국방지식재산소유권 민간이전 방안」.
- _____(2014a), 「2014년 방위사업 통계연보」.
- _____(2014b), 「국방기술 연구개발 소개」.
- _____(2015a), 「방위사업관리규정」(2015.8.31.)
- _____(2015b), 「방위사업 통계연보」.
- 방위사업법 제11조 방위력개선사업 수행의 기본원칙, 법률 제13854호(2016.1.27.)
- 배용호·김석현·정현주(2015), 「2015년 기업의 연구개발투자와 성과」, STEPI.
- 이재역·홍성범(2012), 「한국 국방혁신체제 특성분석」, STEPI.
- 이창희 외(2013), 「최근 국방획득정책의 주요 성과와 발전과제」, KIET.
- 장원준 외(2014), 「주요국 방위산업 발전정책의 변화와 시사점」, KIET.
- 하태정 외(2012), 「신성장동력사업 성과분석 및 정책과제」, STEPI.

하태정 외(2015), 「ADD 중장기 발전방향 연구」. ADD.

_____(2015), 「국방연구개발 실태 및 개선방안」. 국회예산정책처.

ADD(연도마감) 내부자료.

KIET(2014), 「2014 방위산업 통계 및 경쟁력 백서」. KIET.

ASD(R&E)(2013), 「Engagement Guide Department of Defense University Affiliated Research Centers (UARC)s」.

DOD(2016), 「Fiscal Year 2016 President's Budget Request for the DoD Science & Technology Program」.

ITIF(2014), 「The Challenges for America's Defense Innovation」.

B. Carlsson, and R. Stankiewicz, (1991), 「On the Nature, Function, and Composition of Technological systems」, Journal of Evolutionary Economics, 1991(1), pp. 93-118.

Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., and Rickne, A.(2008), 「Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis」. Research policy, 37(3), pp. 407-429.

Breschi, S., & Malerba, F.(1997). 「Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries」. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, pp. 130-156.

Carlsson, B., & Stankiewicz, R.(1991), 「On the nature, function and composition of technological systems」, Journal of evolutionary economics, 1(2), pp.93-118.

Carlsson, B. (ed.), (1995), 「Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation」, Kluwer, Dordrecht

Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., & Rickne, A.(2002), 「Innovation systems: analytical and methodological issues. Research policy」, 31(2), pp.233-245.

Cohen, W. M., Levin, R. C., & Mowery, D. C. (1987). 「Firm size and R&D intensity: A re-examination」.

Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., and Soete, L., eds. (1988), 「Technical Change and Economic Theory」, Printer Publishers, London and New York

Edquist, C.(1997), 「Systems of innovation: technologies, institutions, and organizations」, Psychology Press.

- Freeman, C.,(1987), 「Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan」, London: Printer.
- Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E.(2007), 「Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change」, 74(4), pp. 413-432.
- Hekkert, M., Negro, S., Heimeriks, G., & Harmsen, R. (2011), 「Technological innovation system analysis」, Faculty of Geosciences Utrecht University.
- Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., Winter, S. G., Gilbert, R., & Griliches, Z. (1987). 「Appropriating the returns from industrial research and development. Brookings papers on economic activity」, 1987(3), pp. 783-831.
- Lundvall, B. A.(1992), 「National systems of innovation: An analytical framework」, Pinter, London.
- Markard, J., & Truffer, B.(2008), 「Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework」, Research policy, 37(4), pp.596-615.
- Meyer, Peter B. ed.(2005). 「R&D intensity」. Glossary of Research Economics」. Retrieved October 13, 2015.
- Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). 「Territorial innovation models: a critical survey」, Regional studies, 37(3), 289-302.
- M.P. Hekkert, R.A.A. Suurs, S.O. Negro, S. Kuhlmann, R.E. and H.M. Smits,(2007), 「Functions of Innovation systems: A new approach for analyzing technological change」, Technological Forecasting & Social Change, 74, pp. 413-432
- Nelson, R. R. ed.(1993), 「National innovation systems: a comparative analysis」, Oxford university press.
- OECD (2002) 「Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development」, The Measurement of Scientific and Technological Activities, p. 30, Paris, FR: OECD Publishing, DOI 10.1787/9789264199040-en, see [1], accessed 13 August, 2016.
- Silverberg, G., & Soete, L.(1988), 「Technical change and economic theory」 (Vol. 988), G. Dosi, C. Freeman, & R. Nelson. eds., Pinter, London
- SIPRI(2014), Arms Transfers DB(2016.08.01-2016.10.20).

- Stankiewicz, R., (1990), 「Basic technologies and the innovation process」, J. Sigurdson ed, Measuring the dynamics of technological change, Pinter, London, pp.13-38.
- Suurs, R. A., Hekkert, M. P., Kieboom, S., & Smits, R. E.(2010), 「Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel」. Energy Policy, 38(1), pp. 419-431.
- Suurs, R. A., Hekkert, M. P., & Smits, R. E. (2009), 「Understanding the build-up of a technological innovation system around hydrogen and fuel cell technologies」. International Journal of Hydrogen Energy, 34(24), pp.9639-9654.

| DB 및 홈페이지 |

국방부 홈페이지, <http://www.mnd.go.kr/>

국방기술품질원 홈페이지, <http://dtims.re.kr/>

방위사업청 홈페이지, <http://www.dapa.go.kr/>

NST 통합통계정보서비스, <http://stat.nst.re.kr/index.do>

RIPIS 정부 R&D 특허성과관리시스템, <http://www.rndip.or.kr/opensvc/infoShare.do?method=i01>
(2016.04.01-2016.05.30)

American Association for the Advancement of Science(AAAS) 홈페이지,
<http://www.aaas.org>

부록 1. 출연연 투입대비 성과 분석표

<표 1> 주요 출연연 연구개발 성과 (논문, 특허)

(단위: 건)

연도	기관명	논문 수 (SCI)	특허 (출원)	특허 (등록)
2008	KIMM	218	118	104
	ETRI	282	1,027	149
	KARI	33	73	21
	KIST	760	197	91
	KRICT	255	29	24
	ADD	0	143	155
2009	KIMM	297	216	78
	ETRI	183	1,100	416
	KARI	31	75	51
	KIST	894	425	114
	KRICT	275	167	48
	ADD	0	90	53
2010	KIMM	270	340	178
	ETRI	270	1,965	279
	KARI	34	87	42
	KIST	1,072	492	263
	KRICT	361	211	72
	ADD	1	125	40
2011	KIMM	254	336	316
	ETRI	286	625	471
	KARI	38	96	36
	KIST	741	443	385
	KRICT	390	274	145
	ADD	0	118	91
2012	KIMM	217	358	313
	ETRI	262	870	659
	KARI	49	135	93
	KIST	1,208	654	547
	KRICT	425	377	202
	ADD	1	49	11
2013	KIMM	246	435	295
	ETRI	367	1,637	1,035
	KARI	34	169	124
	KIST	1,220	642	541
	KRICT	452	389	314
	ADD	0	163	193
2014	KIMM	292	261	153
	ETRI	381	1,415	589
	KARI	69	67	51
	KIST	1,425	569	457
	KRICT	415	353	309
	ADD	1	44	52

주: ADD 성과의 경우 방위사업청 연구개발 중 국과연연구개발 성과 기준

자료: NTIS 국가R&D성과정보, RIPS 정부R&D특허성과관리시스템

<표 2> 분석대상 6개 출연연의 투입 대비 논문 성과 비교

(단위: 건)

연도	기관명	투입 예산 대비 논문 성과	투입 인력 대비 논문 성과
		연구개발예산 10억 당 논문(SCI)	연구인력 1인 당 논문(SCI)
2008	KIMM	2.42	0.55
	ETRI	0.50	0.13
	KARI	0.09	0.06
	KIST	3.92	1.16
	KRICT	2.72	0.58
	ADD	0.00	0.00
2009	KIMM	2.14	0.77
	ETRI	0.30	0.08
	KARI	0.10	0.06
	KIST	4.31	1.36
	KRICT	2.62	0.58
	ADD	0.00	0.00
2010	KIMM	2.02	0.66
	ETRI	0.47	0.12
	KARI	0.09	0.06
	KIST	5.53	1.39
	KRICT	2.79	0.74
	ADD	0.00	0.00
2011	KIMM	1.70	0.59
	ETRI	0.48	0.14
	KARI	0.14	0.06
	KIST	2.91	0.96
	KRICT	2.51	0.82
	ADD	0.00	0.00
2012	KIMM	1.34	0.50
	ETRI	0.45	0.13
	KARI	0.17	0.08
	KIST	4.41	1.34
	KRICT	2.66	0.85
	ADD	0.00	0.00
2013	KIMM	1.54	0.55
	ETRI	0.61	0.17
	KARI	0.09	0.05
	KIST	4.30	1.60
	KRICT	2.98	0.92
	ADD	0.00	0.00
2014	KIMM	1.99	0.68
	ETRI	0.59	0.18
	KARI	0.17	0.10
	KIST	5.22	1.95
	KRICT	2.74	0.85
	ADD	0.00	0.00

주: 소수점 이하 두 자리까지 표시

자료: NTIS 국가R&D성과정보, RIPIS 정부R&D특허성과관리시스템

<표 3> 분석대상 6개 출연연의 투입 대비 특허 성과 비교

(단위: 건)

연도	기관명	투입 예산 대비 특허 성과		투입 인력 대비 특허 성과	
		연구개발예산 10억 당 특허 출원	연구개발예산 10억 당 특허 등록	연구인력 1인 당 특허 출원	연구인력 1인 당 특허 등록
2008	KIMM	1.31	1.15	0.30	0.26
	ETRI	1.81	0.26	0.49	0.07
	KARI	0.20	0.06	0.14	0.04
	KIST	1.02	0.47	0.30	0.14
	KRICT	0.31	0.26	0.07	0.05
	ADD	0.20	0.22	0.08	0.09
2009	KIMM	1.56	0.56	0.56	0.20
	ETRI	1.78	0.67	0.51	0.19
	KARI	0.23	0.16	0.14	0.10
	KIST	2.05	0.55	0.65	0.17
	KRICT	1.59	0.46	0.35	0.10
	ADD	0.26	0.15	0.05	0.03
2010	KIMM	2.54	1.33	0.83	0.43
	ETRI	3.46	0.49	0.90	0.13
	KARI	0.24	0.12	0.15	0.07
	KIST	2.54	1.36	0.64	0.34
	KRICT	1.63	0.56	0.44	0.15
	ADD	0.29	0.09	0.07	0.02
2011	KIMM	2.25	2.11	0.78	0.73
	ETRI	1.04	0.78	0.30	0.23
	KARI	0.35	0.13	0.16	0.06
	KIST	1.74	1.51	0.57	0.50
	KRICT	1.76	0.93	0.58	0.31
	ADD	0.24	0.19	0.07	0.05
2012	KIMM	2.21	1.93	0.82	0.72
	ETRI	1.48	1.12	0.42	0.32
	KARI	0.46	0.31	0.22	0.15
	KIST	2.39	2.00	0.72	0.61
	KRICT	2.36	1.26	0.75	0.40
	ADD	0.11	0.02	0.03	0.01
2013	KIMM	2.73	1.85	0.98	0.66
	ETRI	2.73	1.73	0.78	0.49
	KARI	0.43	0.32	0.27	0.20
	KIST	2.26	1.91	0.84	0.71
	KRICT	2.56	2.07	0.80	0.64
	ADD	0.30	0.35	0.09	0.11
2014	KIMM	1.78	1.04	0.61	0.36
	ETRI	2.21	0.92	0.68	0.28
	KARI	0.17	0.13	0.10	0.08
	KIST	2.09	1.67	0.78	0.63
	KRICT	2.33	2.04	0.72	0.63
	ADD	0.10	0.12	0.02	0.03

주: 소수점 이하 두 자리까지 표시

자료: 국가과학기술연구회(NTS) 통합통계정보서비스

부록 2. 방위산업 경영분석 자료

<표 1> 성장성에 관한 지표 (방위산업 종합)

(단위: %)

지표	회사전체				방산공장				방산부문			
	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
매출액 증가율	17.55	-0.87	-2.11	0.6	0.43	-7.36	8.86	8.87	-0.22	0.36	12.01	14.56
총자산 증가율	16.78	1.04	2.73	3.2	-6.7	-2.19	12.25	15.41	-	-	-	-
유형자산 증가율	10.46	1.38	3.79	1.36	-3.47	-6.85	7.78	8.2	13.98	3.67	13.95	6.02
자기자본 증가율	15.25	3.22	-0.67	3.29	-3.76	0.28	3.09	15.39	-	-	-	-

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014-15)

<표 2> 수익성에 관한 지표 (방위산업 종합)

(단위: %)

지표	회사전체				방산공장				방산부문			
	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
매출액 영업이익률	6.41	4.21	2.23	1.64	5.94	4.88	3.86	3.87	5.72	4.53	2.33	4.46
매출액세전 순이익률	5.67	3.72	-0.76	2.22	6.15	4.6	2.08	5.15	5.22	3.26	-5.36	6.53
매출액 순이익률	4.31	2.72	-1.48	2.12	4.92	3.76	1.32	4.43	4.01	2.52	-5.77	5.93
이자 보상비율	431.23	272.48	164.54	127.81	30.33	478.68	412.47	343.75	611.85	400.59	204.04	258.46
매출원가대 매출액	85.54	87.05	88.92	89.52	85.46	85.53	86.41	86.74	87.59	88.17	90.64	89.47

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014-15)

<표 3> 안정성에 관한 지표 (방위산업 종합)

(단위: %)

지표	회사전체				방산공장			
	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
자기자본비율	38.73	39.56	38.25	38.28	49.6	50.85	46.7	46.69
유동비율	88.89	97.83	97.32	106.56	128.33	138.05	118.92	130.35
부채비율	158.23	152.77	161.44	161.22	101.63	96.66	114.13	114.16
비유동비율	165.63	161.11	163.93	160.35	116.6	113.29	122.52	120.26
비유동 장기적합률	107.51	101.28	101.67	96.27	86.13	83.14	89.37	84.62
차입금의존도	26.28	28.11	24.77	24.22	19.78	21.95	17.99	24.05

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014-15)

<표 4> 활동성에 관한 지표 (방위산업 종합)

(단위: 회)

지표	회사전체				방산공장				방산부문			
	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
총자산 회전율	0.86	0.84	0.8	0.78	0.94	0.89	0.86	0.81	-	-	-	-
자기자본 회전율	2.22	2.13	2.1	2.05	1.89	1.75	1.85	1.74	-	-	-	-
유형자산 회전율	2.68	2.63	2.48	2.46	2.79	2.77	2.8	2.82	1.9	1.84	1.81	1.95
매출채권 회전율	7.61	7.08	6.53	8.08	6.06	5.89	7.22	6.61	-	-	-	-
매입채무 회전율	9.28	10.12	8.95	9.33	9.14	9.65	9.77	9.28	-	-	-	-

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014-15)

<표 5> 생산성에 관한 지표 (방위산업 종합)

(단위: 백만 원, %)

지표	회사전체				방산공장				방산부문			
	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
종업원1인 당부가가치	171.65	155.05	139.91	127.85	-	-	-	-	98.53	98.53	90.52	99.24
종업원1인 당매출액	918.95	898.38	873.66	817.87	-	-	-	-	361.94	361.94	335.94	395.86
종업원1인 당인건비	88.86	89.84	95.28	91.7	-	-	-	-	66.24	66.24	64.03	69.49
노동장비율	318.14	317.54	328.64	309.35	-	-	-	-	181.2	181.2	170.69	194.14
설비투자효율	53.95	48.83	42.57	41.33	63.46	64.38	63.28	63.05	54.38	54.38	53.03	51.12
부가가치율	18.68	17.26	16.01	15.63	20.94	21.64	21	21.18	27.22	27.22	26.94	25.07

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014~15)

<표 6> 성장성에 관한 지표 (대기업, 중소기업 분류)

(단위: %)

	지표	회사전체				방산공장				방산부문			
		'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
대 기업	매출액 증가율	17.67	-0.92	-2.17	0.46	-0.41	-8.3	9.51	9.47	-0.14	-0.29	11.56	15.5
	총자산 증가율	16.8	1.07	2.62	3.1	-7.85	-2.67	12.21	15.95	-	-	-	-
	유형자산 증가율	10.48	1.56	3.77	1.08	-4.27	-7.02	7.57	7.92	15.5	4.72	14.63	4.71
	자기자본 증가율	15.28	3.46	-0.83	3.11	-4.82	0.61	2.4	16.28	-	-	-	-
중소 기업	매출액 증가율	11.38	1.87	1.38	2.54	13.33	5.22	1.24	1.34	-1.02	6.58	16.04	
	총자산 증가율	16.07	-0.45	8.71	8.19	11.77	4.12	12.64	8.79	-	-	-	-
	유형자산 증가율	9.54	-6.8	4.75	14.69	7.21	-4.8	10.15	11.34	1	-6.57	6.55	21.45
	자기자본 증가율	14.24	-6.07	6.3	10.2	11.93	-3.85	12.13	4.75	-	-	-	-

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014~15)

<표 7> 안정성에 관한 지표 (대기업, 중소기업 분류)

(단위: %)

	지표	회사전체				방산공장			
		'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
대기업	자기자본비율	38.48	39.39	38.07	38.07	49.42	51.08	46.61	43.75
	유동비율	88.25	97.27	96.73	106.32	128.5	139.42	118.26	131.78
	부채비율	159.86	153.86	162.69	162.66	102.37	95.77	114.53	113.92
	비유동비율	167.19	162.37	165.34	161.69	117.62	113.7	123.89	120.84
	비유동 장기적합률	107.96	101.6	102.03	96.42	86.22	83.05	89.85	84.33
	차입금의존도	26.31	28.16	24.75	24.24	19.53	21.85	17.47	24.12
중소기업	자기자본비율	51.29	48.4	47.33	48.21	51.97	47.99	47.78	46
	유동비율	125.13	126.31	125.67	116.6	125.39	124.9	126.32	115.49
	부채비율	94.96	106.6	111.29	107.43	92.41	108.36	109.31	117.37
	비유동비율	105.46	107.4	107.79	110.16	103.67	107.89	105.98	112.59
	비유동 장기적합률	85.44	83.87	83.6	88.83	84.84	84.34	83.11	88.9
	차입금의존도	24.53	25.04	25.9	23.52	22.99	23.16	24.33	23.23

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014~15)

<표 8> 활동성에 관한 지표 (대기업, 중소기업 분류)

(단위: 회, %)

	지표	회사전체				방산공장				방산부문			
		'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
대기업	총자산 회전율	0.86	0.84	0.8	0.78	0.94	0.89	0.86	0.82	-	-	-	-
	자기자본 회전율	2.24	2.14	2.11	2.06	1.9	1.73	1.85	1.75	-	-	-	-
	유형자산 회전율	2.69	2.63	2.47	2.46	2.81	2.77	2.82	2.87	1.9	1.81	1.76	
	매출채권 회전율	7.66	7.11	6.55	8.19	6.08	5.87	7.39	6.78	-	-	-	-
	매입채무 회전율	9.3	10.12	8.94	9.32	9.15	9.59	9.74	9.27	-	-	-	-
중소기업	총자산 회전율	0.84	0.86	0.8	0.76	0.93	0.94	0.84	0.78	-	-	-	-
	자기자본 회전율	1.63	1.77	1.69	1.57	1.78	1.95	1.76	1.7	-	-	-	-
	유형자산 회전율	2.25	2.46	2.39	2.13	2.5	2.76	2.54	2.31	1.92	2.19	2.38	2.09
	매출채권 회전율	5.61	5.8	5.44	4.89	5.88	6.11	5.56	4.92	-	-	-	-
	매입채무 회전율	8.49	9.77	9.53	9.79	8.94	10.46	10.13	9.42	-	-	-	-

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014~15)

<표 9> 생산성에 관한 지표 (대기업, 중소기업 분류)

(단위: 백만 원, %)

	지표	회사전체				방산공장				방산부문			
		'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14	'11	'12	'13	'14
대기업	종업원 1인당 부가가치	184.62	166.02	149.98	131.5	-	-	-	-	114.52	105.38	98.4	106.83
	종업원 1인당 매출액	995.15	969.6	950.13	853.1	-	-	-	-	429.17	396.81	438.8	436.9
	종업원 1인당 인건비	94.79	95.66	102.08	94.46	-	-	-	-	75.84	73.86	76.37	74.58
	노동장 비율	343.17	342.18	357.12	321.69	-	-	-	-	214.65	204.5	238.47	215.5
	설비투자 효율	53.8	48.52	42	40.88	63.04	63.89	62.66	62.87	53.35	51.53	41.27	49.57
	부가 가치율	18.55	17.12	15.78	15.41	20.56	21.4	20.57	20.76	26.68	26.56	22.43	24.45
중소기업	종업원 1인당 부가가치	46.03	45.51	47.79	71.13	-	-	-	-	46.76	42.91	43.6	64.9
	종업원 1인당 매출액	180.92	186.96	173.92	270.61	-	-	-	-	144.21	140.96	140.52	210.12
	종업원 1인당 인건비	31.41	31.68	33.07	48.82	-	-	-	-	35.13	32.52	30.85	46.45
	노동장 비율	75.68	71.44	68.05	117.76	-	-	-	-	72.84	62.36	58.15	97.42
	설비투자 효율	60.83	63.7	70.22	60.41	68.3	69.83	70.05	65.11	64.19	68.8	74.97	66.62
	부가 가치율	25.44	24.34	27.48	26.29	26.11	24.46	26.45	26.82	32.42	30.44	31.02	30.89

자료: 방위사업청 방위사업 경영분석(2014-15)

Summary

[Title] Development of Future Defense R&D System

- **Project Leader:** Tae-Jeong Ha
- **Participants:** Sungbum Hong, Jieun You

Korea's defense R&D system aims to localize the weapon system by understanding, assimilating, and developing the weapon system of advanced countries and staying in the pursuit structure and operation stage. In recent years, domestic and overseas security and defense R & D environments have been rapidly changing, securing the capability of developing independent weapons systems has become an important result. The rapid change of the environment in the future requires the conversion of the existing acquisition-oriented system into a creative and innovative one capable of developing and operating an independent weapon system.

Therefore, this study aims to find an urgent improvement plan and contents to cope with the rapidly changing future battlefield environment, which is being pursued in the development strategy stage of the advanced weapon system. To achieve the object, this study analyzes the structure and role of the current R & D system, interactions, and R&D function from the viewpoint of technology innovation system(TIS). First, in order to grasp the actual state of the current R & D system, it conducts an objective analysis on the structure, input, performance status, and operation method of current R & D system. Second, to analyze the function and efficiency of the current system, this study analyzes the performance of defense research institute and defense industry. Third, in order to improve the efficiency of defense R&D system in Korea, we analyze the cases of developed countries such as U.S. and UK and draw implications. Fourth, the policy measures for the development of future defense R & D system are derived by

analyzing the results and implications of national and international defense R&D system. Through the above process, this study presents the following policy implications and conclusions.

1) Expansion of budget for defense R&D by changing budget structure: Given the inherent characteristics of defense R&D and the increasing demand for defense R&D, it is necessary to structurally separate defense research and development items from the defense budget items in the defense budget structure.

2) Responding to future environmental changes Rapidly strengthening the planning process for defense research and development: Propose to actively promote the budget expansion of the core technology research project, which is the rapid technology development system specified in the Defense Management Regulations.

3) Improvement of the system for strengthening technological cooperation among civilian military forces: In order to enhance the efficiency of defense research and development projects, it is necessary to expand the participation of the private sector and develop a proprietary joint R&D model for promoting cooperation among defense research institutes.

4) Strengthening the expertise of the defense research and development project management system: It is necessary to promote the IPT role and responsibilities by nurturing a specialist group capable of long-term job assignment in order to minimize the weakness of professionalism due to the rotation of IPT personnel.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Purpose	1
Chapter 2. Literature Review and Analytic Frame	5
1. Technological Innovation System (TIS) Theory	5
2. Future War and Defense R&D System	11
3. Analytic Frame of Study	13
Chapter 3. Defense R&D Innovation System	20
1. Key Process and Main Actors	20
2. Analysis of Defense and Scientific R&D Institutes	36
3. Competitiveness of Defense Industry	52
Chapter 4. Case Analysis of Defense R&D System	107
1. U.S.	107
2. U.K.	116
3. Synthesis and Implications	122
Chapter 5. Policy Implications and Conclusion	124
References	129
Appendix	133
Summary	141
Contents	143

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)